INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL

Período 2018-2019

-POSADAS 2020-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES Y LA COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL PERÍODO 2018-2019

Posadas, Misiones, 2020

AUTORIDADES

COMISIÓN MIXTA ARGENTINO – PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ -COMIP-

DELEGADO ARGENTINO: LIC. JOSÉ H. ORDEIX.

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TRAMO: LIC. HÉCTOR E. GUARDO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES -UNaM-

RECTORA: MGTER. ALICIA V. BOHREN

SECRETARIO GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: DR. PEDRO D. ZAPATA

DECANO FCEQyN: DR. LUIS A. BRUMOVSKY

RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO: ING. ROBERTO E. BALMACEDA

UNIDAD EJECUTORA:

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Representante técnico del Proyecto: Ing. Roberto Balmaceda.

Coordinación técnica: Lab. Qco. Ind. Marta Smorczewki.

Responsable de Laboratorio Físico-Químico: Lic. Carla Silva.

Tareas de Muestreo: Lic. Víctor Llano.

Elaboración del Informe: Ing. Roberto Balmaceda, Lab. Qco. Ind. Marta Smorczewki, Mgter.

Jeannette Baumann y Téc. Ambiental Yanina Pires.

INDICE

1. RESUMEN 3

2. INTRODUCCION 4

3. METODOLOGIA: 5

ÁREA DE ESTUDIO: 5
CENTRO DEL CAUCE 6
MARGEN IZQUIERDA 6
MARGEN DERECHA 7
METODOLOGÍA Y TRABAJOS DE CAMPO: 7

4. OBJETIVO 10

5. RESULTADOS 11

6. RELEVAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS CUENCAS DE APORTE MÁS IMPORTANTES Y QUE DESCARGAN SUS AGUAS EN EL TRAMO DEL RIO SUJETO A EVALUACIÓN 29

7. CONCLUSIONES 67

8. DESCRIPCION DE PARAMETROS 69

TEMPERATURA DEL AGUA 69
COLOR 69
OXÍGENO DISUELTO 70
PH 72
CONDUCTIVIDAD 73
SÓLIDOS: SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - SÓLIDOS SEDIMENTABLES - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES 74
SULFUROS 76
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) Y DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 77
NUTRIENTES: FÓSFORO Y NITRÓGENO 79
GRASAS Y ACEITES (SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER ETÍLICO – SSEE) 83
SAAM 84
SUSTANCIAS FENÓLICAS 85
METALES PESADOS (MANGANESO, HIERRO TOTAL, HIERRO SOLUBLE, ALUMINIO, CROMO TOTAL, CADMIO, ZINC, PLATA) 86
CIANURO 90
HIDROCARBUROS 90
BIOCIDAS: PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS, PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS, GLIFOSATO, ISOTIAZOLINONAS. 91
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS: 92
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS: 93
GLIFOSATO: 93
ISOTIAZOLINONAS O ISOTIAZOLONAS: 94

9. LEY VIII-N° 11 (EX 2267) - EMISIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES 96

10. RESOLUCIÓN S.G. N° 585 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 (MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO AMBIENTAL, DESCRIPTO EN LA RESOLUCIÓN S.G. N° 396 DEL 13 DE AGOSTO DE 1993, A CARGO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SENASA. CAPÍTULO V 97

11. RESOLUCIÓN 222/02, SECRETARÍA DEL AMBIENTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 98

12. SECRETARIA DE RECURSOS HIDIRICOS CUENCA DEL PLATA SELECCIÓN DE LOS NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA EN FUNCION DE LOS DIFERENTES USOS DEL RECURSO (1987) 99

13. RESOLUCIÓN S.G. N° 585 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 (MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO AMBIENTAL, DESCRIPTO EN LA RESOLUCIÓN S.G. N° 396 DEL 13 DE AGOSTO DE 1993, A CARGO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SENASA-CAPITULO IV 100

14. TABLA CON TECNICAS UTILIZADAS 102

15. BIBLIOGRAFÍA 105

1. RESUMEN

En el presente informe se presentaron los resultados obtenidos durante las cuatro campañas de monitoreo realizadas entre febrero de 2019 y noviembre de 2019 tendientes a analizar la calidad que presenta el agua río Paraná desde un punto de vista fisicoquímico y orgánico, considerando para ello una serie de estudios sobre los parámetros más representativos de las condiciones de afectación por procesos antrópicos.

Los monitoreos responden a pautas de usos y condiciones de las áreas de aporte, considerándose las contribuciones que en materia de efluentes realicen los establecimientos industriales y una identificación más específica de las sustancias empleadas por estas y las actividades agropecuarias detectadas en cada margen del río, de manera tal que permitan una adecuada valoración de la calidad del agua.

De las muestras recogidas se han obtenido datos analíticos que han sido presentados en planillas y gráficos.

Para el relevamiento de las actividades que se desarrollan en las cuencas de aporte más importantes y que descargan sus aguas en el tramo del rio sujeto a evaluación.

Las zonas aledañas al punto de muestro M1, en ambas márgenes, se encuentran protegidas como Parque Provincial Urugua-í (Argentina) y Parque Nacional Ñacunday (Paraguay), por lo que estas zonas están prácticamente libre de contaminantes. Mientras que en las zonas cercanas a los puntos de muestreo M2 y M3, hay varios factores que podrían contribuir a la contaminación de los cursos hídricos. Sobre la margen izquierda del rio Paraná, los principales contaminantes estarían enfocados en los efluentes de las papeleras y otras industrias, y en la desforestación ya sea para implantación de pino, cultivo de yerba mate, cítricos, y la ganadería. La agricultura conlleva a un uso indiscriminado de agroquímicos y a la erosión de los suelos por falta de rotación de cultivos. Mientras, que en la margen derecha entre las principales amenazas a los recursos hídricos destacan la expansión de la frontera agrícola, con quema y desmonte, principalmente con el cultivo de la soja y el arroz, la contaminación por agroquímicos, y la erosión de los suelos.

En el área en que la COMIP tiene injerencia, se encuentran ubicados los 7 puntos de muestreos correspondientes al actual esquema de monitoreo.

Considerando los valores de las muestras analizadas durante el periodo de estudio Febr. 2019/Nov.2019- se observaron muy pocas variaciones con respecto a los registros históricos para cada estación.

Con respecto a las variables denominadas específicas que se analizaron con el objetivo de determinar la existencia de aportes significativos de sustancias propias de las actividades de establecimientos industriales y agropecuarios que se encuentran emplazadas en zonas aledañas al área de estudio, se observa que en general los resultados obtenidos se hallaron por debajo de los límites de detección y/o cuantificación de las técnicas empleadas para cada caso. En los parámetros hierro total, soluble y manganeso se midieron concentraciones que responden a la composición natural del suelo de la zona.

En cuanto a los parámetros denominados básicos, analizando los datos obtenidos "*in situ*" para los parámetros oxígeno disuelto, temperatura, conductividad y pH se puede inferir que no existen grandes diferencias entre las medias calculadas para el periodo de estudio para cada margen del río Paraná.

Las variables sulfuros, DBO, SSEE y sustancias fenólicas en general los datos hallados estuvieron por debajo de los limites detección y/o cuantificación de las técnicas empleadas para cada caso.

En la campaña de mayo 2019 en la muestra extraída del punto denominado "Puerto Mineral" de la margen izquierda, se registraron valores elevados de DQO (82 mgO_2/L) y de $N\text{-}NO_3$ (3,8 mgN/L), los cuales pudieron estar asociado a una situación particular en el momento de la toma de muestra. Exceptuando este valor atípico, las concentraciones de $N\text{-}NO_3$ fueron mayores en la margen derecha respecto a la otra, mientras que para los $N\text{-}NO_2$ no se verifican mayores diferencias entre ellas.

Comparando los datos obtenidos en el periodo analizado, entre las estaciones monitoreadas para cada margen del río, se observó que en los puntos del final del tramo evaluado las concentraciones de ortofosfato soluble fueron ligeramente más elevadas.

2. INTRODUCCION

Las aguas superficiales tienen suma importancia para las comunidades que se encuentran en zonas aledañas a las mismas y, el río Paraná, no es una excepción. Ya sea como fuente de abastecimiento a sistemas de tratamiento para agua potable o en procesos industriales que la tienen como insumo, el uso del agua está condicionado en cierto modo por la calidad que presenta en forma natural.

La decisión de realizar monitoreos en sectores particulares del río, asociados a usos o vuelcos derivados de acciones antrópicas como las industriales y agrícolas, podría brindar una nueva perspectiva de las condiciones que tiene actualmente las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua.

El carácter binacional de las aguas ha llevado a que se contemplen los usos de los suelos y del agua en toda la región que resulta colindante al sector de monitoreo seleccionado.

En ambos países, Argentina y Paraguay, existen distintas perspectivas productivas, ya sea en materia de cultivos como en actividades industriales, por lo cual se ha diferenciado la búsqueda de componentes presentes en el agua, de acuerdo a la margen que se considere.

El mayor uso del suelo con fines agrícolas en el Paraguay ha predispuesto una búsqueda orientada hacia compuestos relacionados a los biocidas, mientras que en la margen Argentina, la presencia de grandes y medianas papeleras, ha centrado el análisis en los residuos industriales que de ellas pudieran derivar.

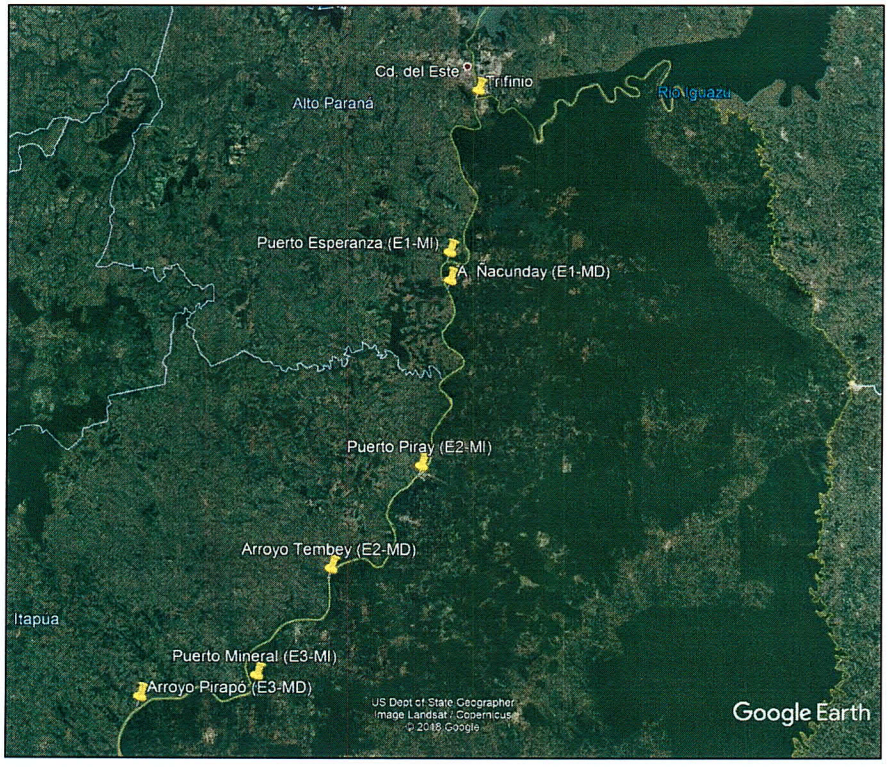
3. METODOLOGIA:

Área de estudio:

En el presente informe el área sujeta a evaluación se ha ampliado con respecto a las dos temporadas de monitoreo previo, incorporando un nuevo punto cercano a la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú, situándolo sobre el primero de ellos, al cual se lo nombró TRIFINIO. El mismo, marca el inicio de la zona de injerencia y responsabilidad de la COMIP.

Aguas abajo de este punto inicial, se mantienen las estaciones de monitoreo establecidas en los convenios previos.

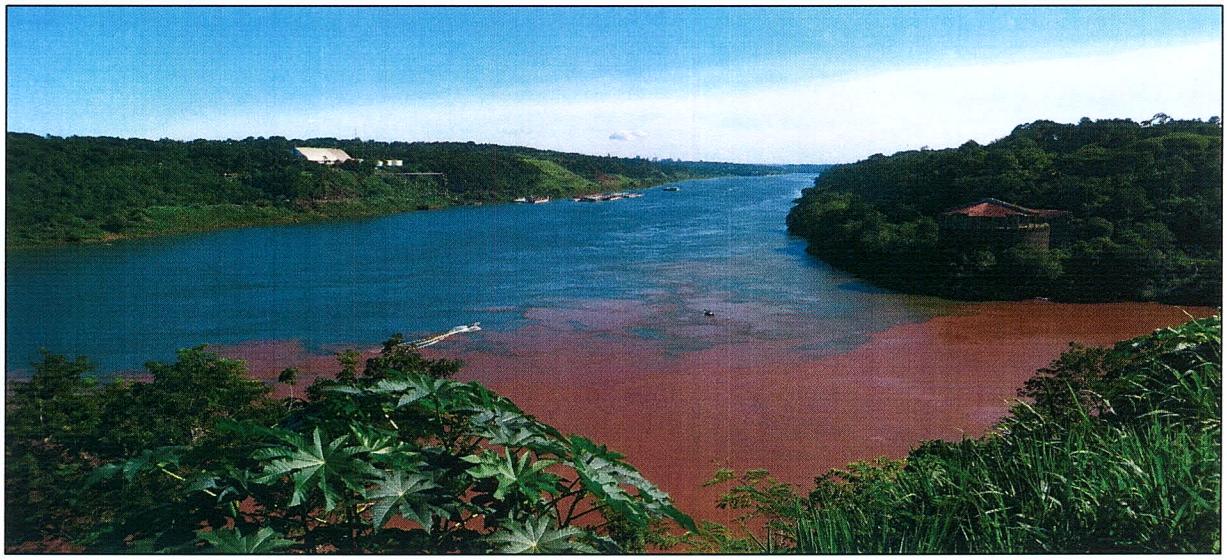
Margen izquierda:	*Margen derecha:*
-MI 1: Puerto Esperanza.	-MD 1: Arroyo Ñacunday.
-MI 2: Puerto Piray.	-MD 2: Arroyo Tembey.
-MI 3: Puerto Mineral.	-MD 3: Arroyo Pirapó.



Mapa tomado del Google Earth donde se volcaron indicaron las ubicaciones de los puntos monitoreados.

Centro del cauce

Se tomó un único punto en el centro del cauce del río Paraná. A esta estación se la designo Trifinio.



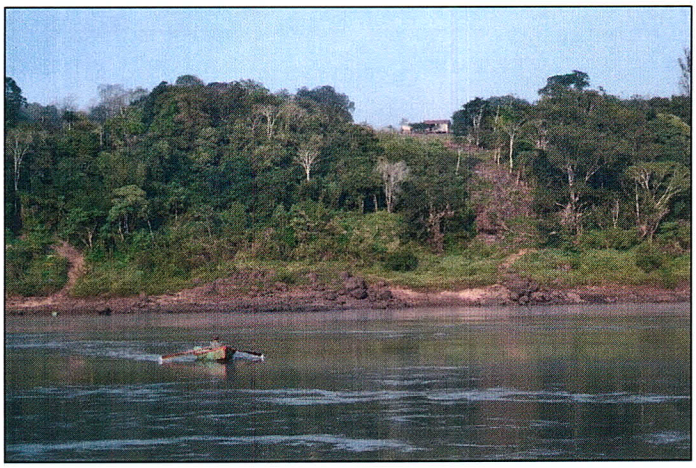
Zona del punto Trifinio.

Margen izquierda

Sobre esta margen se ubican establecimientos industriales relacionados a la manufactura papelera, las cuales se pueden identificar como de mayor probabilidad de ser fuentes puntuales de contaminación.

Además el uso del suelo vinculado a la producción de la yerba mate, el té, y a la propia industria forestal, son susceptibles de realizar aportes difusos debido a fenómenos de escorrentía superficial, transportando compuestos químicos empleados en estas actividades.

De acuerdo a ello, se han seleccionado los puntos asociados a las actividades descriptas, y son los denominados MI1 (Puerto Esperanza), MI 2 (Puerto Piray), y MI 3 (Puerto Mineral).



Zona margen izquierdadel Río Paraná.

Margen derecha

Sobre esta margen, las actividades preponderantes están relacionadas a las labores agropecuarias, las cuales constituyen fuentes de aportes difusas, y que por ende no es posible ubicar un punto de descarga en particular.

Con el fin de tratar de cuantificar los aportes de contaminantes provenientes de estas actividades, se han seleccionado puntos sobre la desembocadura de tres arroyos, afluentes del río Paraná, denominados MD 1 (arroyo Ñacunday), MD 2 (arroyo Tembey), y MD 3 (arroyo Pirapó).

Zona margen derecha del Río Paraná

Metodología y trabajos de campo:

La metodología prevista consistió en una toma de muestras secuencial en el tiempo, a intervalos regulares y en sitios determinados.

Las muestras colectadas fueron del tipo puntual y de una condición sub-superficial. Por ello, fueron tomadas en forma directa por la persona encargada del muestreo. No obstante, se

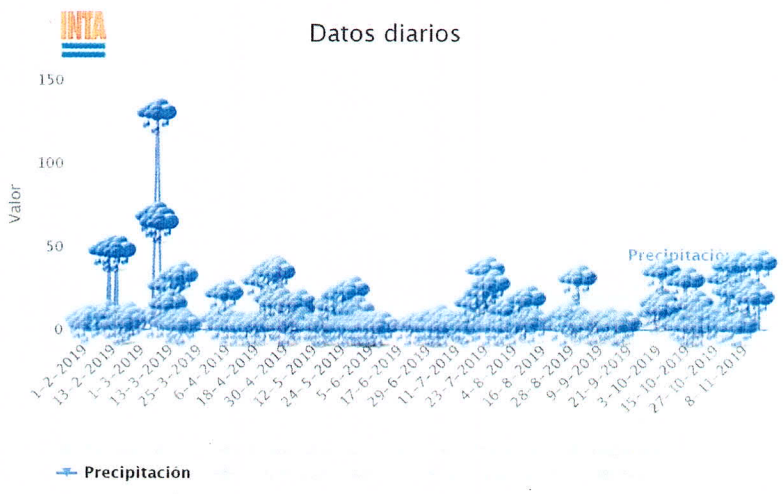
contó en todas las campañas con una botella de muestreo tipo Van Dorn. Además se utilizaron envases especialmente acondicionados, siendo preservadas las muestras que así lo requirieron, antes de su remisión al laboratorio.

Todos los envases fueron rotulados adecuadamente, realizándose además una cadena de custodia con la totalidad de las muestras a fin garantizar el proceso de traslado y recepción final en el laboratorio.

En campo se realizaron medidas de pH, conductividad, OD y temperatura a fin de obtener una serie de datos "*in situ*" correspondientes a cada uno de los puntos de monitoreo seleccionados.

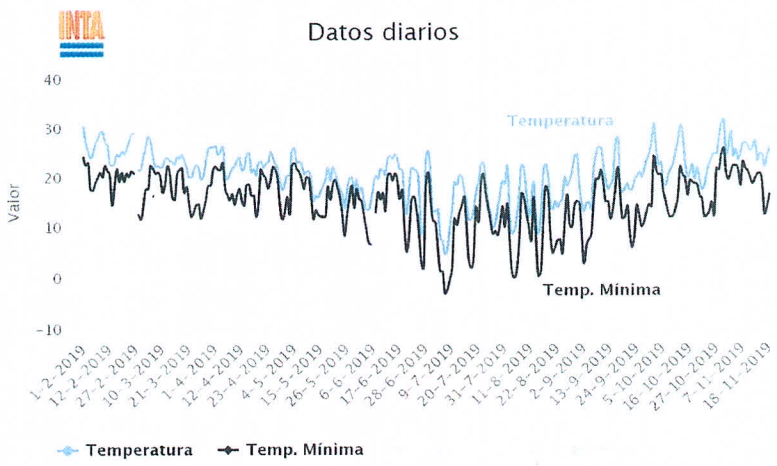
En cada campaña, se realiza un informe de campo donde se presenta un registro de condiciones climáticas y del río, ya que estas inciden en los distintos parámetros evaluados.

Seguidamente se presentan gráficos correspondientes al período de estudio.



Precipitaciones registradas en Posadas desde febrero 2019 a noviembre de 2019. http://siga2.inta.gov.ar/#/data.

Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 12 meses). http://www.prefecturanaval.gov.ar.



Temperatura del ambiente registrada en Posadas desde febrero 2019 a noviembre de 2019. http://siga2.inta.gov.ar/#/data

Toda la logística de traslado, navegación hasta los puntos de monitoreo, y obtención de permisos (Prefectura Argentina, Marina Paraguaya y cualquier otro que fuera necesario) estuvo a cargo de la Comisión Mixta del río Paraná.

Los responsables del monitoreo fueron: por parte de la UNaM, el señor Víctor Llano, y por parte de la COMIP el señor Higinio Acuña.

Se realizaron cuatro muestreos, los parámetros que se analizaron de forma trimestral fueron: color, sólidos sedimentables 120, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales, sulfuros, DBO, DQO, N-Nitratos, N-Nitritos, N-amoniacal, ortofosfato soluble, SSEE, SAAM y sustancias fenólicas.

En tanto, los parámetros denominados especiales se realizaron de forma anual (septiembre 2019) y fueron los siguientes: manganeso, cianuro, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc, plata, hidrocarburos totales, pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforados, biocidas y herbicidas.

La mayoría de los análisis físicoquímicos y algunos determinaciones de los parámetros orgánicos se han realizado en los laboratorios del "Programa Efluentes Industriales y Urbanos" de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM. Mientras que las muestras de metales pesados y biocidas se analizaron en laboratorios externos.

Para la evaluación de los resultados obtenidos se han considerado las siguientes normativas de la República Argentina y de la República del Paraguay:

-Ley VIII – N° 11 (Antes ley N° 2267) de la Provincia de Misiones, República Argentina de Radicación y Habilitación Industrial en la que se contempla las condiciones que deben cumplir los efluentes industriales antes de ser vertidos a cualquier cuerpo de agua o suelo. (Referencia 1)

-Resolución S.G. N° 585 de la República del Paraguay, Capítulo V, de las Normas de descarga de efluentes a los Recursos Hídricos Superficiales. (Referencia 2)

-Secretaría de Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, Selección de los Niveles guías de Calidad de Agua en función de los diferentes usos del Recurso. República Argentina. (Referencia 3)

-Resolución S.G. N° 585 de la República del Paraguay, Capítulo IV, de la Clasificación de las Aguas según usos preponderantes con los respectivos valores máximos establecidos. (Referencia 4)

4. OBJETIVO

El objetivo principal es conocer las condiciones y características que presentan las aguas del área de estudio, considerando su estado natural o de base y las incidencias de las fuentes de contaminación que las pudieran afectar.

5. RESULTADOS

Existe una gran variabilidad en la composición de las aguas superficiales debido a su origen, el terreno que se encuentre o atraviese, época del año y variables meteorológicas.

La búsqueda de la posible condición de afectación sobre el cuerpo receptor fue estimada por la evaluación espacial y temporal de diferentes parámetros analizados sobre una matriz líquida.

Las evaluaciones contemplan toda la serie histórica, como así también la del periodo en estudio (año 2019).

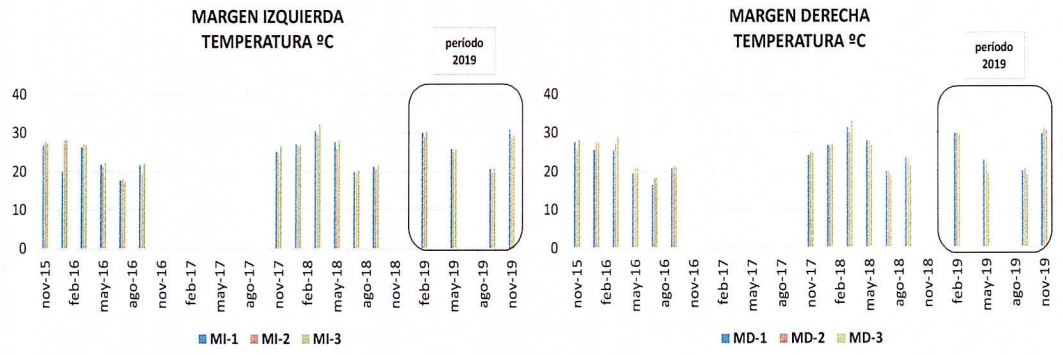
Temperatura del agua

Esta es una variable física que influye notablemente en la calidad del agua modificando parámetros del sistema. El incremento puede ocurrir por irradiancia o ser indicador del vuelco de efluentes líquidos con temperaturas diferentes a las del cuerpo receptor.

Del total de los valores medidos en campo, el promedio histórico de temperatura fue de 24,8 °C y en el mes marzo de 2018 se registró el valor máximo de 33,0 °C para la estación MD-3 (desembocadura arroyo Pirapó).

Existen diferencias entre las temperaturas de los puntos monitoreados, pero estas cuestiones podrían deberse a las distintas épocas del año en la que se realice el monitoreo.

En ningún caso los registros hallados en 2019 llegan a ser superiores a 6,86 °C respecto al promedio histórico para cada estación.



Figuras Nº 1: Datos históricos de temperatura del agua (°C) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

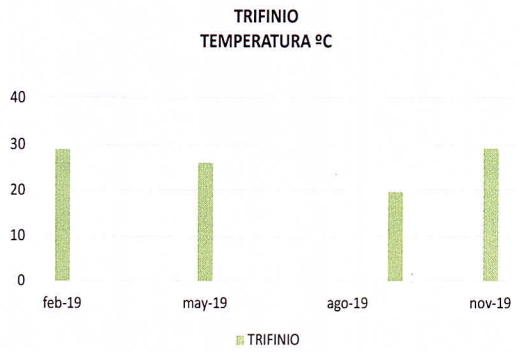
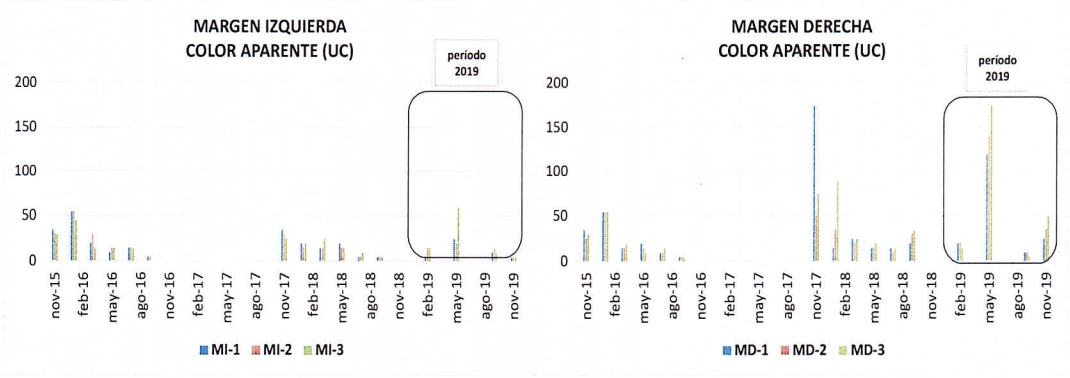


Figura Nº 2: Gráfico con valores de temperatura del agua (ºC) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Teniendo en cuenta los valores de temperatura máximos establecidos en las normativas de vertidos de ambos países (Referencias 1 y 2) los valores de temperatura son menores a los límites máximos para ambos.

Color Aparente

Los resultados obtenidos estuvieron en un rango de 5 UC a 175 UC con un promedio general para ambas márgenes de 26, 8 UC.



Figuras Nº 3: Datos históricos de color aparente (UC) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

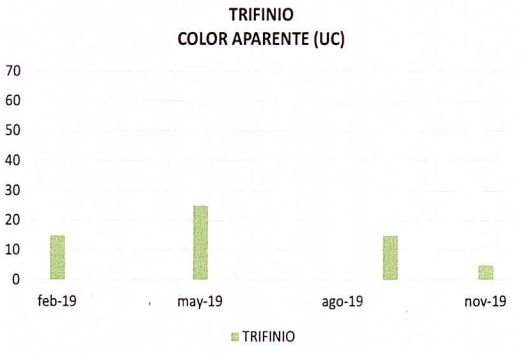


Figura Nº 4: Gráfico con valores de color aparente (UC) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

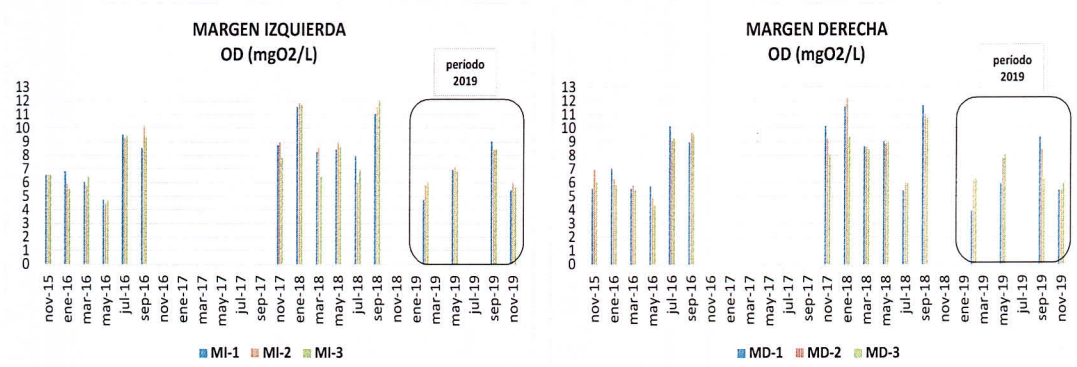
Para la evaluación de esta variable se tomó en consideración lo establecido en la resolución paraguaya (Referencia 4) respecto a la clasificación de aguas.

Se detectaron resultados que estuvieron por encima del valor establecido en la clase N°4 (>100 UC). Éstos se obtuvieron en el mes de noviembre de 2017 para la estación MD-1 y también en mayo 2019 en los tres puntos ubicados en la misma margen.

Oxígeno Disuelto

Es un indicador importante de la calidad del agua, ya que es un elemento indispensable para el desarrollo de los organismos aeróbicos. Su solubilidad depende de la presión parcial del oxígeno en la atmosfera y principalmente de la temperatura del agua.

Los valores hallados en la determinación de oxígeno disuelto, medidos "*in situ*" durante las campañas de monitoreo estuvieron en un rango de 3,4 a 12,2 mgO_2/L, con un promedio general de los siete puntos monitoreados de 7,7 mgO_2/L.



Figuras N° 5: Datos históricos de OD (mgO2/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

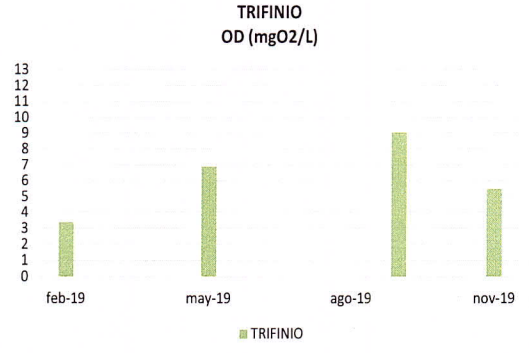


Figura N° 6: Gráfico con valores de OD (mgO_2/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Tomando en consideración lo sugerido en las normativas utilizadas, en lo que se refiere a parámetros de vertido, únicamente la legislación de Paraguay (Referencia 2) contempla valores de OD y todos los valores medidos estuvieron dentro de lo establecido, a excepción de

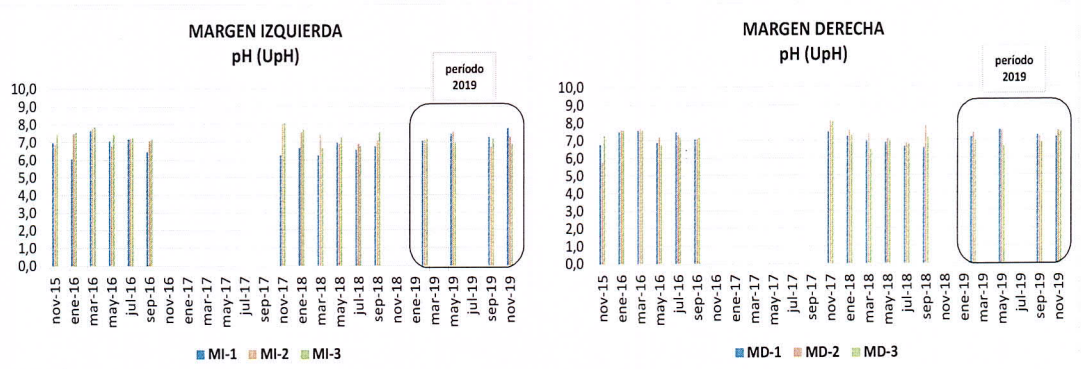
los valores hallados en el mes de febrero 2019 en las estaciones Trifinio y MD 1.

Mientras que los valores guías de la Secretaria de Recursos Hídricos (Referencia 3) y la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4), esta variable se encuentra en general dentro de los valores establecidos para cada país en cuanto a usos y clases de agua, a excepción de la clase III que es ≥4 mgO_2/L.

pH

La medición de este parámetro es una de las más importantes y frecuentes en la química del agua, es un indicador de calidad tanto de las aguas residuales como de las naturales.

Los valores hallados históricamente se ubicaron dentro del intervalo de 5,8 a 8,1 UpH, con un promedio general de 7,2 UpH. Estos datos en su mayoría son acordes con los valores de referencia para los distintos usos.



Figuras N° 7: Datos históricos de pH (UpH) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

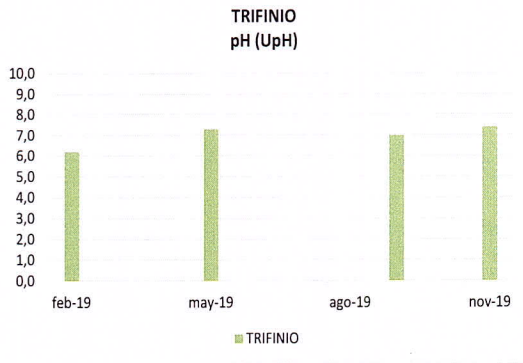


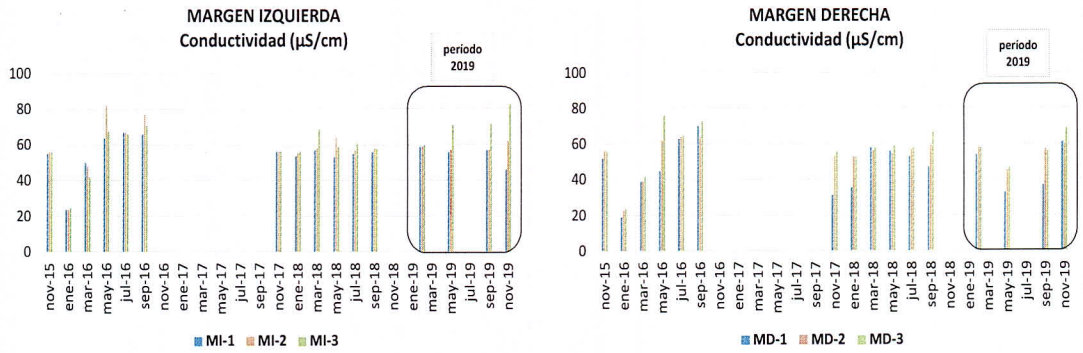
Figura N° 8: Gráfico con valores de pH (UpH) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Cotejando los resultados de esta variable con los valores de las cuatro normativas consideradas en este informe, en general todos estuvieron dentro de los rangos establecidos. A excepción del valor obtenido en el mes de noviembre 2015 para el punto MD-2 (5,8 UpH).

Conductividad

Es un parámetro que se encuentra vinculado a la presencia de sólidos disueltos, fácilmente medible y da cuenta de la dinámica del recurso respecto a la cantidad de precipitaciones ocurridas.

Los datos de conductividad estuvieron entre 19 y 83 µS/cm con un promedio general en todo el tramo de estudio de 56 µS/cm.



Figuras N° 9: Datos históricos de conductividad (µS/cm) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

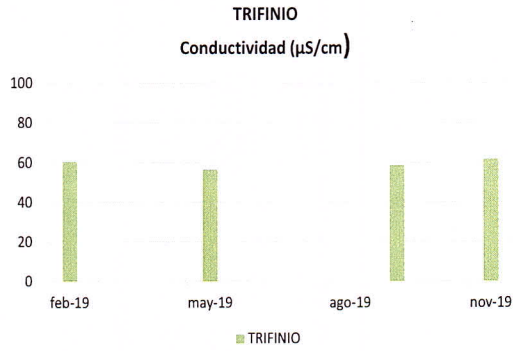


Figura N° 10: Gráfico con valores de conductividad (µS/cm) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Este parámetro no se encuentra contemplado en ninguna de las normativas utilizadas en esta evaluación.

Sólidos Sedimentables - Sólidos Suspendidos Totales - Sólidos Disueltos Totales

Una alta concentración de sólidos en suspensión puede reducir la penetración de la luz disminuyendo la capacidad de fotosíntesis de las algas, afectando su crecimiento y alterando las comunidades biológicas acuáticas.

De todos los tipos de sólidos que se pueden analizar se tomaron tres para la evaluación de este estudio:

1. Sólidos Sedimentables a 120.
2. Sólidos Suspendidos Totales.
3. Sólidos Disueltos Totales.

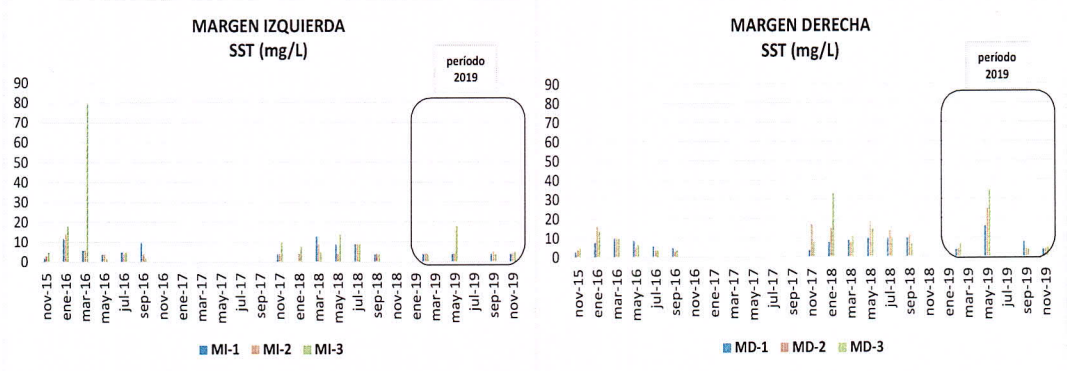
Los valores hallados para sólidos sedimentables están todos por debajo del límite de detección y cuantificación de la técnica utilizada. (LD: 0,1 LQ: 0,2 mg/L).

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) y la legislación paraguaya de vertido (Referencia 2) esta variable se encuentra por debajo de los límites máximos establecidos. En las demás normativas no se hace referencia a los sólidos sedimentables.

En los gráficos realizados con los valores de sólidos suspendidos totales, se observa en el mes de marzo de 2016 para la estación denominada MI-3 Puerto Mineral, un valor (80 mg/L) que escapa al resto de los resultados obtenidos los cuales se encuentran en el orden de los 8,6 mg/L, como promedio general.

Este valor atípico de 80 mg/L fue constatado con varias repeticiones del análisis sobre la muestra.

Los promedios del periodo de estudio para las estaciones ubicadas sobre la margen izquierda del río fueron menores a los correspondientes al de los valores históricos, como así también para la estación MD 2, mientras que en las restantes la media del 2019 fue superior a la histórica.



Figuras N° 11: Datos históricos de SST (mg/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

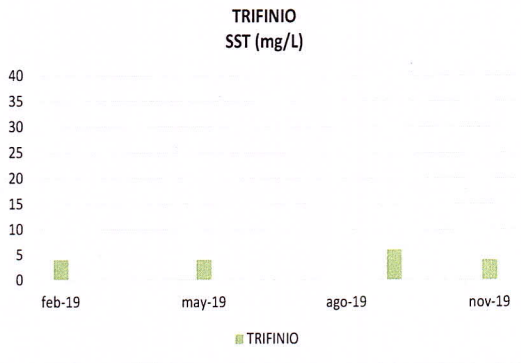
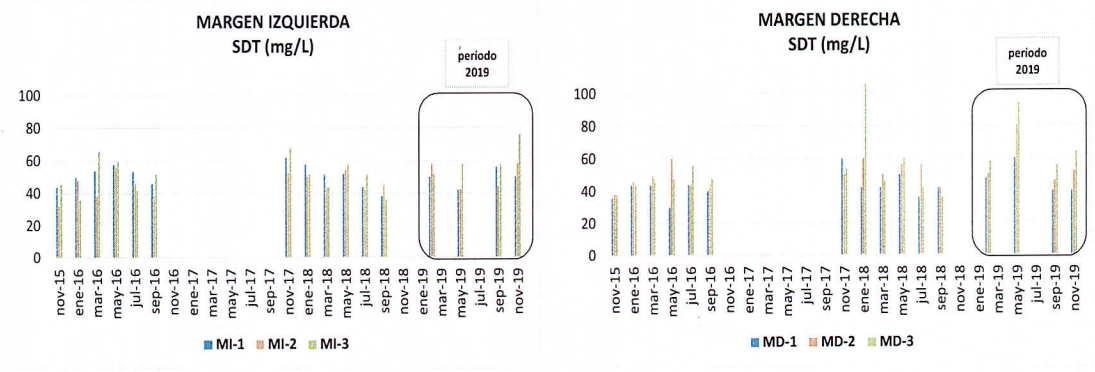


Figura N° 12: Gráfico con valores de SST (mg/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

En las normativas consideradas en esta evaluación, únicamente la legislación de Paraguay (Referencia 2) contempla valores de sólidos en suspensión y todos los valores medidos durante el año 2019 se encuentran dentro de lo establecido en la misma, siendo el valor de 80 mg/L el límite de dicha normativa.

Se observa que los valores hallados en el mes de mayo de 2019 en las estaciones denominadas MD 1 y MD 2 fueron los más elevados comparativamente con los obtenidos en campañas anteriores. Esta misma situación se verifica con los valores de la campaña de noviembre del mismo año para las estaciones MI 2 y MI3.



Figuras N° 13: Datos históricos de SDT (mg/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

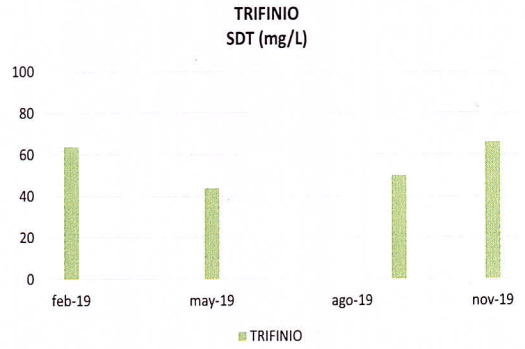


Figura N° 14: Gráfico con valores de SDT (mg/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Únicamente la legislación de Paraguay (Referencia 4) contempla la variable de sólidos disueltos totales y todos los valores medidos no superaron al establecido en dicha legislación.

Sulfuros

Los valores hallados para este parámetro están todos por debajo del límite de detección de la técnica (LD: 0,1 mg/L).

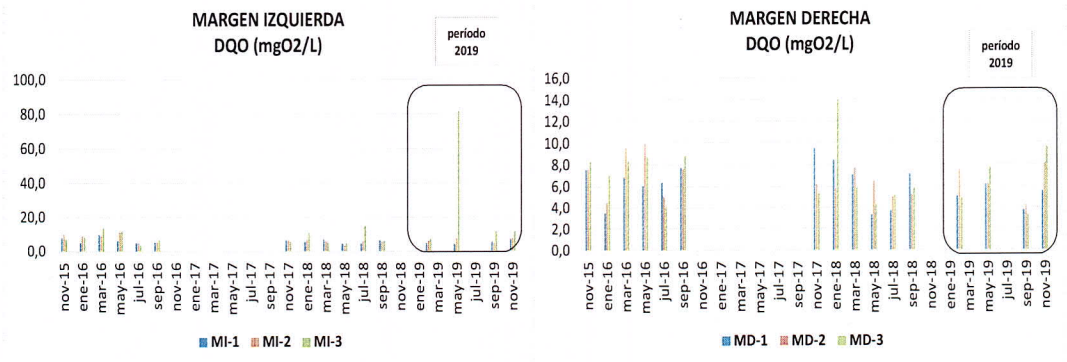
Tomando en consideración las leyes de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) y la legislación paraguaya (Referencia 2) esta variable está por debajo de los valores establecidos en las mismas. En el caso de la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4), los valores no superan lo señalado para las aguas tipo 3 y 4, mientras que

para las clases de agua 1 y 2 cuyo valor máximo admitido es de 0,002 mg/L no se puede aseverar que este haya sido superado, ya que el límite de detección de la técnica empleada se encuentra por arriba de dicho valor máximo.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO)

Los resultados históricos obtenidos de variable DQO se encuentran en un rango que van de 3,1 a 15 mgO_2/L con un promedio de 6,9 mgO_2/L en ambas márgenes del río Paraná.

En el gráfico siguiente se observa que el punto denominado "Puerto Mineral" de la margen izquierda, en la campaña de mayo 2019 se registró un valor elevado (82 mgO_2/L). Oportunamente, en el informe presentado semestralmente, se manifestó que en la zona del muestreo se percibían unas manchas de características oleosas que se adherían a los envases y a los guantes utilizados por el técnico.



Figuras N° 15: Datos históricos de DQO (mgO2/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

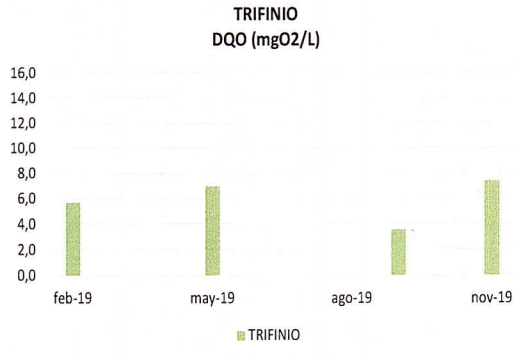


Figura N° 16: Gráfico con valores de DQO (mgO2/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Únicamente la legislación de Paraguay (Referencia 2) contempla la variable DQO y todos los valores obtenidos fueron menores a lo sugerido en ella. A excepción de la anomalía ocurrida en el mes de mayo de 2019.

Con respecto a los resultados obtenidos para el parámetro DBO, la mayoría estuvieron

por debajo del límite de cuantificación (LQ: 4,0 mgO_2/L) o de detección (LD: 2,0 mgO_2/L) de la técnica empleada.

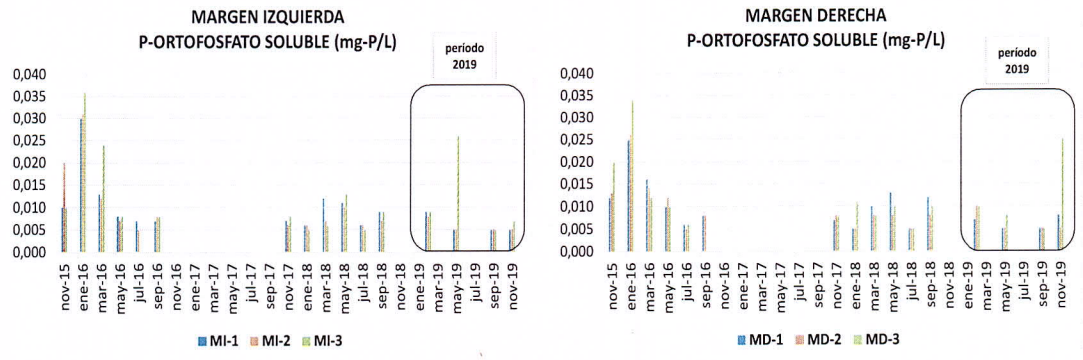
Los valores de este parámetro se encuentran por debajo de los sugeridos en las normativas utilizadas en esta evaluación.

Debido a que el valor guía sugerido por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata es ≤3 mgO2/L no es posible concluir que este haya sido superado, ya que el límite de cuantificación de la técnica empleada se encuentra por arriba de dicho valor máximo.

Nutrientes: Fósforo y Nitrógeno

Los valores de ortofosfato soluble se encuentran en un rango de 0,005 a 0,036 $mgPO_4^{3-}/L$ con un promedio general de 0,010 $mgPO_4^{3-}/L$.

Cotejando los datos obtenidos en el año 2019 entre las estaciones monitoreadas para cada margen del río, se observó que en los puntos del final del tramo evaluado (MI 3 y MD 3) las concentraciones de ortofosfato soluble fueron ligeramente más elevados en general.



Figuras N° 17: Datos históricos de Ortofosfato Soluble ($mgPO_4^{3-}/L$) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

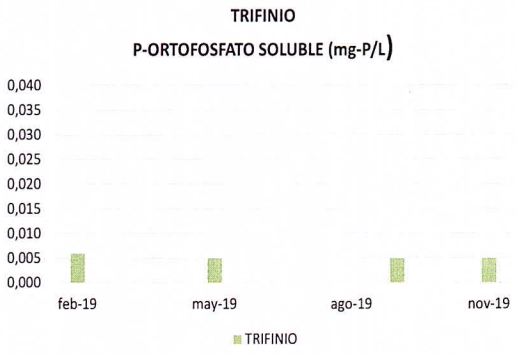
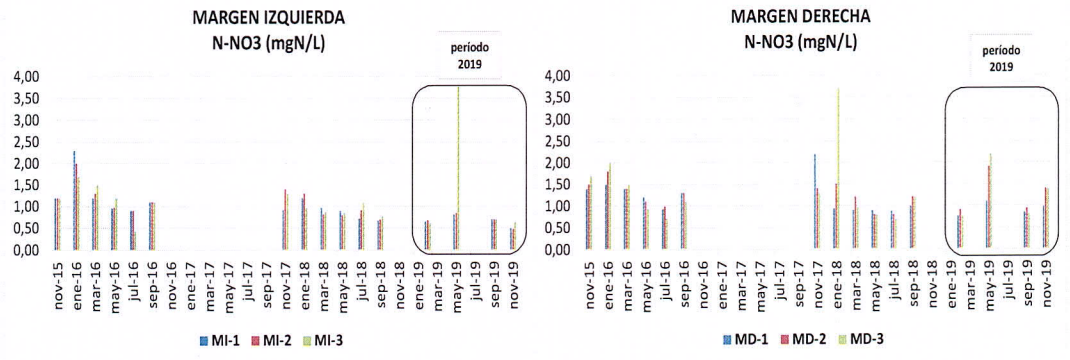


Figura N° 18: Gráfico con valores de Ortofosfato Soluble ($mgPO_4^{3-}/L$) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Este parámetro no se encuentra contemplado en ninguna de las normativas usadas en esta evaluación.

Los valores de N-NO3 se encuentran en un rango de 0,42 a 3,8 mgN/L con un promedio general de 1,13 mgN/L.

En las campañas realizadas en el año 2019 las concentraciones de este parámetro fueron mayores en la margen derecha respecto a la otra. A excepción del mes de mayo en el que se registró un valor atípico en cuanto a su serie historia (3,8 mgN/L).



Figuras N° 19: Datos históricos de N-NO3 (mgN/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

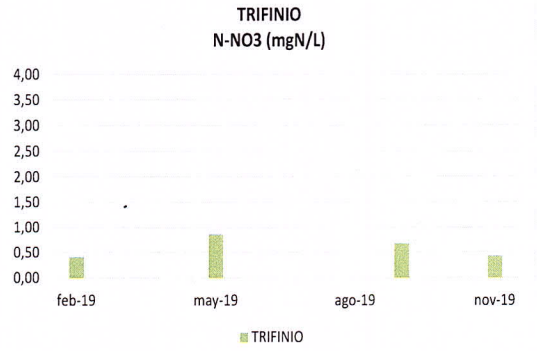


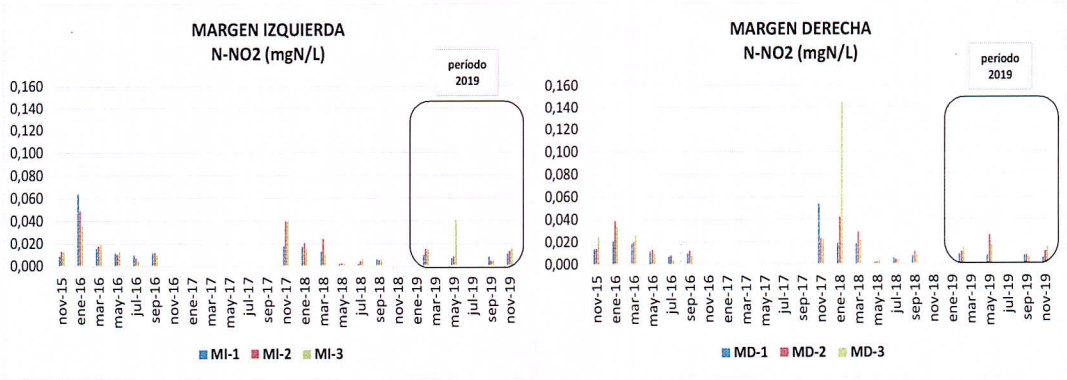
Figura N° 20: Gráfico con valores de N-NO3 (mgN/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) esta variable se encuentra por debajo de los valores máximos determinados por esta, mientras que la legislación paraguaya de vertido (Referencia 2) no contempla dicha variable, y según los valores guías fijados por la Secretaria de Recursos Hídricos (Referencia 3) y la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4), los valores fueron menores a los establecidos por ambas normativas.

Los valores de N-NO2 se encuentran en un rango de 0,002 a 0,145 mgN/L con un promedio general en ambas márgenes de 0,016 mgN/L.

A diferencia de los valores de concentración de N-NO3, en este caso no se verificaron mayores diferencias entre las márgenes del río. Observando los datos correspondientes al periodo de estudio se puede inferir que los valores obtenidos en las muestras extraídas en las

estaciones que se encuentran aguas arriba de las denominadas MI 3 y MD 3 no superaron a los de estas.



Figuras Nº 21: Datos históricos de N-NO2 (mgN/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

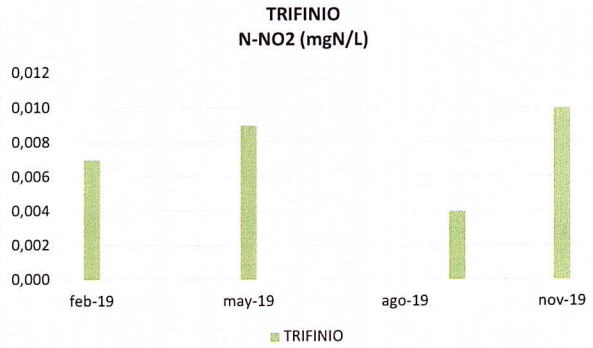
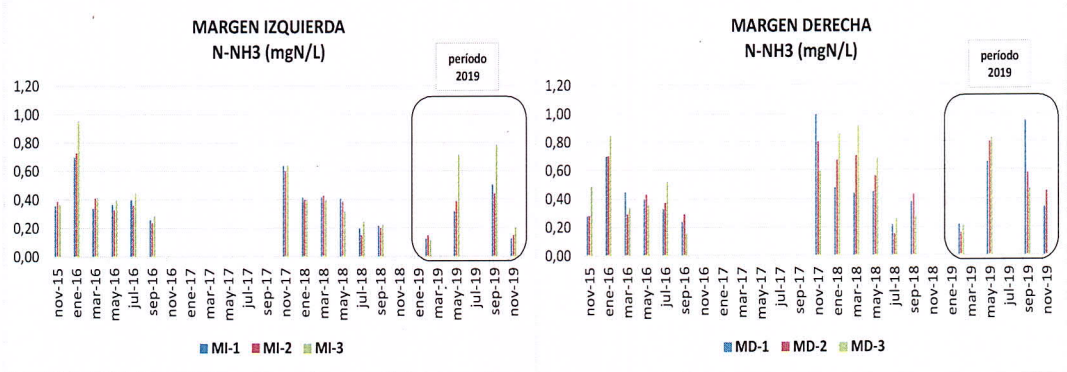


Figura Nº 22: Gráfico con valores de N-NO2 (mgN/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

En el mes de enero de 2018 en el punto denominado MD-3 se obtuvo un valor de (0,15 mgN/L) siendo este más elevado que los establecidos por Secretaria de Recursos Hídricos (Referencia 3). En cuanto a la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4) ningún caso supero el valor máximo fijado.

Los valores de N-Amoniacal se encuentran en un rango de 0,12 a 1,0 mgN/L con un promedio general de 0,43 mgN/L.



Figuras Nº 23: Datos históricos de N-Amoniacal (mgN/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

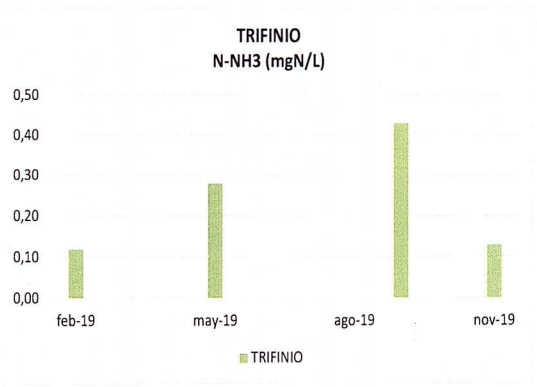


Figura N° 24: Gráfico con valores de N-Amoniacal (mgN/L) en el punto Trifinio obtenidos en el periodo 2019.

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) esta variable se encuentra por debajo del valores máximo, mientras que considerando los valores guías establecidos por la Secretaria de Recursos Hídricos (Referencia 3) y la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4) este parámetro se encuentra por arriba de los valores establecidos en ambas normativas, a excepción del uso I para la referencia 3,($\leq$5 mgN/L).

Grasas y Aceites (Sustancias solubles en Éter Etílico – SSEE)

Los resultados obtenidos históricamente del parámetro en cada estación, estuvieron por debajo del límite de cuantificación (LQ: 30 mg/L) o de detección (LD: 20 mg/L) de la técnica empleada.

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) y la legislación paraguaya de vertido (Referencia 2) las concentraciones fueron menores que los máximos fijados en ambas.

SAAM

En general los valores de SAAM estuvieron por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (LD: 0,01 mg/L).

Seguidamente se presenta una tabla con valores de concentración superiores al del límite de detección, donde se puede observar en el mes de julio de 2016 un valor atípico de 3,97 mg/L correspondiente a la estación Puerto Esperanza.

Tabla N° 1: valores históricos de SAAM (mg/L).

FECHA DE CAMPAÑA	ESTACIÓN	MG/L
24/11/2015	MI-2	0,02
24/11/2015	MD-3	0,09
29/03/2016	MI-1	0,06
17/05/2016	MI-1	0,11
17/05/2016	MI-2	0,04
17/05/2016	MD-2	0,06
17/05/2016	MD-3	0,10
27/07/2016	MI-1	3,97
27/07/2016	MD-1	0,75
27/07/2016	MI-2	0,30
27/07/2016	MD-2	0,28
27/07/2016	MI-3	0,12
27/07/2016	MD-3	0,46
11/09/2018	MD-2	0,17
11/09/2018	MD-3	0,09
07/05/2019	MI-1	0,37
07/05/2019	MD-1	0,33
07/05/2019	MI-2	0,04
07/05/2019	MD-2	0,16
07/05/2019	MI-3	0,74
07/05/2019	MD-3	0,50
07/05/2019	TRIFINIO	0,13
02/09/2019	MI-1	0,11
02/09/2019	MD-1	0,10
02/09/2019	TRIFINIO	0,08

En general las concentraciones de este parámetro, halladas en las muestras de agua no superaron los valores máximos considerados en las referencias 1, 3 y 4.

Sustancias Fenólicas

En la mayoría de las muestras analizadas del río Paraná, mediante los ensayos realizados, se obtuvieron valores por debajo del límite de detección y cuantificación (LD: 0,001 y LQ 0,002 mg/L) de la técnica utilizada.

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) los valores se encuentran por debajo del establecido. Mientras que considerando los valores guías de la Secretaria de Recursos Hídricos (Referencia 3) y la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4) en líneas generales estos se encontraron por debajo de lo sugerido en ambas normativas, a excepción de:

Fecha de muestreo	Estación	Valor (mg/L)
25/11/2015	MI-3	0,003
25/11/2015	MD-3	0,002
11/09/2018	MD-1	0,008
12/09/2018	MD-2	0,012
13/09/2018	MD-3	0,005
04/09/2019	MI-3	0,040

Manganeso

Esta variable se ha monitoreado de forma anual a modo de referencia y prevención. En el mes de septiembre de 2019 se obtuvieron datos que estuvieron por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (LD 0,040 mg/L) en todas las muestras.

En la siguiente tabla se exponen los valores históricos hallados para este parámetro.

Tabla N° 2: valores históricos de manganeso (mg/L).

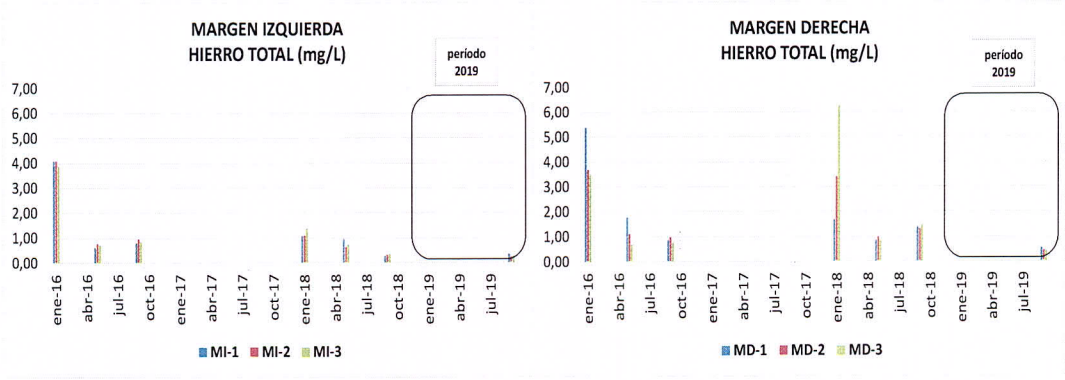
FECHA	ene-16	may-16	sep-16	ene-18	may-18	sep-18	sep-19
MI-1	0,67	0,31	0,26	0,51	0,42	0,12	ND
MD-1	0,72	0,46	0,21	0,67	0,63	0,33	ND
MI-2	0,06	ND	0,23	0,65	0,47	0,17	ND
MD-2	0,09	0,11	0,32	0,74	0,61	0,37	ND
MI-3	1,48	0,21	0,25	0,62	0,54	0,10	ND
MD-3	0,81	0,14	0,18	1,02	0,69	0,45	ND
TRIFINIO	--	--	--	--	--	--	ND

Del total de los datos el 32,5 % supera el máximo establecido de 0,5 mg/L en las referencia 1 y 4, esta última para las clases III y IV. Mientras que para la referencia 3, uso I (≤0,05 mg/L) el 81,4% y para el uso III (≤0,2 mg/L) el 62,8% de los resultados están por arriba de los valores guías. Como así también se da en la referencia 3, Uso IV y referencia 4, Clase I y II el 74,4% supera dichos valores (≤0,1 mg/L).

Hierro Total

Los límites de este parámetro según la técnica utilizada son LD 0,01 y LQ 0,02 mg/L. El promedio histórico obtenido en todo el tramo de estudio es de 1,5 mg/L. Seguidamente se presentan los gráficos.

Del total de los datos obtenidos en las campañas anteriores, se observa que las concentraciones de este metal fueron más elevados, comparativamente en la margen derecha con respecto a la otra. De igual forma se verifico en el muestreo realizado en el mes de septiembre 2019. En el punto denominado Trifinio se realizó un único muestreo donde se obtuvo un valor (0,27 mg/L) que se posicionó dentro de los más bajos de la campaña.



Figuras N° 25: Datos históricos de hierro total (mg/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

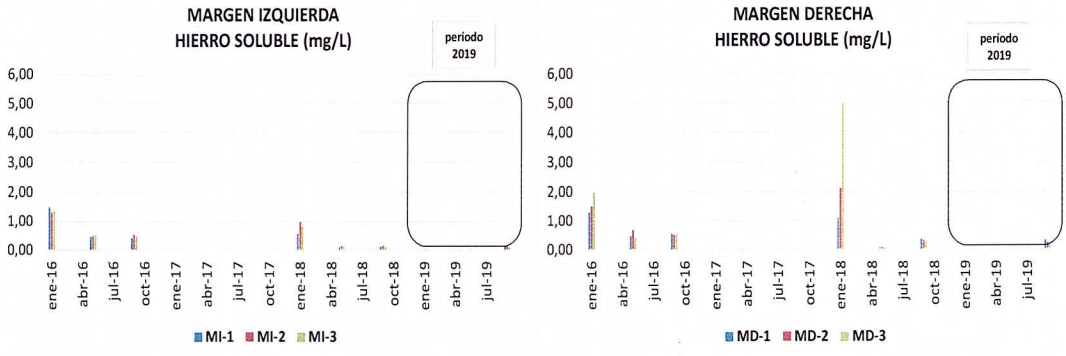
Para este análisis se consideraron únicamente los valores guías establecidos por la Secretaría de Recursos Hídricos (Referencia 3). Para el uso III: agua para actividades agropecuarias, en los meses de enero 2016 en la estación MD-1 y enero 2018 MD-3 se registraron concentraciones superiores a 5 mg/L; también se tuvo en cuenta el valor guía del uso IV: protección de vida acuática (≤0,03 mg/L) donde la totalidad de los valores históricos estuvieron por encima.

Hierro Soluble

Los límites de este parámetro según la técnica utilizada son LD 0,01 y LQ 0,02 mg/L.

Los resultados de los ensayos para este parámetro en todo el tramo de estudio, fueron fluctuando en un rango de 0,06 mg/L a 2,10 mg/L, a excepción de la estación MD 3 con un valor atípico de 5,0 mg/L en la muestra tomada en el mes de enero de 2018.

De igual forma que en los resultados obtenidos de concentración de hierro total en las muestras para esta última campaña, los valores fueron ligeramente mayores en la margen derecha, comparativamente. El valor hallado en la estación Trifinio en el mes de septiembre de 2019 fue de 0,14 mg/L.



Figuras N° 26: Datos históricos de hierro soluble (mg/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (3,0 mg/L) en general todos los valores se encuentran debajo del valor guía, a excepción de la estación

denominada MD-3 en enero de 2018.

Considerando la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4) ningún valor superó el máximo fijado para las clases de agua 3 y 4, mientras que el 62,8% de los registros fueron mayores a 0,3 mg/L siendo este el indicado para las clases de agua 1 y 2.

Aluminio

Todos los valores hallados para ambas márgenes y la nueva estación Trifinio estuvieron por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (LD: 0,010 mg/L) a excepción del Arroyo Tembey en la campaña del mes de septiembre de 2016 donde se registró una concentración de este parámetro de 0,040 mg/L.

De las referencias 3 y 4 donde se contempla la presencia de aluminio en ningún caso registrado excedió los valores máximos establecidos.

Cromo total

En general, los valores hallados se encuentran por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (LD: 5,0 µg/L)

Tomando en consideración los valores guías para la provincia de Misiones, la legislación paraguaya de vertido, la Secretaria de Recursos hídricos cuenca del Plata y la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua, los datos registrados para este parámetro estuvieron por debajo de los máximos establecidos en cada una. En el caso de la referencia 3, para el uso IV: protección de vida acuática ($\leq$0,002 mg/L) no se puede aseverar que este haya sido superado, ya que el límite de detección de la técnica empleada se encuentra por arriba de dicho valor máximo.

Cadmio

Los resultados en todos los muestreos realizados fueron menores al límite de detección de la técnica utilizada 5,0 µg/L.

Tomando en consideración la ley de vertido de la provincia de Misiones (Referencia 1) las concentraciones de esta variable estuvieron por debajo del valor sugerido, mientras que considerando los valores guías establecidos por la Secretaria de Recursos Hídricos (Referencia 3) y la legislación paraguaya respecto a clasificación de agua (Referencia 4) no se puede verificar que este haya sido superado, ya que el límite de detección de la técnica empleada se encuentra por arriba de dichos valores máximos.

Zinc

Los límites de este parámetro según la técnica empleada son LD 0,030 y LQ 0,060 mg/L. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla Nº 3: valores históricos de zinc (mg/L).

FECHA	ene-16	may-16	sep-16	ene-18	may-18	sep-18	sep-19
MI-1	<0,060	0,068	<0,060	ND	ND	<0,060	<0,060
MD-1	<0,060	<0,060	<0,060	ND	ND	<0,060	<0,060
MI-2	<0,060	0,069	<0,060	ND	0,069	0,061	<0,060
MD-2	<0,060	0,063	<0,060	ND	<0,060	0,064	<0,060
MI-3	<0,060	0,073	<0,060	ND	<0,060	0,061	<0,060
MD-3	<0,060	0,073	<0,060	ND	<0,060	0,069	<0,060
TRIFINIO	--	--	--	--	--	--	<0,060

Respecto a los valores máximos señalados en las referencias 1, 3 (uso I, II y III) y 4 en ningún caso fueron superados.

Mientras que en la referencia 3 usos IV en general todos los datos obtenidos superaron el valor máximo (≤0,03 mg/L), a excepción de las concentraciones medidas en las muestras extraídas para todas las estaciones monitoreadas en el mes de enero de 2018, como así también en mayo de este mismo año en las estaciones MI 1 y MD1 para las cuales no se pudo verificar que estos hayan sido mayores, ya que el límite de detección de la técnica empleada se encuentra por arriba de dichos valores.

Plata

Todos los valores hallados estuvieron por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (LD: 5,0 µg/L), mientras que en la campaña de mayo de 2018 se obtuvieron concentraciones de este metal de 10 µg/L en la estación MI 1 y 20 µg/L para el mismo punto de la margen opuesta. A su vez estos últimos superaron los máximos sugeridos por la referencia 4 en las clases I y II (0,01 mg/L) como así también para la referencia 3 uso 4 (0,0001 mg/l). En el caso de los registros restantes no fue posible verificar que estos hayan sido mayores, ya que el límite de detección de la técnica empleada se encuentra por encima del máximo utilizado por referencia 3 uso 4.

Cianuro

En general los valores hallados en ambas márgenes están por debajo del límite de detección de la técnica utilizada (LD: 4 µg/L).

Las concentraciones de Cianuro registradas estuvieron por debajo de los valores máximos establecidos en las referencias 1, 3 (usos I, II y III) y 4. Mientras que para el uso IV de la referencia 3: protección de vida acuática, se midieron concentraciones por encima del máximo señalado (≤0,005 mg/L) en el mes de septiembre de 2018 para las seis estaciones

monitoreadas.

Hidrocarburos

Todos los resultados obtenidos en la serie histórica fueron <0,5 µg/L, siendo este el límite de cuantificación de la técnica empleada.

Tomando en consideración lo establecido en las normativas usadas en esta evaluación, únicamente la Secretaría de Recursos Hídricos (Referencia 3) contempla valores máximos de este parámetro, siendo los datos registrados menores a los fijados en dicha legislación.

Biocidas: Plaguicidas organoclorados, Plaguicidas organofosforados, glifosato, isotiazolinonas.

Todos los resultados de los ensayos realizados para la determinación de biocidas estuvieron por debajo de los límites de detección y cuantificación de las técnicas utilizadas.

Siendo estos los siguientes:

Para Pesticidas organoclorados: 0,1 µg/L.

Para Pesticidas organofosforados: 5 µg/L.

Para Glifosato: 100 µg/L.

Para 5-cloro-2-metil-4-isiotiazolin-3-ona: 0,5 µg/L. (Bactericida)

Para 2-metil-4- isiotiazolin-3-ona: 0,1 µg/L. (Bactericida)

Estos parámetros no se encuentran contemplados en ninguna de las normativas usadas en esta evaluación.

6. RELEVAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS CUENCAS DE APORTE MÁS IMPORTANTES Y QUE DESCARGAN SUS AGUAS EN EL TRAMO DEL RIO SUJETO A EVALUACIÓN

Descripción del área:

La provincia de Misiones tiene la particularidad de contar con una serie de serranías, que a modo de parte aguas dividen los aportes hídricos en tres vertientes principales. La vertiente con mayor aportación es la del río Paraná, seguida de la del río Uruguay, mientras que la más pequeña de ellas es la que realiza sus descargas al río Iguazú.

Dentro de la vertiente del río Paraná se buscará seleccionar un número determinado de cuencas, las cuales pueden considerarse como potenciales aportantes en materia de contaminantes, por las actividades que se realizan en ellas.

En el área en que la COMIP tiene injerencia, se encuentran ubicados los 7 puntos de muestreos correspondientes al actual esquema de monitoreo. El primero de ellos denominado Trifinio se encuentra ubicado entre las localidades Pte. Franco (Py) e Iguazú (Ar), marcando el inicio de la zona de injerencia. Hacia aguas debajo de este punto inicial, se ubica la E1-Mi (Puerto Esperanza-Ar), la E2 (Jardín América -Ar) y la E3-Mi, en Puerto Mineral (Ar) (figura 27).

Los puntos de muestreo relacionados a la margen izquierda, se corresponden con las ubicaciones de descargas puntuales provenientes de los establecimientos dedicados al proceso de madera para la elaboración de papel.

Sobre la margen paraguaya los puntos de muestreo están en consonancia con las desembocaduras de arroyos. Es decir, atendiendo a los aportes que generan las zonas de cultivos sobre las aguas de los arroyos en primera instancia y la injerencia de ellos sobre el río Paraná.

Los arroyos considerados sobre la margen derecha y sus denominaciones, son las siguientes: MD 1: Arroyo Ñacunday; MD 2: Arroyo Tembey, y MD 3: Arroyo Pirapó.

La selección de estos puntos de muestreos obedece a incidencias puntuales en el caso de la margen argentina (MI) y a incidencias de tipo difusas en el caso de la margen paraguaya (MD).

Figura 27: Ubicación de los puntos de muestreo sobre el rio Paraná margen izquierda

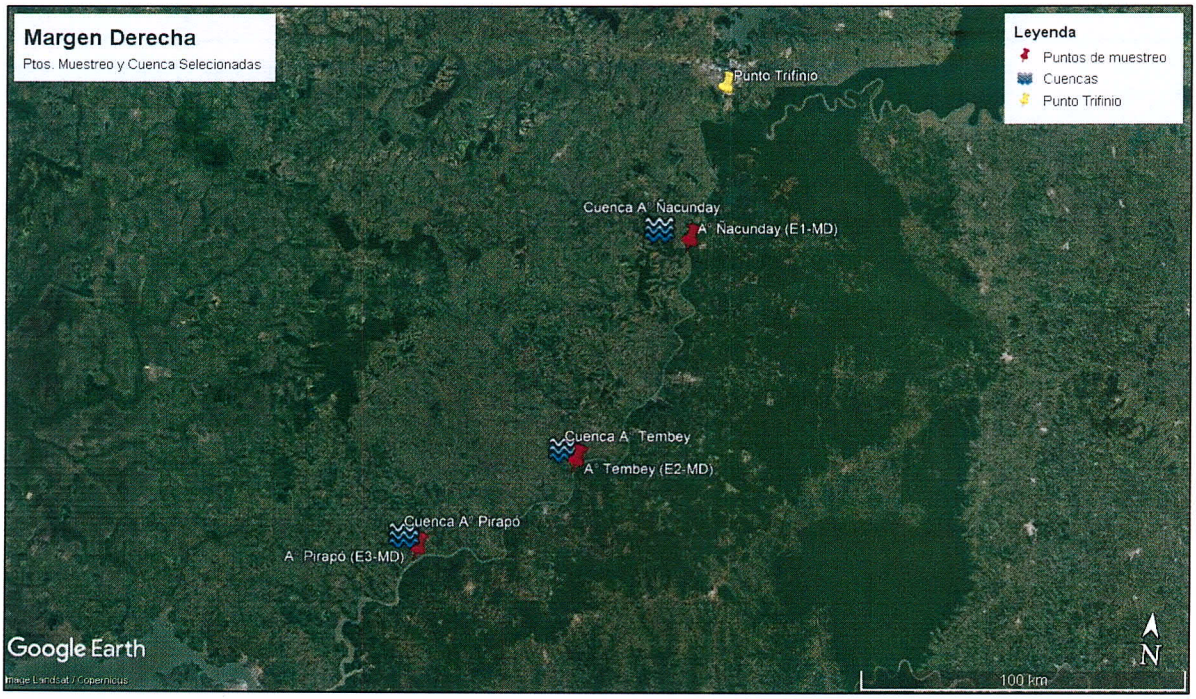


Figura 28: Ubicación de los puntos de muestreo sobre el rio Paraná margen derecha

Margen Izquierda

Descripción de las cuencas de aporte:

En la figura 29 se señalan las principales cuencas de aporte seleccionadas que se encuentran ubicadas sobre la margen izquierda del rio Paraná y que descargan sus aguas en el tramo del rio sujeto a evaluación. A continuación se realiza una descripción de las mismas.

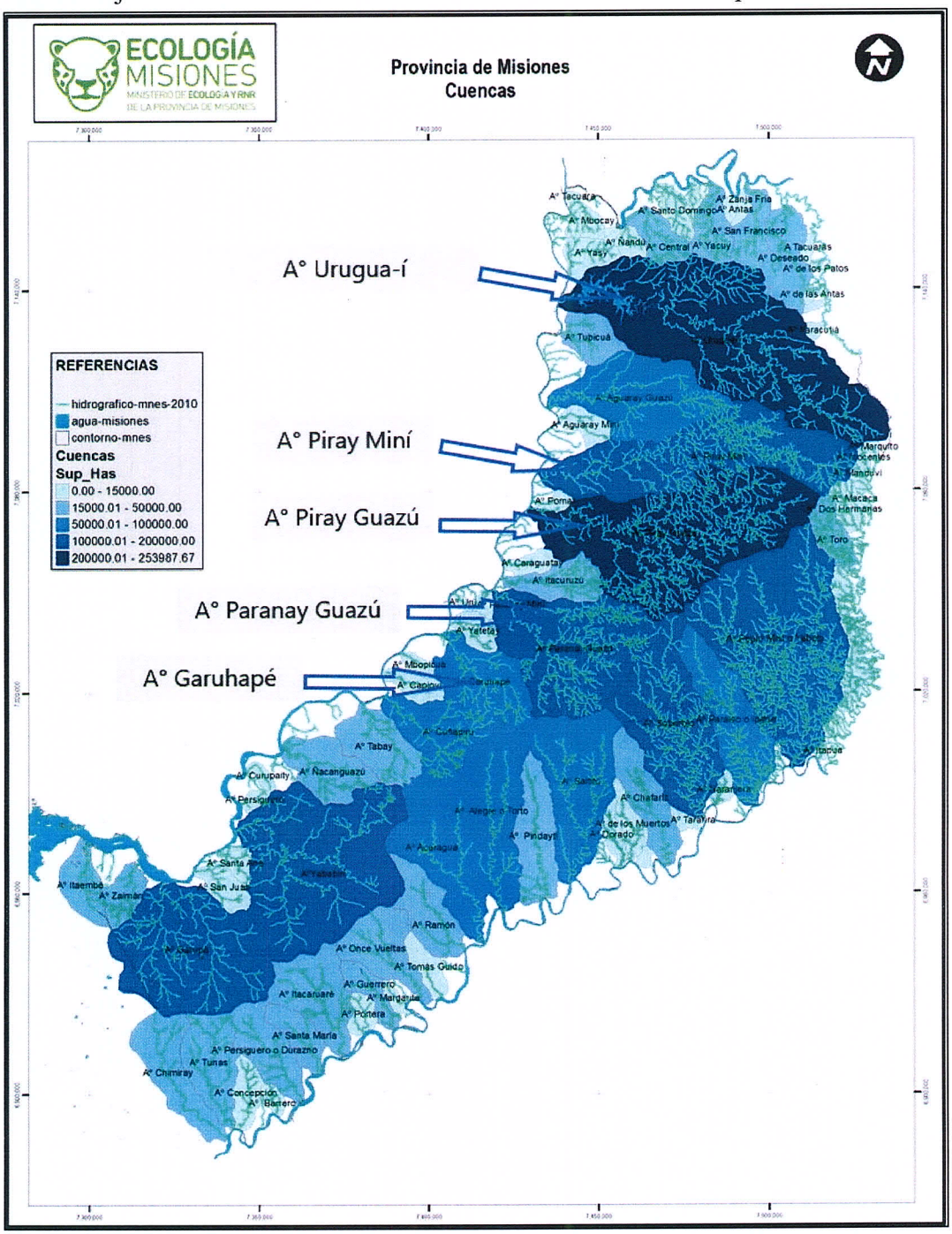


Figura 29: Principales cuencas de aporte ubicadas sobre la margen izquierda del rio Paraná.

Arroyo Urugua-i

Este arroyo se encuentra ubicado aguas arriba del punto de muestreo E1-Mi. Nace en la sierra de Misiones, cerca de la ciudad de Bernardo de Irigoyen. Desemboca en el rio Paraná al sur de la localidad de Puerto Bosetti y al noroeste del centro de la localidad de Puerto Libertad, en el departamento Iguazú.

Su cuenca es una de las más extensas de la provincia, con una superficie aproximada de 2.500 km^2 de extensión. Está delimitada por las sierras de la Victoria al norte (de 70 km. de largo) y la sierra Morena al sur, abarcando parte de los departamentos de Iguazú y General Belgrano. Sigue una dirección sureste – noroeste y recibe gran cantidad de afluentes que bajan de las sierras mencionadas, entre los que se destacan los arroyos Uruguay y Uruzú por la margen derecha y el arroyo Falso Urugua-í por la margen izquierda. Antes de llegar al río Paraná, el Urugua-í desciende abruptamente formando saltos de agua, el cual ha sido aprovechado para la construcción de la represa hidroeléctrica Urugua-í en 1981. La presa principal cierra el arroyo Urugua-í a 8,19 Km. aguas arriba de su desembocadura en el río Paraná.

Principal actividad económica sobre la cuenca:

A partir de la construcción de la represa se ha creado el Parque Provincial Urugua-í, el más grande la provincia, con 84.000 hectáreas que fueron incorporadas al Registro de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Misiones en el año 2002, bajo la categoría de Reserva Privada.

Toda la cuenca está cubierta de bosques, ya sean estos naturales o implantados, que dan origen a la actividad forestal (ver anexo), siendo esta la principal actividad económica en la zona. En la cuenca inferior, además de la actividad forestal, encontramos áreas urbanas y suburbanas como ser las localidades de Puerto Libertad, Wanda y Puerto Esperanza.

A continuación, se presentan en tablas las principales industrias instaladas en las localidades cercanas a la cuenca, de acuerdo a relevamiento realizado Registro Provincial de Industrias[1]

Tabla 4: Principales industrias en la localidad de Puerto Libertad

Metalúrgicas- Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos y sus semielaborados

Tabla 5: Principales industrias en la localidad de Puerto Esperanza

Foresto Industrial- aserrado y cepillado de madera implantada, explotación de viveros forestales, fabricación de productos de madera, fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera
Metalúrgicas - fabricación de productos elaborados de metal
Varios - Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, para uso estructural
Yerbateras- cultivo de yerba mate

[1] http://www.regimi.misiones.gov.ar/revisado el 16/10/19

Tabla 6: Principales industrias en la localidad de Bernardo de Irigoyen

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto
Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas
Elaboración de pulpas, jaleas y mermeladas
Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos
Fabricación de aparatos de uso doméstico
Venta al por menor de pan y productos de panadería

Arroyo Piray Mini

Ubicado aguas arriba del punto de muestreo M2, el arroyo Piray-Miní, cuenta con una superficie de 147.925 hectáreas. Nace a una altitud de más de 600 msnm en áreas serranas al sudoeste de la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en el sector sur del departamento General Manuel Belgrano. Posteriormente penetra brevemente por el área septentrional del departamento San Pedro, para luego volver al departamento General Belgrano. Antes de llegar a la mitad de su recorrido entra en el Departamento Eldorado, discurriendo por el centro del mismo hasta desembocar en la margen izquierda del río alto Paraná. Antes de su desembocadura es atravesado por un puente de la ruta nacional 12. Posee varios tributarios de importancia, entre los que destacan los arroyos Alegría, Despedido, y Paquita, además de otros de menor caudal.[2]

Principal actividad económica sobre la cuenca:

La cuenca del arroyo Piray Miní es una unidad hidrológica fundamental para el normal abastecimiento de agua potable de Eldorado.

En la cuenca media y superior el cultivo predominante es la yerba mate, cítricos, acompañado de cultivos anuales de consumo familiar. La principal industria de la zona es la papelera Celulosa Puerto Piray, siendo su principal incidencia sobre la cuenca del arroyo Piray Guazú ya que se encuentra ubicada en la localidad de Puerto Piray. También hay otras industrias de menor porte como ser secaderos de yerba, aserraderos, canteras, metalúrgicas, fábrica de cerámica, entre otros.

En la cuenca inferior, además de la agricultura, la forestación y la ganadería, se extienden áreas urbanas y suburbanas en los Municipios de Santiago de Liniers, 9 de Julio, Eldorado, Colonia Victoria, Colonia Delicia, y Puerto Piray. La población está fuertemente concentrada (71,04%) en la ciudad de Eldorado, las demás localidades son predominantemente rurales. Esta región totaliza una superficie de 225.962 hectáreas, donde menos de 2 % de la superficie del territorio se utiliza para usos urbanos.

Arroyo Piray Guazú

El arroyo Piray Guazú está ubicado aguas arriba del punto de muestreo M2, y es uno de los arroyos interiores de Misiones de mayor longitud. Nace en el cerro Alegría en el sector norte

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Piray-Min%C3%AD Revisado 28-8-19

de la Sierra de Misiones, en su recorrido recibe gran cantidad de aporte de pequeños arroyos y al sur de la Ruta 12 recibe al arroyo Mborá para luego desembocar en el rio Paraná, al norte de la localidad de Puerto Piray, en el departamento Montecarlo. [3]

Principal actividad económica sobre la cuenca:

En la cuenca inferior se encuentra el balneario municipal de la ciudad de Eldorado, que es muy concurrido durante los meses estivales. Antes de su desembocadura es atravesado por la ruta nacional N° 12 por medio de un puente construido a comienzos del año 1969, que fue bautizado como "puente banana" debido a su forma curva, que conecta los departamentos de Montecarlo y Eldorado.

A continuación, se presenta en tablas las principales industrias instaladas en las localidades cercanas a la cuenca, de acuerdo a relevamiento realizado en el Registro Provincial de Industrias.

Tabla 7: Principales industrias en la localidad de Eldorado

Almidoneras de mandioca-elaboración de almidones y productos derivados del almidón,
Arena y canto rodado- extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos
Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos, fabricación de partes de calzado-fabricación de productos textiles
Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales
Diarios y revistas-impresión
Elaboración de pastas alimentarias frescas
Elaboración de productos de panadería
Embotellado de aguas naturales y minerales
Foresto industrial; aserrado y cepillado de madera nativa, fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera, extracción de productos forestales de bosques cultivados, - plantación de bosques, fabricación de maquinaria y equipo de uso especial
Frigoríficos; venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos
Frutihorticolas-cultivo de algodón
Iluminación - venta al por menor de artículos de iluminación
Impresión
Metalúrgicas; fabricación de carpintería metálica
Molienda húmeda de maíz
Plantación de bosques; extracción de productos forestales de bosques cultivados
Servicio de expendio de helados-elaboración industrial de helados
Yerbateras; cultivo de yerba mate

Tabla 8: Principales industrias en la localidad de Puerto Piray

Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche
Elaboración de productos de panadería N.C.P.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural

[3] http://mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/12.pdf consultado 29/8/19

Tabla 9: Principales industrias en la localidad de Colonia Delicia

Aserrado y cepillado de madera implantada

Tabla 10: Principales industrias en la localidad de Colonia Victoria

Aserrado y cepillado de madera

Arroyo Paranay Guazú

El arroyo Paranay-Guazú está ubicado aguas arriba del punto de muestreo M3. Nace en la Sierra de Misiones frente a Fracrán (Departamento Guaraní) uniéndose luego con el arroyo Victoria después de la unión corre en sentido noroeste y desemboca en el Paraná. Junto a sus afluentes totalizan 114,2 kilómetros de cursos de agua antes de desembocar en el río Paraná. La cuenca abarca una superficie total de 1.319,50 km². [4]

Principal actividad económica sobre la cuenca:

Principalmente agrícola con cultivos de yerba, mandioca, cítricos y la explotación forestal de pinos.

La población cercana a la cuenca es rural, correspondiente a los municipios La localidad de En este caso, los principales contaminantes serían los provenientes de los desagües cloacales, deposición de residuos sólidos y balnearios.

En la zona de la cuenca se extienden áreas urbanas y suburbanas en los Municipios de Tarumá y Montecarlo (Departamento Montecarlo) y El Alcázar (Departamento Libertador General San Martín). La población está fuertemente concentrada en la ciudad de Montecarlo, las demás localidades son predominantemente rurales A continuación se presenta en tablas las principales industrias instaladas en las localidades cercanas a la cuenca, de acuerdo a relevamiento realizado en el Registro Provincial de Industrias.

[4] http://mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/12.pdf revisado 23/10/19

Tabla 11: Principales industrias en la localidad de Montecarlo

Alimentos-Elaboración de panes y productos panificados de manera artesanal e industrial -Cerveza Artesanal en Barriles y botellas, Somos una empresa elaboradora de productos panificados congelados.
Almidonera- elaboración de fécula Elaboración de artículos de primera calidad con diseños modernos y divertidos para bebés de 0 a 3 años, como mamaderas, chupetes, prendedores, tetinas, entre otros Foresto Industrial - aserrado y cepillado de madera implantada, Servicio de Carpintería en madera. Frigorífico- cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche Frutihorticolas- cultivo de frutas cítricas- cultivo de papa, batata y mandioca- elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres Metalúrgica; fabricación de productos metálicos para uso estructural Minería- Fabricación de ladrillos - extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos Recolección y clasificación de chatarra metálicas, no metálicas, cartón, disposición final a empresas siderúrgicas para su fundición Y de fábricas de envases. Servicios de contratistas de mano de obra agrícola- fabricación de productos minerales no metálicos. Corte, tallado y acabado de la piedra Tealera- Preparación de hojas de té Yerbatera-Empresa comercializadora de yerba mate y té, elaboración yerba mate y te.

Arroyo Garuhape

Este arroyo está ubicado aguas arriba del punto de muestreo M3. Se extiende cerca del municipio rural de Garuhape.

Principal actividad económica sobre la cuenca:

El sustento económico es la producción agrícola especialmente la yerba mate, los cítricos y la explotación forestal de pinos. En la ciudad se encuentra la fábrica de ladrillos cerámicos más importante de la provincia de Misiones.

Tabla 12: Principales industrias en la localidad de Puerto Rico

Almidonera- elaboración de almidones y productos derivados del almidón, molienda húmeda de maíz (incluye la elaboración de glucosa y gluten), elaboración de almidones y productos derivados del almidón, molienda húmeda de maíz (incluye la elaboración de glucosa y gluten), elaboración de almidones y productos derivados del almidón, molienda húmeda de maíz
Foresto industrial- fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera- extracción de productos forestales de bosques cultivados Frutihorticolas- cultivo de papa, batata y mandioca Metalúrgica, fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor, fabricación de productos elaborados de metal- - fabricación de productos elaborados de metal N.C.P. Minería, extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos, fabricación de ladrillos, fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, para uso estructural Recolección y clasificación de chatarra metálicas, no metálicas, cartón, disposición final a empresas siderúrgicas para su fundición y de fábricas de envases. Yerbatera, cultivo de yerba mate Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero N.C.P. Productos de panadería

Tabla 13: Principales industrias en la localidad de Garuhapé

Almidonera de mandioca; elaboración de almidones y productos derivados del almidón
Foresto industrial- aserrado y cepillado de madera implantada- explotación de viveros forestales- aserrado y cepillado de madera
Frutihorticola; cultivo de frutas cítricas; elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas
Minería; fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, para uso estructural
Molienda húmeda de maíz
Yerbatera- cultivo de yerba mate

Tabla 14: Principales industrias en la localidad de Jardín América

Aserrado y cepillado de madera implantada
Construcción de obras de ingeniería civil N.C.P.
Cultivo de frutas cítricas
Cultivo de yerba mate
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón, molienda húmeda de maíz (incluye la elaboración de glucosa y gluten)
Elaboración de productos de panadería N.C.P.
Elaboración de yerba mate
Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Fabricación de premoldeadas para la construcción
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería
Plantación de bosques
Preparación de hojas de té
Servicios de contratistas de mano de obra agrícola
Servicios forestales para la extracción de madera
Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas
Venta al por menor en supermercados

Margen derecha

Descripción de las cuencas de aporte:

En la figura 30 se señalan las principales cuencas de aporte seleccionadas que se encuentran ubicadas sobre la margen derecha del rio Paraná y que descargan sus aguas en el tramo del rio sujeto a evaluación. A continuación, se realiza una descripción de las mismas.

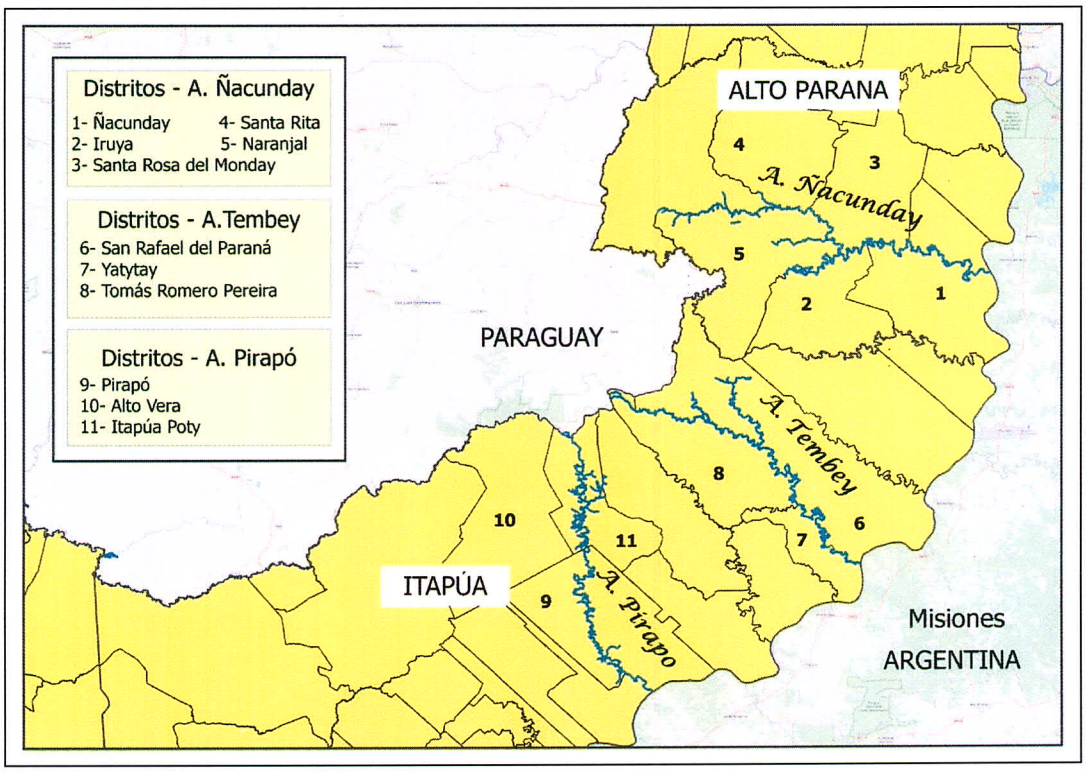


Figura 30: Principales cuencas de aporte seleccionadas sobre la margen derecha del rio Paraná

Arroyo Ñacunday

Ubicado aguas arriba del punto de muestreo M1, el arroyo Ñacunday, es un afluente del río Paraná con una extensión de 150 km hasta su desembocadura en el rio Paraná. En su tramo inferior se forma el Salto Ñacunday considerado el más importante del país, con aproximadamente 40 metros de altura y 70 metros de ancho, ubicado a unos 1.000 metros de su desembocadura.

Principal actividad económica sobre la cuenca:

Esta área se encuentra protegida desde 1975, y a partir del año 1993 se crea el Parque Nacional Ñacunday con una superficie de 2.000 hectáreas. La vegetación dominante del parque es un bosque intermedio, compuesto de árboles que generalmente varían entre 15 y 20 metros, con abundancia de especies de las familias *Meliaceae*, *Palmae* y *Myrtaceae* seguida por el bosque alto con árboles, compuestos exclusivamente de especies *Latifoliadas*.

En las zonas aledañas al parque se encuentran poblados de nativos Mbyá Guaraní con prácticas de pesca artesanal y caza de especies menores.

Este arroyo en su curso atraviesa distintas poblaciones correspondientes al departamento Alto Paraná, entre ellas se destacan los municipios de Santa Rita, Naranjal, Santa Rosa del Monday, Iruya y Ñacunday. La agricultura es la actividad predominante en la zona, y en menor escala la producción ganadera.[5]

[5]http://parquesnacionalesdelparaguay.blogspot.com/2014/05/parque-nacional-nacunday.html revisado el 16/10/19

A continuación, se presentan en la tabla 15 las principales industrias instaladas en el departamento Alto Paraná, de acuerdo al relevamiento realizado por el Registro Industrial[6]

Tabla 15: Principales actividades económicas realizadas en el departamento Alto Paraná.

Acopio y exportación de chatarras metálicas y desperdicios de pet
Actividades de impresión
Aserradero. Fábrica de muebles de madera y tipo mdf y mdp; Fabricación de maderas aserradas; machimbres; tablas aserradas, tirantes, Fabricación de puertas, marcos y contramarcos y zocalos mdf
Avicultura y producción de huevo.
Blindado de automóviles
Bobina de plásticos
Cal liquida
Captación, depuración y distribución de agua potable , Producción de agua mineral gasificada y no gasificada
Columnas de acero; cumbreras de chapas
Confección de hilos y cordones sintéticos de polipropileno
Confecciones de capa de almohada, cama para perros, salida de baño, capa de edredón, frazadas, cortinas
Construcción de ventanas y puertas de aluminio; techo, pared y portones de chapa metálica
Corte y rebobinado de cartulinas
Cría y faenamiento de peces: producción de filetes envasados y congelados
Cría, engorde y comercialización de cerdos
Desarrollador de industrias
Elaboración de balanceado para animales
Elaboración de aceite de chia. Fraccionamiento y envasado de chia en granos
Elaboración de aceite de soja no comestible, pellets de soja y pellets de cascarilla de soja
Elaboración de alimentos: galletitas, productos de panadería y confitería, chipa piru, helados, pastas secas cortas y largas; sopas, caldos y preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas;
Elaboración de argamasa lista para su uso
Elaboración de bolsas de polietileno, elaboración de compuesto de polímero de etileno.
Elaboración de concreto asfaltico: mezcla asfáltica
Elaboración de cosméticos y perfumes
Elaboración de diversos tipos de pinturas: al agua, látex interior y exterior, impermeabilizantes, desencofrante de hormigón, anti óxido para metal, cola a base de urea
Elaboración de herbicidas, insecticidas y fungicidas
Elaboración de levaduras
Elaboración de máquinas y dispositivos en general para la industria
Elaboración de materiales cerámicos para la construcción
Elaboración de productos de rotisería
Elaboración de productos intermediarios a partir de la fundición de lingotes de aluminio y silicio, para la fabricación de elementos para instalaciones eléctricas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
Embotellado de aguas minerales
Ensamblado de carretillas para construcción
Ensamblaje de bombas con carro y con motor y ensamblaje de pistón para bombas
Ensamblaje de cables para vehículos provistos de piezas de conexión
Ensamblaje de mototriciclos, motocarros y producción de sus piezas y componentes
Ensamble de hidrolavadoras
Ensamble de lentes

[6] http://www.mic.gov.py/riel/revisado el 16/10/19

Extracción de aceite de menta
Extracción de piedra, arena, y arcilla; trituración de piedra en cantera, producción de piedras trituradas y cortes para empedrados. Extracción, proceso y manipulación de piedra basáltica. Elaboración de piedra triturada y canto rodado
Fábrica de edredones, frazadas, colchas, sabanas, capa de edredón, salida de baño
Fábrica de tapizados en general; Fabricación de alfombras
Fabrica embalaje de madera (pallets, bobinas, cajones)
Fabricación de equipos para testeo eléctrico de cableados eléctricos; Fabricación de cableados
Fabricación de abertura, marcos y balcones de madera
Fabricación de aberturas en aluminio y vidrio
Fabricación de adhesivos vinílicos
Fabricación de artículos de plástico, bidones
Fabricación de artículos escolares y confecciones
Fabricación de autopartes
Fabricación de baterías en general
Fabricación de bolígrafos
Fabricación de bolsas, bandejas de cartón y cajas de cartón
Fabricación de bombillas de metal
Fabricación de briquetas y láminas picadas
Fabricación de cajas de madera para sonido
Fabricación de cal agrícola granulada
Fabricación de cañas de pescar; Fabricación de carreteles de plástico para fraccionar hilos de pesca mono y multifilamentos
Fabricación de caños corrugados de pvc - y cielo raso de pvc
Fabricación de capelladas para calzados
Fabricación de carretas, acoplados, semiremolques, carrocerías
Fabricación de cds y dvds vírgenes, Fabricación de base para envases de discos (tapa rueda)
Fabricación de chapas frisadas, canaletas, perfiles, rejas y estructuras para techos. Fabricación de chapas plásticas
Fabricación de chip a partir de leña y de láminas de eucaliptus
Fabricación de cintas adhesivas, cintas para embalajes y cinta crepe. Fabricación de cinta autoadhesiva para desgarre
Fabricación de compuesto de polímero de etileno a partir de reciclado de plásticos
Fabricación de cubiertas para motos y automóviles; Recapado y recauchutaje de cubiertas usadas
Fabricación de elementos para instalaciones eléctricas a partir de aluminio fundido
Fabricación de embalajes, pallets, carretas, tabla de picar, platos y cajas de vino
Fabricación de embarcaciones de recreo, deporte (lancha para pesca)
Fabricación de embutidos
Fabricación de envases de plástico rígidos y pets
Fabricación de espumas de poliuretano
Fabricación de estructuras metálicas, columnas metálicas, techos metálicos, pórticos, vigas, soportes de equipos, rejas, pernos de anclajes, ataguías, gradas y venecianas metálicas
Fabricación de extintores de incendio, fraccionamiento de gases industriales
Fabricación de fertilizantes, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de film de polietileno para envasado de productos varios. Fabricación de film de pvc transparente y de polietileno
Fabricación de filtros para cigarrillos. Fabricación de cigarrillos, tabaco picado, saborizado y aromatizado; Fabricación de tabaco para pipa de agua
Fabricación de flakes de pet , y molienda de tapas y rótulos de envases de pet
Fabricación de foliares, aceite vegetal y sales
Fabricación de fotocelulas y reactores para encendido de tubos flourescentes

Fabricación de frasco ampolla y tapa para frasco ampolla
Fabricación de herrajes galvanizados para líneas eléctricas y telefónicas
Fabricación de hielo
Fabricación de hornos, calentadores, parrillas y asadores
Fabricación de implementos agrícolas, sembradora, plantadora.
Fabricación de jabalina cilíndrica recubierta de cobre
Fabricación de maderas terciadas y multilaminadas ureica y multilaminadas fenolicas; fabricación de placas carpinteras
Fabricación de mantas de fibras sintéticas, sabanas, edredones y fundas de sofa
Fabricación de máquinas industriales. Fabricación de engranajes, piezas e implementos industriales; Fabricación de máquinas parqueteras y afines, máquinas para industria alimenticia y para industrias plásticas; Fabricación de máquinas inyectoras, sopladoras, llenadoras y accesorios
Fabricación de máquinas y aparatos electrónicos para juegos de azar
Fabricación de masilla plástica, enduido, masa acrílica, sellador acrílico, latex
Fabricación de mini silos, tanques de agua, caja para evaporadores de aire acondicionado, cono agrícola para tratadores y esparcidores
Fabricación de mochilas, bolsas para computadora portátil y embalajes de pvc
Fabricación de moldes y matrices en acero y aluminio; Fabricación de moldes y matrices, por procesos de fundición y colada de metales no ferrosos
Fabricación de molduras y tableros a partir de maderas aserradas de eucalipto y pino
Fabricación de motocargas y partes
Fabricación de muñecas, peluches y artículos de plástico
Fabricación de paneles constructivos con aislamiento térmico para construcciones residenciales y comerciales
Fabricación de papel térmico
Fabricación de partes de videocámaras de circuitos cerrados
Fabricación de perfiles u y c, chapas acanaladas, corte y plegado de chapas; Estructuras para soporte de cielorraso de yeso; conformado de chapas de zinc
Fabricación de piezas mecánicas ,como cigueñal, manivela y engranajes, de piezas mecánicas de teflón y poliuretano
Fabricación de piezas para industria en general, como engranajes, cuerpos de bombas hidráulicas, lotes de bulones especiales y otras piezas mecanizadas
Fabricación de piezas, repuestos y accesorios
Fabricación de pigmentos cerámicos
Fabricación de pisos parquet
Fabricación de plataformas para transporte de cosechadoras
Fabricación de portones
Fabricación de productos cerámicos para la construcción
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural
Fabricación de productos de hojalateria: parrillas giratorias, soportes a leña y a gas
Fabricación de productos de hormigón: columnas, tubos, ladrillos, canaletas, bloques estructurales, postes, cordón, baldosas y viguetas; Losa de hormigón armado prefabricado, pre prensado y pre tensado; esponja de cemento para revestimiento exterior e interior; placa cemento para pared exterior e interior; muralla perimetral
Fabricación de productos de pvc como cielorrasos, canaletas, perfiles tipo cantoneras, puertas, aberturas y tubos conductores
Fabricación de productos de uso hospitalario: tapabocas, gorro, guardapolvo, guantes, cubrecalzados
Fabricación de rejillas para electrodomésticos
Fabricación de repuestos y componentes para silos y secaderos de cereales
Fabricación de rosca transportadora, elevador de granos
Fabricación de roscas sinfin, ejes de sextavada y cavitos

Fabricación de salsa de soja
Fabricación de sellos de goma
Fabricación de somiers, somiers semi ortopédico, sofas y sillas para oficina
Fabricación de tableros neumáticos para testeo de cableados eléctricos
Fabricación de tapa transparente para empaque de cd
Fabricación de tejidos de alambre de diversos modelos y medidas
Fabricación de telas y tejidos
Fabricación de terminales de conectores eléctricos
Fabricación de tintas de impresión digital
Fabricación de tráiler, semirremolques, volquetes, acoplados, transganado, furgón, casa rodante
Fabricación de transformadores de distribución
Fabricación de transportes especiales
Fabricación de trifurcadas para silos, ciclón captador de polvo, bifurcadas para silos
Fabricación de ventiladores de mesa y ventiladores de pie
Fabricación de vidrios templados, termoendurecidos y laminados
Fabricación de vigas, pilares, escaleras y otros
Fabricación de zapatillas
Fabricación reparación y mantenimiento de transformadores
Fabricación y ensamblaje de tractores, pulverizadores, auto propulsores y otros
Fabricación y montaje de cabinas para tractores, cosechadoras y camiones
Fabricación y reparación de acoplados, carretas y semirremolques
Fabricación y reparación de máquinas y piezas en general para las industrias: de la madera, aceiteras, plásticas, alimenticias, envasadoras de sólidos y líquidos y otras.
Faneamiento de ganado vacuno
Fraccionamiento de gas en garrafas
Fraccionamiento de papel aluminio
Fundición de hierro y acero, produciendo chapas de cocina y ollas
Imprenta, cuadernos, formularios continuos, cheques, calendarios, revistas y otros.
Industria alimenticia: Fabricación de fideos tallarín pastas; galletitas; embutidos
Industria cerámica, radio emisora, alquileres de maquinarias
Industria de tejido plástico rafia
Industria láctea
Industrialización de productos eléctricos y de iluminación, Montaje de lámparas bubo y reflector
La industrialización y comercialización de bombas hidráulicas
Mezcla asfáltica
Moldeamiento de chapas para tejados imitación de tejas, diversos diseños de canaladuras con muescas, cordones, surcos o relieves, perfiles u y c , soportes para cielorraso
Molienda y envasado de maíz entero y partido
Molino harinero: harina de trigo y afrecho
Montaje de parlantes
Obtención de capullos de gusanos de seda. Fabricación de hilos de seda cruda y torcida y producción, desgomado y tejidos de hilos de seda
Obtención de plomo a partir del reciclado de baterías usadas
Operaciones bajo el programa albergue (shelter), consultaría, importación, exportación
Papel aluminio impreso por rotograbado
Producción de biblioratos y carpetas archivadoras
Producción de chapas conformada (onduladas y trapezoidal), fabricación de perfiles, planchado en frio y en caliente de chapas
Producción de compuestos plásticos autoadhesivos (revestimientos de pvc autoadhesivos para industria gráfica y publicitaria)
Producción de ladrillo, ladrillo hueco

Producción de láminas, multilaminados
Producción de oxígeno y nitrógeno liquido
Producción de piezas de metal para parlantes, tapas laterales y base para amplificador
Producción de reactores- dispositivos de protección-sensores, dispositivos y aparatos electrónicos
Producción de semilla. Limpieza, secado, embolsado y almacenamiento de granos y semillas.
Producción de tintas flexograficas
Producción y conservación de hongos comestibles
Productos agropecuarios
Radiodifusión y Teledifusión
Recarga y mantenimiento de extintores
Reciclado de papel y cartón, plástico; envases vacios de agroquímicos
Refinería de productos derivados de petróleo
Transformación de perfiles de aluminio para llantas de motocicletas y bicicletas
Vigas y tirantes de madera

Arroyo Tembey

Ubicado aguas arriba del punto M2, el arroyo Tembey conforma una cuenca de 124.294,1130 ha, ubicada en los distritos de Natalio, San Rafael, Tomás Romero Pereira y Yatytay del departamento de Itapuá. Hacia el norte linda con la cuenca del arroyo barra negra sur, al este linda con la cuenca del arroyo Guarapay, al oeste linda con las cuencas del arroyo Pirayuí y al sur con la cuenca del arroyo Paí Curuzú [7]

Posee una extensión de 95 km, nace en los alrededores de colonia Aurora, de Tomás Romero Pereira, en cercanías de la reserva Cordillera del San Rafael. Atraviesa todo el territorio de Tomás Romero Pereira y luego hace de divisoria natural entre los municipios de San Rafael del Paraná y Yatytay, finalmente desemboca en el río Paraná[8].

Principal actividad económica sobre la cuenca:

Se destaca la agricultura y ganadería. Los habitantes de esta zona se dedican primordialmente al cultivo de Soja, Maíz, Yerba mate, Trigo, Algodón, Mandioca. Respecto a la ganadería se destaca la cría de ganado vacuno, seguido del porcino y ovino.

En el lado de Yatytay, sobre la margen derecha del río, se encuentra el Parque Municipal del Tembey, con 22 hectáreas preservadas[9;10]

[7] http://www.matus-dubarry.com/v2/images/stories/cartografia/del/Delimitacion%20de%20Cuencas%20PRADAM.pdfDelimitación de Cuencas Hidrográficas Departamento de Itapuá y Alto Paraná PARAGUAY (escala 1:25.000) consultado 28/11/19

[8] https://www.eby.gov.py/index.php/7077-salto-del-tembey-atractivo-turistico-natural-en-itapua consultado 27/11/19

[9] http://www.infona.gov.py/index.php?cID=179 revisado2/12/19

[10] https://www.ip.gov.py/ip/revisado2/12/19

Arroyo Pirapó

Ubicado aguas arriba del punto de muestreo M3, el arroyo Pirapó conforma una cuenca de 95.498.469 Ha, situada en los distritos de Itapúa Poty, Pirapó, Edelira, Alto Verá y Bella Vista todos correspondientes al departamento de Itapuá. Hacia el Este linda con las cuencas de los arroyos Pirayuí y Manduviyú, mientras que al Oeste es colindante con la cuenca del arroyo Capiíbary. Al sur linda con las cuencas de los arroyos Mbororé y Vacay.

Principal actividad agrícola sobre la cuenca:

Se destaca la agricultura con cultivos de Soja, Maíz, Yerba mate, Trigo, Algodón, Mandioca y la ganadería con cría de vacuno y porcino.

En la siguiente tabla se presentan las principales actividades industriales que ser realizan en el departamento de Itapuá, en el que se incluyen los municipios que son atravesados por los arroyos Tembey y Pirapó, de acuerdo a relevamiento realizado Registro Industrial[11]

Tabla 16: Principales actividades económicas realizadas en el departamento de Itapuá

Acopio de chatarras de acero para exportación
Acopio, almacenamiento y secado de granos
Acopio, sapecado, secado, canchado de yerba mate
Aserrado, cepillado y acabado de madera, Chips de madera, machimbres,
Beneficiamiento, tratamiento y almacenamiento de semillas de soja y trigo
Captación, cloración y distribución de agua
Industria textil: Confección de manteles y sabanas
Corte y plegado de chapas
Cría de cerdos Faenamiento
Cría de ganado vacuno. Ordeñe y enfriamiento de leche. Faenamiento
Cría y engorde de pollos parrilleros. Faenamiento
Desmonte de algodón en rama
Elaboración de aceites vegetales crudos: aceite de soja, de girasol, de colza y tung. Elaboración de aceites vegetales refinados: soja, canola, girasol y mezcla de soja y algodón.
Elaboración de agua mineral
Elaboración de alimentos procesados y frescos. Elaboración de derivados del tomate, mermeladas, helados, pasta fresca y otros, embutidos
Elaboración de alimentos balanceados
Elaboración de alimentos de rotisería
Elaboración de fécula de mandioca
Elaboración de arroz blanco, arroz parbolizado, harina de arroz, briquetas de cascara de arroz y ceniza de cascara de arroz; Elaboración de arroz cascara o paddy; Elaboración de arroz integral, pulido y glaseado; arroz parbolizado integral y pulido
Elaboración de cola y plasticola
Elaboración de colchones de espuma
Elaboración de espuma de poliuretano
Elaboración de harinas de trigo y sus derivados. Preparación de harinas especiales
Elaboración de hielo
Industria cítrica: Elaboración de jugos concentrados cítricos, jugos naturales y cascara de cítricos

[11] http://www.mic.gov.py/riel/ revisado el 16/10/19

Elaboración de ladrillos cerámicos
Elaboración de muebles en general
Elaboración de panificados y productos de confiterías
Elaboración de piedras trituradas
Elaboración de salsa de soja
Elaboración de temperas
Explotación de material pétreo y planta trituradora
Extracción de aceite de soja por solvente
Fábrica de estructura metálicas, tinglado, puertas metálicas, portones y canaleta
Fabricación de aberturas de madera y sus marcos
Fabricación de abonos o fertilizantes minerales
Fabricación de accesorios para subsolador, Fabricación de picador para yerbateras, accesorios para implementos agrícolas en general
Fabricación de aceites esenciales
Fabricación de acoplados, semiremolques, volquetes.
Fabricación de biodiesel
Fabricación de camisa y de cilindros para los bloques de motores
Fabricación de carretas graneleras, ganaderas, acoplados, transportadoras de maquinarias pesadas y semirremolques, carrocería para vehículos para automotores
Fabricación de cuadros de pinturas y sus marcos
Fabricación de embutidos y chacinados
Fabricación de envases de plásticos
Fabricación de harina de trigo
Fabricación de hormigón armado, postes y baldosones
Fabricación de implementos agrícolas, carretas graneleras, carrito transportador, clasificadora de semillas.
Fabricación de parques
Fabricación de partes, piezas de carpintería para edificios y construcciones; Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores Fabricación de piezas de maquinarias agrícolas y piezas de maquinarias industriales
Fabricación de portones, toldos, parrillas, ventanas, puertas de metal, tinglados y rejas
Fabricación de puertas placa
Fabricación de servilletas de papel, cajas para pizzas, bolsas de papel kraft y blancas
Fabricación de silos de chapas de acero
Fabricación de sorbetes de polipropileno
Fabricación de vidrios templados, termoendurecidos y laminados
Fabricación de zapatillas deportivas
Fabricación y Elaboración de panificados
Formulación de fertilizante granulado
Fraccionamiento de gas glp en garrafas
Fraccionamiento y envasado de poroto, maíz, locro, harina, almidón de mandioca
Generación y transmisión de señales de audio y video
Industrialización de arroz en cascara
Lavado y envasado de zanahoria
Mezcla asfáltica
Molienda de arroz en cascara; de trigo, Elaboración de harinas y afrecho; Molino de harina de maiz
Otras actividades manufactureras
Industria láctea. Producción de quesos, mantequilla
Plegado y corte de chapas galvanizadas y chapas negras para puertas y otros fines plegado y corte de chapas para perfileria
Procesamiento de arroz, producción de harina de maíz y afrecho

Procesamiento, secado y limpieza de granos oleaginosas y cereales
Producción de semillas de soja y trigo tratadas con productos químicos especiales
Productos de herrería de obras : ventiluces, portones, rejas y verjas
Servicios agrícolas y ganaderos, excepto servicios veterinarios

Anexo

A continuación se describen las principales actividades económicas y sus contaminantes

Margen izquierda

Residuos domiciliarios

La composición de los residuos domiciliarios es muy variable debido a la variedad de actividades que se realizan en las ciudades, desde actividades comerciales e industriales, además de las viviendas, y edificios públicos, como escuelas, hospitales, entre otros.

A las redes de desagües cloacales llega alrededor del 85 al 90 % del agua provista como consumo domiciliario, además de los efluentes cloacales y las substancias de origen orgánico e inorgánico. La arena, tierra y otros componentes sólidos provienen del lavado de vegetales, calles, patios, etc. Mientras que las substancias orgánicas incluyen restos de vegetales, hortalizas, frutas, semillas, etc.

Principales contaminantes:

Son de origen orgánico, tales como grasa, celulosa, proteínas, bacterias, entre otros. La materia fácilmente degradable tiene una fuerte demanda de oxígeno, por lo que los valores de DBO serán elevados. Los efluentes domiciliarios están constituidos por aproximadamente el 99,9 % de agua y el 0,1 % de sólidos totales. [12]

Residuos sólidos urbanos:

A partir del año 1999, la empresa AESA MISIONES S.A., filial de Veolia en Argentina, presta servicios de recolección y tratamiento de residuos en la provincia de Misiones. La basura se concentra en distintas estaciones de transferencia, donde los municipios llevan sus residuos que luego son transportados en camión hasta cada relleno sanitario para su posterior tratamiento. En la actualidad, existen dos rellenos sanitarios, uno ubicado en Fachinal que atiende la Zona Sur y el otro en Aguas Blancas (Caraguatay) que atiende al Norte de Misiones.

Anterior a esta fecha, los municipios tenían basurales o efectuaban la deposición de residuos se a cielo abierto, originándose múltiples focos de contaminación ya sea por los

[12] https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_Capitulo_08_Caracteristicas_de_Liquidos_Residuales.pdf consultado el 25/10/19

desechos de material orgánico como por la quema continua, los lixiviados y desagotes de camiones atmosféricos.

Cultivo de yerba mate:

Misiones es la principal productora de yerba mate del país, con el 87% de la producción nacional, la que se destina tanto al mercado interno como el externo. La producción de yerba mate se basa predominantemente en la pequeña y mediana explotación, la mayor parte de ellas de tipo familiar. Las explotaciones con menos de 5 hectáreas implantadas constituyen el 52% de las unidades productivas yerbateras, y las mayores de 5 y hasta 25 hectáreas representan otra 42% de ese total; distribuyéndose entre estos dos estratos el 64% de la superficie total implantada con el cultivo en la provincia.

Si bien el cultivo de yerba mate se extiende por casi todo el territorio provincial, los principales departamentos productores son: Oberá, San Ignacio, General Manuel Belgrano, Apóstoles y Guaraní (figura 31) [13]

En la tabla siguiente se presentan las hectáreas de cultivo implantadas en la zona de estudio evaluada.

Tabla 17: Hectáreas de cultivo implantadas por departamento.

Localidad	Hectáreas
Montecarlo	5.245.884 Has
Lib. Gral. San Martin	9.503.580 Has
Iguazú	4.753.783 Has
Eldorado	3.905.984 Has

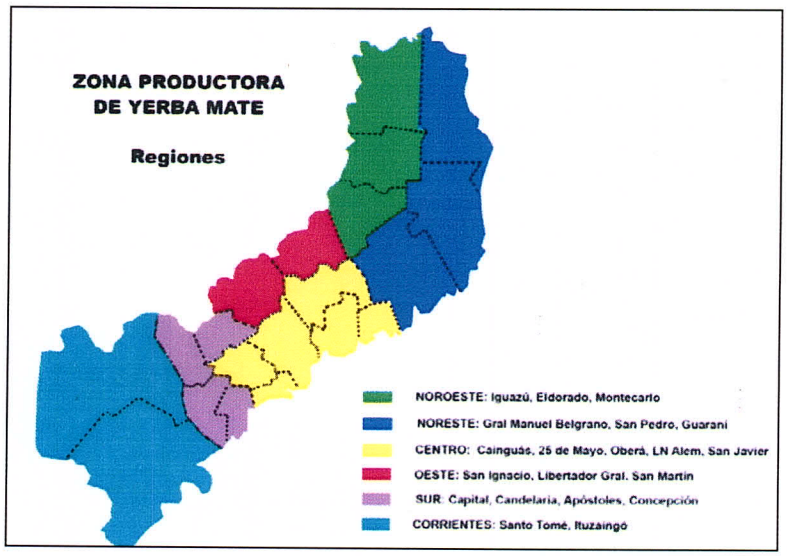


Figura 31: Regiones productoras de Yerba mate

[13] https://www.inym.org.ar/wp-content/uploads/2019/08/2019-07-Estadisticas_07-19-1.pdf

Principales contaminantes:

Se utilizan distintos agroquímicos para controlar las malezas y las distintas plagas que puedan afectar al cultivo. Para el control de las gramíneas se suele utilizar herbicidas a base de glifosato, en dosis desde 1,5 L por ha en caso de poca infestación y hasta 6 u 8 L / ha en chacras muy sucias. En caso de ser necesario se agregan coadyuvantes para mejorar la adherencia de los productos. Para combatir los arbustos como el tutiá (Solanum fastigiatum) o fumo bravo (Solanum granulosum-leprosum) se recomienda el uso de combinaciones de picloram y triclopyr. Para el tratamiento de las enredaderas como la batatilla (Ipomoea spp) y la uña de gato (Doxantha ungis-cati) se recomienda una solución de 2,4-D + Picloram al 20 ó 30 %, aplicando únicamente sobre las hojas de la enredadera, evitando el contacto del producto con las hojas de yerba.[14]

En general, es escaso el conocimiento sobre la importancia del uso correcto de agroquímicos y de elementos de protección personal en la actividad agrícola. Si bien los agricultores y trabajadores rurales conocen los riesgos para la salud de los agroquímicos, no suelen emplear equipo de protección individual, generando un alto riesgo para la salud de quienes aplican los productos. Por otro lado, se debe tener en cuenta la eliminación inapropiada de envases vacíos de agroquímicos, que en su mayoría son arrojados al suelo o cerca de cursos de agua.[15]

Industria del almidón

Principales contaminantes:

Durante el proceso de fabricación del almidón se generan dos tipos de aguas residuales: las que provienen del lavado y pelado de la mandioca que se caracterizan por contener gran cantidad de sólidos suspendidos (material inerte y cascarilla), con valores de DQO bajos y una proporción de cianuro del orden de 40 a 70%. Las provenientes de los canales o tanques de sedimentación, que presentan una alta carga orgánica, con concentraciones elevadas de DQO y DBO. [16]

El efluente sin tratar es altamente contaminante, no solo por la elevada carga orgánica, sino también por la cantidad de ion cianuro presente. Este efluente cuando es descartado sin el tratamiento adecuado puede producir graves impactos ambientales.

La cantidad de agua utilizada en el proceso de extracción es variable y del orden de 20 m3/ton mandioca procesada, con lo cual se generan residuos con una DQO del orden 2500 – 5500 mg/l, representando una carga contaminante de 15.5 y 3.5 ton/día de DQO y DBO respectivamente.

[14] https://yerbamateargentina.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/Manual-de-la-produccion-yerba-mate-argentina-INTA.pdf

[15] Landini,F.; Beramendi, M.; Vargas, G.L. Uso y manejo de agroquímicos en agricultores familiares y trabajadores rurales de cinco provincias argentinas. Rev Argent Salud Pública, 2019; 10(38): 22-28.

[16] Torres P, Rodríguez J, Rojas O. 2005: Extracción de almidón de yuca. Manejo integral y control de la contaminación hídrica. *Livestock Research for Rural Development. Volume 17, Article #74.* Retrieved October 23, 2019, from http://www.lrrd.org/lrrd17/7/torr17074.htm consultado 24/10/19

Mataderos

Principales contaminantes:

Los efluentes son el producto de las diferentes etapas del proceso de faenado, generándose dos importantes corrientes: la primera, llamada aguasangre por su alto contenido de este último componente, proveniente de las de lavado de la carne en canal y lavado de vísceras rojas. La segunda corresponde a las que se generan en el área de vísceras blancas donde se realiza la eliminación de contenido ruminal, lavado y cocción.

Los efluentes se caracterizan por presentar alta carga orgánica compuesta principalmente por grasa, proteína y celulosa que, expresadas en DQO y DBO alcanzan altas concentraciones, las cuales varían dependiendo del número de animales sacrificados diariamente, la dieta del animal faenado, la recolección de productos y subproductos y la racionalidad en el uso del recurso dentro del proceso[17]

Industria forestal

La explotación forestal tiene mucha relevancia así como el procesamiento de la madera con las diversas actividades que involucra, tales como la industria celulósica-papelera, aserraderos, fabricación de muebles, laminadoras, entre otras. También se destaca la producción de papel, la que en 2013 representó el 5% del total producido en el país.

Misiones cuenta con una superficie implantada de 257.236 hectáreas de forestación, siendo los géneros *Pinus* y la *Araucaria angustifolia* (Pino Paraná) las más relevantes.

La actividad forestal tiene lugar principalmente en los departamentos de Iguazú, El Dorado, Montecarlo, Libertador General San Martín y San Ignacio. Según datos del Sistema de Información Foresto-Industrial de la provincia, dichos departamentos presentaron en los años 2009-2010 el 68% de la superficie implantada. Por su parte, en los tres primeros departamentos se concentra, además, el mayor volumen de producción de productos de madera.

La producción de papel se localiza principalmente en el Departamento Libertador General San Martín, en el cual está emplazada la empresa Papel Misionero en la ciudad de Puerto Rico. La producción de pasta celulosa, por su parte, se desarrolla en los departamentos de Iguazú (a través de la empresa Alto Paraná situada en la localidad de Puerto Esperanza), Montecarlo (allí se ubica la empresa Celulosa Puerto Piray en la localidad homónima) y Libertador General San Martín (en la ciudad de Puerto Rico está localizada la empresa Papel Misionero). [18]

Principales contaminantes:

En la industria de celulosa, las principales fuentes de contaminación del agua se originan por el lavado de madera y descortezado, la condensación de digestores y evaporadores, el

[17] Pabón, S.L.; Suárez Gélvez, J.H. 2009. Revista ingeniería e investigación Vol. 29 No. 2, pp 53-58. Arranque y operación a escala real de un sistema de tratamiento de lodos activos para aguas residuales de matadero. http://www.scielo.org.co/img/revistas/iei/v29n2/v29n2a08.pdf

[18] http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/misiones.pdf

filtrado de lavadores de plantas de blanqueo y derrames de fibras y licores. La descarga de subproductos en efluentes, principalmente de productos órgano-clorados altera los valores de la DBO.

Por otro lado, en la fabricación de tableros se utiliza como adhesivo formaldehído cuyas emisiones a la atmósfera presenta problemas para la salud humana.

Para producir pasta blanqueada, la celulosa kraft se trata con agentes de blanqueo entre los cuales están el cloro, el dióxido de cloro, el hipoclorito o peróxido de cloro.

Los aserraderos producen contaminación a partir de los desechos no utilizados, tales como corteza, aserrín y despuntes, los que también pueden producir contaminación de cursos de agua y/o del aire. También se debe considerar la contaminación producida durante el uso de baños antimanchas a base de sales de cobre, cromo, arsénico y pentaclorofenato de sodio, debido a que sus derrames contaminan el suelo y las napas freáticas. [19]

Ganadería

Se destacan la cría de ganado bovino y porcino, y en menor proporción equina y caprina.

Principales contaminantes:

El estiércol generado en los sistemas ganaderos puede provocar contaminaciones tanto al suelo, el agua y la atmosfera, debido a la emisión de gases contaminantes, la acumulación de micro y macro nutrientes en el suelo y en los cuerpos hídricos superficiales.

Debido a la dieta proteica que se suministra a los animales, se excretan finalmente grandes cantidades de fosforo y nitrógeno, este último como urea a través de la orina, o también como compuestos nitrogenados a través de las heces. El nitrógeno del estiércol, está relacionado con la contaminación de aguas subterráneas por la lixiviación de nitrato a través del suelo, mientras que el fósforo del estiércol está relacionado con la contaminación de aguas superficiales (Pinos-Rodríguez, J.M., 2012). [20]

Cuando el nitrógeno y el fósforo llegan a los cursos de agua pueden generar eutrofización que estimula el aumento de las plantas acuáticas, disminuye el oxígeno disuelto y varía el pH, afectando así la calidad del agua (EPA, 2000), por otro lado también se produce acidificación de suelos y aguas por la reacción ácida de distintos compuestos al combinarse con el agua, produciendo variaciones en el pH que afectan al ecosistema acuático y a la vegetación. [21]

[19] http://revistacienciasforestales.uchile.cl/1997-1998_vol12-13/n1-2a7.pdf

[20] Pinos-Rodríguez, Juan M., García-López, Juan C., Peña-Avelino, Luz Y., Rendón-Huerta, Juan A., González-González, Cecilia, & Tristán-Patiño, Flor. (2012). Enviromental regulations and impact of manure generated by livestock operations in some american countries. *Agrociencia*, *46*(4), 359-370. Recuperado en 22 de octubre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952012000400004&lng=es&tlng=en.

[21] Coma, J.; Bonet, J. (2004). Producción ganadera y contaminación ambiental. Sitio Argentino de Producción Animal pp237-273. Recuperado en 22 de octubre de 2019 http://www.produccion-animal.com.ar/sustentabilidad/46-ganaderia_y_contaminacion.pdf

El agua también puede llegar a contaminarse por las excretas directamente a través de escurrimientos, infiltraciones y percolación profunda en las granjas, e indirectamente por escorrentías y flujos superficiales desde zonas de pastoreo y tierras de cultivo (EPA, 2006).

En la siguiente figura se representan las principales zonas ganaderas en la provincia.

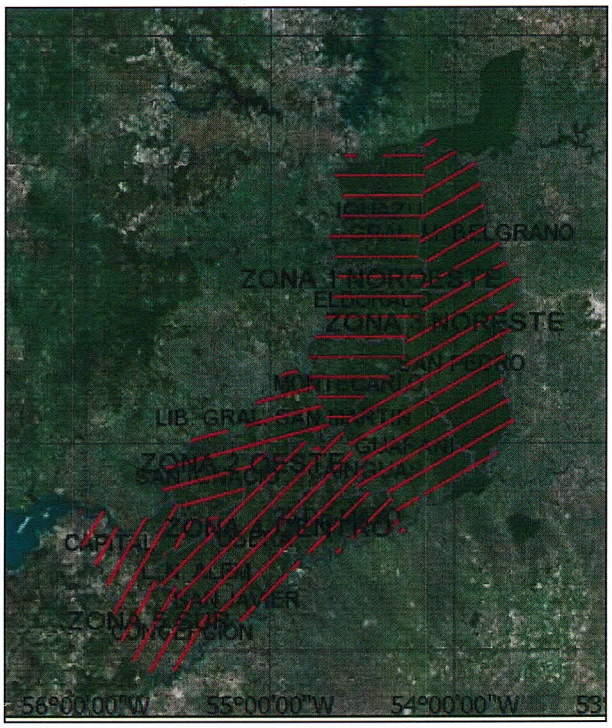


Figura 32: Principales zonas ganaderas en la provincia de Misiones – Argentina.

En la siguiente tabla se presentan las principales zonas ganaderas en la zona de estudio evaluada.[22]

Tabla 18: Principales departamentos ganaderos en la provincia de Misiones

Localidad	Establecimientos
Montecarlo	270
Lib. Gral. San Martin	638

Industria cítrica:

Se estima que la provincia de Misiones posee actualmente 8.998 ha plantadas con cítricos, que representa el 6,7% del total nacional. La mayor superficie es ocupada por mandarinas con 3.990 ha que representan el 44,3% de la superficie citrícola provincial y el 11,6% de la superficie nacional con dicha especie. La naranja ocupa el segundo lugar con 2.800 ha; le sigue el limón con 1.257 ha, el pomelo con 699 ha y el resto (252 ha) corresponde a otros cítricos, principalmente la lima.

[22] https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_interes/informes/_archivos//000003=Caracterizaci%C3%B3n%20y%20movimientos%20de%20hacienda/000001=2011/000001=Caracterizaci%C3%B3n%20por%20provincia/000000_Misiones.pdf consultado el 22/10/19

La producción citrícola está distribuida a lo largo de toda la Provincia, no obstante existen cuatro áreas bien definidas, de las cuales solo dos se circunscriben al área de interés de este estudio. La primera área está ubicada al norte de la Provincia (Zona 1: Dpto. Gral. Belgrano) y la segunda ubicada sobre la costa del río Paraná (Zona 2: Sur del Dpto. Iguazú y Dpto. Eldorado; Zona 3: Dpto. Montecarlo, Zona 4: Dpto. Libertador General San Martín y Zona 5: Dpto. San Ignacio) como se observa en la figura 33.

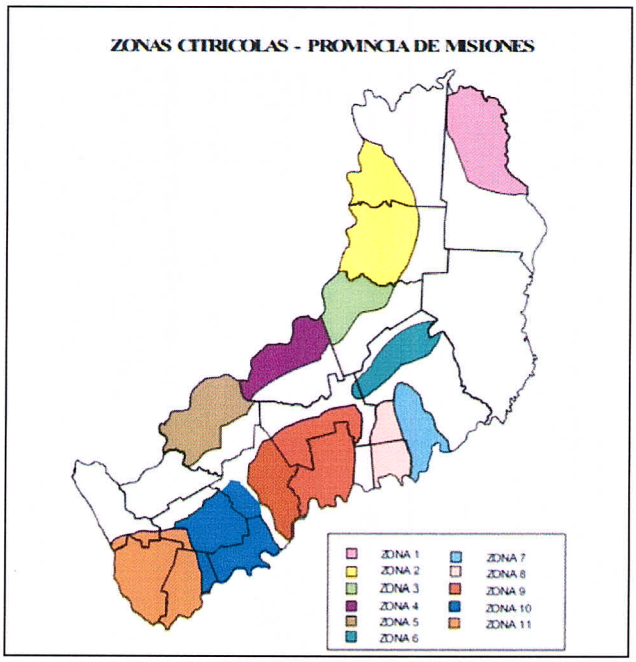


Figura 33: Zonas de producción citrícola en la provincia de Misiones – Argentina.

En la provincia de Misiones existen dos asociaciones de citricultores:

• La Asociación de Citricultores de Misiones, con sede en la ciudad de L. N. Além que involucra a productores ubicados en distintas partes de la Provincia.

• La Asociación de Citricultores y Afines del Alto Paraná, con sede en la ciudad de Montecarlo y que involucra principalmente a los productores de los departamentos del noroeste de la Provincia.

Esta última se encuentra ubicada en la zona delimitada por este trabajo, y se dedica principalmente a la producción de fruta para la industria, es decir para la producción de jugos. Cabe destacar que la producción de cítricos para el mercado de fruta fresca es más exigente y difiere en varios aspectos con la producción de fruta para industria.

Principales contaminantes:

La fruta fresca debe presentar un aspecto libre de manchas o cicatrices, además de un tamaño, color y sabor adecuado. Es por ello que el principal contaminante en el caso de los cítricos son los agroquímicos (Herbicidas e insecticidas) que se agregan para alejar a las distintas plagas y evitar enfermedades. Sin embargo, el mercado externo es riguroso en cuanto a las concentraciones de residuos de agroquímicos en las frutas, por esta razón se ha

implementado la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en las fincas, que aseguran manejos adecuados para la obtención de frutas sanas. Incorporando además, dentro de otros requerimientos, un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), priorizando los métodos de control biológico, material genético resistente, o métodos culturales o físicos con relación a la aplicación de agroquímicos. Si bien el manejo integrado de plagas (MIP), no contempla la eliminación de productos químicos convencionales como estrategia de control, los utiliza en forma adecuada, en el momento indicado y en la dosis suficiente para controlar la plaga. De esta manera se reduce sustancialmente la cantidad de químicos utilizados, reduciendo de esta manera la contaminación ambiental y la disminución de residuos de agroquímicos en la fruta.[23]

A continuación se presentan los principales productos agroquímicos utilizados para el control de los cultivos[24]:

PRODUCTO	CONTROL	ÉPOCA APLICACIÓN	DOSIS CADA 10 LITROS DE AGUA
Cobre (Oxicloruro óxido - hidróxido)	Sarna – Cancrosis – melanosis – Mancha grasienta	Otoño-primavera - verano	50 gramos
Aceite mineral para cítricos	Cochinillas, minador, pulgones	Primavera- verano (*)	125 – 150 cc
Imidacloprid	Pulgones, minador, mosca blanca	Primavera- verano (*)	2 – 2,5 cc
Abamectina	Minador, ácaros	Primavera – verano (*)	1,5 cc
Spinosad	Mosca de los frutos, trips,	Primavera- verano(*)	1,5 cc
Lambdacialotrina (piretroide)	Pulgones, mosca de los frutos, cochinillas	Primavera- verano (*)	0,4 cc

(*) Revisar las plantas y aplicar cuando se observe la presencia de la plaga.

La siguiente figura representa las principales áreas de cultivo de cítricos en la provincia de Misiones.

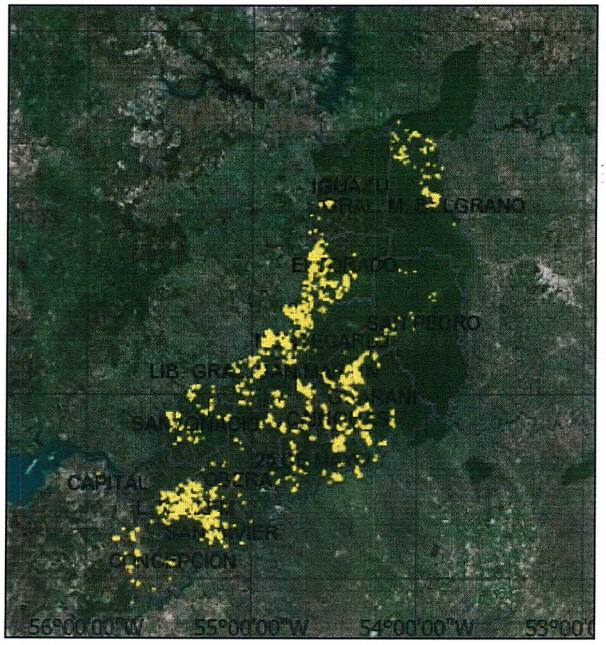


Figura 34: Principales áreas de cultivo de cítricos en la provincia de Misiones – Argentina.

[23] https://www.economia.gob.ar/programanortegrande/docs/plan_competitividad_citricola.pdf
[24] https://inta.gob.ar/sites/default/files/intasp-angel-lopezserrano-recomendaciones-monte-frutal-2018.pdf

Margen derecha:

El departamento de Itapúa posee 1.2 millones hectáreas productivas: 70% del territorio está siendo explotada y del total de tierras: 39% son aptas para ganadería y 38% aptas para agricultura.

Los agricultores de Itapúa se dedican primordialmente al cultivo de soja, duplicando hoy la producción de este rubro respecto a diez años atrás. El departamento es el segundo productor nacional de esta oleaginosa, y también de arroz, trigo y maíz, y a pesar de haber disminuido tres veces su volumen de cosecha de algodón, está entre los principales productores de esta fibra. En el departamento de Itapuá, se desarrolla también la agricultura familiar que se manejan sobre parcelas cuya superficie total no supera las 5 ha (145.000 fincas agropecuarias, 50% del total), y otras 70.000 (24% del total) lo hacen en predios de entre 5 y 10 ha.25 La producción consiste en productos de huertas, frutas, animales, aves, huevos, granos, maíces, porotos, mandioca y batata. Respecto a la ganadería se destaca la cría de ganado vacuno, seguido del porcino y ovino[26].

Cultivo de soja

Paraguay es el cuarto exportador de soja en el ranking mundial. La superficie dedicada al cultivo de la soja en Paraguay se duplicó en la última década, y actualmente cubre el 80% de las tierras agrícolas. La siembra del cultivo de soja en Paraguay va desde los departamentos de Misiones hasta Amambay, siendo las mejores zonas el centro de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyu.

Según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), en el periodo 2018-2019 el país cosechó 7,9 millones de toneladas de soja, la cosecha cubrió un área de 3.544.245 hectáreas, con rendimiento promedio de 2.216 kilos por hectáreas.[27]

[25] http://www.fao.org/family-farming/countries/pry/es/ consultado el 2/12/19
[26] https://www.cepal.org/DRNI/proyectos/samtac/InPa00100.pdf
[27] http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/consultado 3/12/19

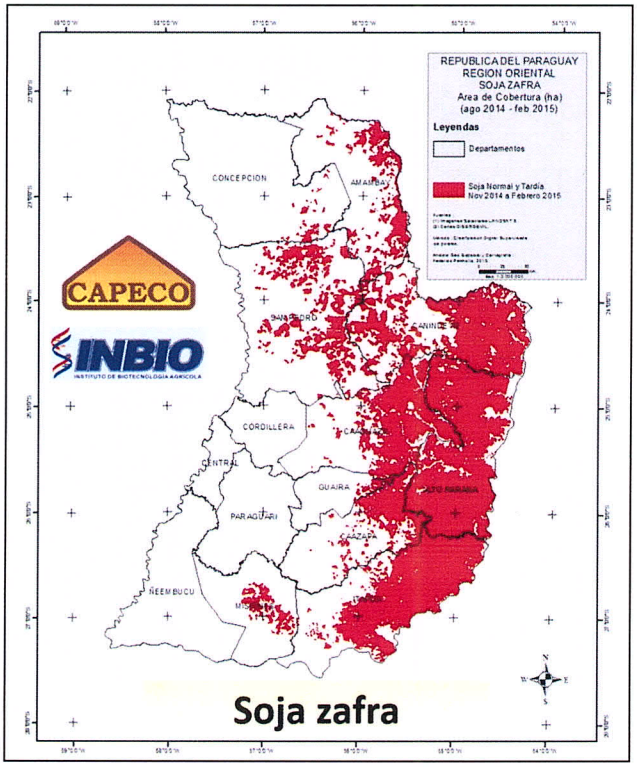


Figura 35: Distribución de las áreas de cultivo de soja en Paraguay 28

Principales contaminantes:

Los lotes de soja pueden ser afectados por distintos factores, desde las malezas hasta enfermedades e insectos en todos los estadios. Los agroquímicos más utilizados son los herbicidas, y dentro de ellos el glifosato, que se aplica junto a coadyuvantes que facilitan la absorción del glifosato por la planta.

En la siguiente tabla se detallan los distintos tipos de agroquímicos utilizados con frecuencia en el cultivo de la soja[29]

[28] http://capeco.org.py/soja-satelital-es/consultado el 3/12/19
[29] http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s09.htm

Tabla 19: Principales agroquímicos utilizados en el cultivo de la soja.

Agroquímico	Nombre comercial	Tratamiento
Acifluorfen	Blazer Carbofluorfen	Herbicida
	Tackle	
	RH-620	
Alacloro	Lasso	Herbicida
Bentazon	Basagran	Herbicida
Cloramben	Amiben	Herbicida
	Vegiben	
Cloroneb	Terraneb	Fungicida
2,4-DB	Butyrac	Herbicida
	Embutox	
Fenamifos	Nemacur	Insecticida Nematocida
	Inemacury	
Glifosato (4)	Roundup	Herbicida
Metribuzina	Sencor	Herbicida
	Sencorex	
	Lexone	
Trifurialina	Treflan	Herbicida

En ese contexto de aumento de productividad también se elevó la cantidad de agroquímicos que se importan anualmente. De acuerdo a los datos publicados por el Senave indican que en 2019, Paraguay importó 132.848.528 kilos de agroquímicos. Muchos de estos productos químicos importados han sido prohibidos por otros países debido a los peligros que representan para la salud humana y el medio ambiente. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran el glifosato, el paraquat, el 2,4-D, el metomil, fipronil, imidacloprid, atrazina y acefato. [30]

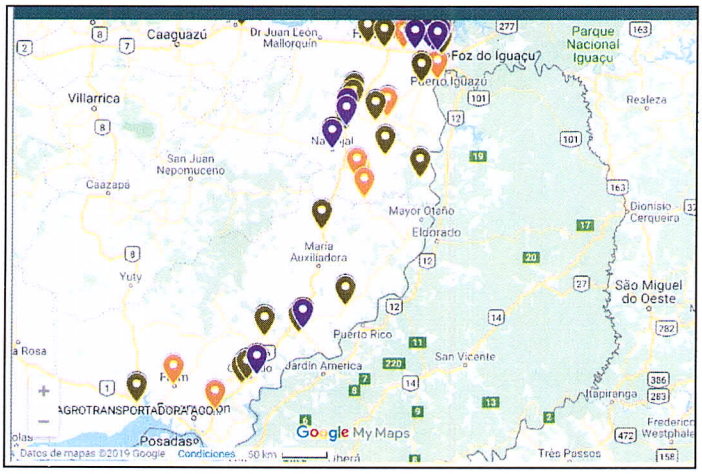


Figura 36: Registro de Agroquímicos en zonas agrícolas de Paraguay.

[30] https://www.senave.gov.py/registros-de-agroquimicos consultado el 3/12/19

Cultivo de maíz

Según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), en el periodo 2018-2019 el país cosechó 5 millones de toneladas de maíz, la cosecha cubrió un área de 884.963hectáreas, con rendimiento promedio de 5.672 kilos por hectáreas.[31]

En la siguiente tabla se detallan los distintos tipos de agroquímicos utilizados con frecuencia en el cultivo del maíz[32]

Tabla 20: Principales agroquímicos utilizados en el cultivo del maíz.

Agroquímico	Nombre comercial	Tratamiento
Alacloro	Lasso	Herbicida
Ametrina	Gesapax	Herbicida
Atrazina	AAtrex	Herbicida
Bentazon	Basagran	Herbicida
Butilato	Sutan	Herbicida
Carbofurán	Furada	Insecticida Acaricida
	Caraterr	Nematocida
Cloramben	Amiben	Herbicida
	Vegiben	
Clorotalonil	Bravo	Fungicida
	Daconil	
2,4-D	Ácido 2,4 - diclorofenoxiacético	Herbicida
	Aqua Kleen	
Dicamba	Banvel D	Herbicida
	Banfel	
	Compound B	
EPTC	Mediben	Herbicida
	EPTAM	
Etoprofos	Mocap	Nematocida Insecticida
	Prophos	
	Ethoprophos	
Heptacloro	Velsicol	Insecticida
	3-clilorochlorene	
Linuron	Afalón	Herbicida
Metolacloro	Dural	Herbicida
	Primext	
Simazina	Princep	Herbicida
	Aquazine	
	Gesatop	
	Weedex	
Stirofos	Gardona	Insecticida
	Tetrachiorvinphos	
Terbufos	Counter	Insecticida

[31] http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ consultado el 3/12/19
[32] http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s09.htm consultado el 3/12/19

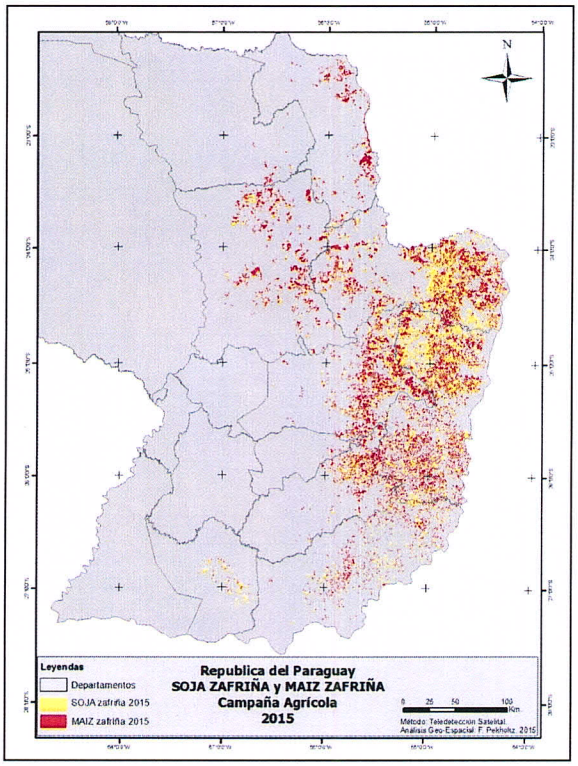


Figura 37: Distribución de las áreas de cultivo de maíz en Paraguay33

Cultivo algodón

A partir del algodón se obtiene la fibra destinada para la industria textil y algunos aceites extraídos de sus semillas. El cultivo del algodón es afectado por diversas plagas como el Picudo de algodón (*Anthonomus grandis*) y el Gusano rosado, (*Pectinophora gossypiella*) gusano bellotero, ácaros, trips y mosca blanca que pueden causar daño en la parte foliar y los botones florales de las plantas, perjudicando el desarrollo del algodón. Para ello se aplican distintos tipos de agroquímicos desde la siembra como los que se presentan en la tabla[34]

[33] http://capeco.org.py/soja-satelital-es/ consultado el 3/12/19
[34] http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s09.htm consultado el 3/12/19

Tabla 21: Principales agroquímicos utilizados en el cultivo del algodón.[35]

Agroquímico	Nombre comercial	Tratamiento
Aldicarb	Temik	Insecticida, Acaricida Nematocida
Clorobencilato	Akar Benzilian	Acaricida
Cloroneb	Terraneb	Fungicida
Endosulfán I	Thiodan Cyclodan Malix	Insecticida, Acaricida (Producto degradado)
Endrina	Nendrina	Insecticida
Etridiazole	Koban Terrazole	Fungicida de los suelos
Fenamifos	Nemacur Inemacury	Insecticida, Nematocida
Fluridona	Sonar	Herbicida
Merfos	Folex	Defoliante
Norflurazona	Zorial Evital Solicam	Herbicida
Permetrina	Ambush Perthrine	Insecticida
Prometrina	Gesgard Caparol	Herbicida
Stirofos	Gardona Tetrachiorvinphos	Insecticida
Trifurialina	Treflan	Herbicida

Cultivo de trigo

Según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), en el periodo 2018-2019 el país cosechó 1,2 millones de toneladas de trigo, la cosecha cubrió un área de 430.000 hectáreas, con rendimiento promedio de 2.800 kilos por hectáreas, que representa un crecimiento del 94% en comparación con las 700.000 toneladas cosechadas el año pasado.[36]

En la siguiente figura pueden observarse la distribución de las áreas de cultivo de trigo[37]

[35] http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s09.htm consultado el 3/12/19
[36] http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/ consultado el 3/12/19
[37] http://capeco.org.py/soja-satelital-es/ consultado el 3/12/19

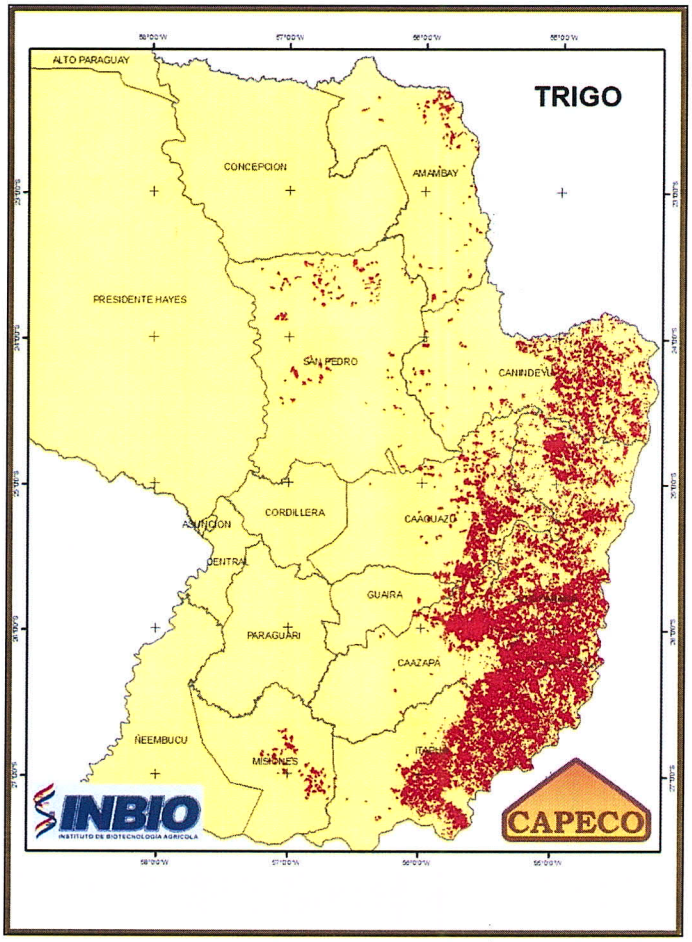


Figura 38: Distribución de las áreas de cultivo de trigo en Paraguay

En la siguiente tabla se detallan los distintos tipos de agroquímicos utilizados con frecuencia en el cultivo del maíz[38]

Tabla 22: Principales agroquímicos utilizados en el cultivo del trigo.

Agroquímico	Nombre comercial	Tratamiento
Barbana	Carbyne	Herbicida
Carboxina	D-735 DCMO Vitavax	Fungicida
2,4-D	Ácido 2,4 - diclorofenoxiacético Aqua Kleen	Herbicida
Diurón	DCMU Karmex	Herbicida
Hexacloro-benceno	Anti-Carie HCB	Fungicidas
Metribuzina	Sencor Sencorex Lexone	Herbicida
Erbutrina	Igram Preban	Herbicida

[38] http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s09.htm consultado el 3/12/19

Cultivo de arroz

El cultivo del arroz con riego ha experimentado un crecimiento y expansión muy rápida, debido principalmente al mayor rendimiento económico comparado a la producción ganadera extensiva. La disponibilidad de agua es vital para el cultivo de arroz, por lo que los mismos deben situarse próximos a recursos hídricos. Las principales zonas arroceras se sitúan cercanas a los ríos Paraná (departamento de Itapúa), Tebicuary (departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá), Manduvirá (departamento de Cordillera) y Paraguay (departamento de San Pedro). En el departamento de Itapúa la superficie cultivada en el año 2010 era de 24.184 y 456 hectáreas de arroz con riego y sacano, respectivamente.[39]

En la tabla siguiente se detallan los agroquímicos utilizados en el cultico del arroz [40]

Tabla 23: Principales agroquímicos utilizados en el cultivo del arroz.

Agroquímico	Nombre comercial	Tratamiento
Acifluorfen	Blazer Carbofluorfen Tackle RH-620	Herbicida
Bentazon	Basagran	Herbicida
Butaclor	Machete	Herbicida
gamma-HCH (Lindane)	gamma BHC Lindane	Insecticida
Molinato	Ordram	Herbicida
Propanil	Rogue	Herbicida
Simetrina	Gy-bon	Herbicida
Sweep	SWEP	Herbicida
2,4,5-TP (Triclorofenol)	Silvex	Herbicida
Triciclazol	Beam Bim Blascide	Fungicida

Ganadería

La ganadería bovina en el departamento de Itapuá ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, pasando de poco más de 428.000 cabezas en 2011 a más de 515.000 en 2014. Sin embargo, la cadena de la producción porcina es la de mayor significación en el departamento.

Avícola

Principales contaminantes:

La avicultura no se considera una actividad altamente contaminante, si sus residuos se manejan adecuadamente. La mala disposición de los residuos sólidos (gallinaza, aves muertas, vísceras, plumas, polvo), representa un riesgo potencial de contaminación del suelo y agua

[39] https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Anuario2010/cap%2006%202010.pdf consultado el 3/12/19
[40] http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s09.htm#TopOfPage consultado el 3/12/19

superficial, mientras que los efluentes líquidos (aguas residuales, sangre) representan un potencial riesgo de contaminación del agua subterránea por eventual mala disposición.[41]

Notas de solicitud de información

A continuación se presentan las notas que han sido presentadas en los distintos organismos oficiales, tanto en Argentina como en Paraguay, a los cuales se ha solicitado información oficial para la realización de este informe.

[41] http://seam.gov.py/sites/default/files/users/control/avicola.la_blanca_rocio.pdf consultado el 3/12/19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
"2019 - Año de la Exportación"

Posadas, 18 de septiembre de 2019.-

SR. DIRECTOR EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CERRO AZUL

En los laboratorios del Programa Efluentes Industriales y Urbanos (PEIU) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – UNaM, en convenio con la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), se realizan análisis físico químicos, in situ y de laboratorio sobre muestras de agua del rio Paraná, en sitios ubicados agua arribas del embalse de Yacyretá. Se busca conoce las condiciones y características de las muestras, considerando su condición natural o de base y las incidencias de las fuentes de contaminación que las pudieran afectar.

Dentro de este marco la COMIP requiere al PEIU que dentro del informe anual se incluya un capítulo destinado al relevamiento de las actividades que se desarrollan sobre las principales cuencas de aporte y que descargan sus aguas en el tramo del rio sujeto a evaluación, y sugiere que dicha información sea aportada por organismos competentes.

Motivo porque el cual me dirijo a Ud. a efectos de solicitar la información que el área a su cargo pudiera brindarnos sobre el particular.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Ing. Roberto E. Balmaceda
Programa Efluentes Ind. y Urbanos
Fac.Cs.Ex.Qcas. y Nat.

SR. DIRECTOR EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CERRO AZUL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
Ing. Agr. Horacio Babi
S / D:

Recibido 18 09 2019
JAVIER F. BUSCAGLIA
Ingeniero Agrónomo
M.P. - INTA Posadas

Programa Efluentes Industriales y Urbanos - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales - Sede Campus- UNaM
Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km 7,5MIGUEL LANUS - MISIONES ☎ +54 0376- 4480200 INT. 276-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
"2019 - Año de la Exportación"

Posadas, 16 de septiembre de 2019.-

SR. SUBSECRETARIO DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle información que el área a su cargo pudiera brindarnos, sobre las actividades generadoras de algún tipo de contaminación en relación a las principales cuencas de aporte de la provincia de Misiones que descargan sus aguas en el río Paraná.

En los laboratorios del Programa Efluentes Industriales y Urbanos (PEIU) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – UNaM, y dentro del marco del Convenio de Colaboración mutua e interés recíproco entre Universidad Nacional de Misiones y la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP); se realizan análisis físico químicos, in situ y de laboratorio sobre muestras de agua del río Paraná, en sitios ubicados aguas arribas del embalse de Yacyretá. Se busca conocer las condiciones y características de las muestras, considerando su condición natural o de base y las incidencias de las fuentes de contaminación que las pudieran afectar.

El conocimiento de la información solicitada es de fundamental importancia para un trabajo de relevamiento de todo tipo de actividades que se desarrollan en las citadas cuencas aportantes del río Paraná.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Ing. Roberto E. Balmaceda
Programa Efluentes Ind. y Urbanos
Fac.Cs.Ex.Qcas. y Nat.

MINISTERIO DE ECOLOGIA Y R. N. R.
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
16 SEP 2019
ENTRO

SR. SUBSECRETARIO DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
MINISTERIO DE ECOLOGÍA Y R.N.R.
Sr. Alan Benítez Vortisch
S / D:

Programa Efluentes Industriales y Urbanos - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – Sede Campus- UNaM
Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km 7,5MIGUEL LANUS - MISIONES ☎ +54 0376- 4480200 INT. 276-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
"2019 - Año de la Exportación"

Posadas, 16 de septiembre de 2019.-

SR. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION ANIMAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle información que el área a su cargo pudiera brindarnos, sobre las actividades generadoras de algún tipo de contaminación en relación a las principales cuencas de aporte de la provincia de Misiones que descargan sus aguas en el río Paraná.

En los laboratorios del Programa Efluentes Industriales y Urbanos (PEIU) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – UNaM, y dentro del marco del Convenio de Colaboración mutua e interés recíproco entre Universidad Nacional de Misiones y la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP); se realizan análisis físico químicos, in situ y de laboratorio sobre muestras de agua del río Paraná, en sitios ubicados aguas arribas del embalse de Yacyretá. Se busca conocer las condiciones y características de las muestras, considerando su condición natural o de base y las incidencias de las fuentes de contaminación que las pudieran afectar.

El conocimiento de la información solicitada es de fundamental importancia para un trabajo de relevamiento de todo tipo de actividades que se desarrollan en las citadas cuencas aportantes del río Paraná.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PRODUCCION ANIMAL PROVINCIA DE MISIONES
16/09/2019
MESA ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRO

Ing. Roberto E. Balmaceda
Programa Efluentes Ind. y Urbanos
Fac.Cs.Ex.Qcas. y Nat.

SR. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION ANIMAL
MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN
Dr. César BERGER
S / D:

Programa Efluentes Industriales y Urbanos - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – Sede Campus- UNaM
Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km 7,5MIGUEL LANUS - MISIONES ☎ +54 0376- 4480200 INT. 276-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
"2019 - Año de la Exportación"

Posadas, 16 de septiembre de 2019.-

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle información que el área a su cargo pudiera brindarnos, sobre las actividades generadoras de algún tipo de contaminación en relación a las principales cuencas de aporte de la provincia de Misiones que descargan sus aguas en el río Paraná.

En los laboratorios del Programa Efluentes Industriales y Urbanos (PEIU) de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – UNaM, y dentro del marco del Convenio de Colaboración mutua e interés recíproco entre Universidad Nacional de Misiones y la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP); se realizan análisis físico químicos, in situ y de laboratorio sobre muestras de agua del río Paraná, en sitios ubicados aguas arribas del embalse de Yacyretá. Se busca conocer las condiciones y características de las muestras, considerando su condición natural o de base y las incidencias de las fuentes de contaminación que las pudieran afectar.

El conocimiento de la información solicitada es de fundamental importancia para un trabajo de relevamiento de todo tipo de actividades que se desarrollan en las citadas cuencas aportantes del río Paraná.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

16/09/19

Ing. Roberto E. Balmaceda
Programa Efluentes Ind. y Urbanos
Fac.Cs.Ex.Qcas. y Nat.

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES:
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
Cr. Lucas Romero Spinelli
S / D:

Programa Efluentes Industriales y Urbanos - Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales – Sede Campus- UNaM
Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km 7,5MIGUEL LANUS - MISIONES ☎ +54 0376- 4480200 INT. 276-

7. CONCLUSIONES

Para el relevamiento de las actividades que se desarrollan en las cuencas de aporte más importantes y que descargan sus aguas en el tramo del rio sujeto a evaluación.

Las zonas aledañas al punto de muestro M1, en ambas márgenes, se encuentran protegidas como Parque Provincial Urugua-í (Argentina) y Parque Nacional Ñacunday (Paraguay), por lo que estas zonas están prácticamente libre de contaminantes. Mientras que en las zonas cercanas a los puntos de muestreo M2 y M3, hay varios factores que podrían contribuir a la contaminación de los cursos hídricos. Sobre la margen izquierda del rio Paraná, los principales contaminantes estarían enfocados en los efluentes de las papeleras y otras industrias, y en la desforestación ya sea para implantación de pino, cultivo de yerba mate, cítricos, y la ganadería. La agricultura conlleva a un uso indiscriminado de agroquímicos y a la erosión de los suelos por falta de rotación de cultivos. Mientras, que en la margen derecha entre las principales amenazas a los recursos hídricos destacan la expansión de la frontera agrícola, con quema y desmonte, principalmente con el cultivo de la soja y el arroz, la contaminación por agroquímicos, y la erosión de los suelos.

En el área en que la COMIP tiene injerencia, se encuentran ubicados los 7 puntos de muestreos correspondientes al actual esquema de monitoreo.

Considerando los valores de las muestras analizadas durante el periodo de estudio Febr. 2019/Nov.2019- se observaron muy pocas variaciones con respecto a los registros históricos para cada estación.

Con respecto a las variables denominadas específicas que se analizaron con el objetivo de determinar la existencia de aportes significativos de sustancias propias de las actividades de establecimientos industriales y agropecuarios que se encuentran emplazadas en zonas aledañas al área de estudio, se observa que en general los resultados obtenidos se hallaron por debajo de los límites de detección y/o cuantificación de las técnicas empleadas para cada caso. En los parámetros hierro total, soluble y manganeso se midieron concentraciones que responden a la composición natural del suelo de la zona.

En cuanto a los parámetros denominados básicos, analizando los datos obtenidos "*in situ*" para los parámetros oxígeno disuelto, temperatura, conductividad y pH se puede inferir que no existen grandes diferencias entre las medias calculadas para el periodo de estudio para cada margen del río Paraná.

Las variables sulfuros, DBO, SSEE y sustancias fenólicas en general los datos hallados estuvieron por debajo de los limites detección y/o cuantificación de las técnicas empleadas para cada caso.

En la campaña de mayo 2019 en la muestra extraída del punto denominado "Puerto Mineral" de la margen izquierda, se registraron valores elevados de DQO (82 mgO_2/L) y de $N\text{-}NO_3$ (3,8 mgN/L), los cuales pudieron estar asociado a una situación particular en el momento de la toma de muestra. Exceptuando este valor atípico, las concentraciones de $N\text{-}NO_3$ fueron mayores en la margen derecha respecto a la otra, mientras que para los $N\text{-}NO_2$ no se verifican mayores diferencias entre ellas.

Comparando los datos obtenidos en el periodo analizado, entre las estaciones

monitoreadas para cada margen del río, se observó que en los puntos del final del tramo evaluado las concentraciones de ortofosfato soluble fueron ligeramente más elevadas.

8. DESCRIPCION DE PARAMETROS

Seguidamente se describen cada uno de los parámetros que se realizaron, su significado en relación a la calidad de agua, los efectos producidos por el aumento o descenso de los valores críticos de los mismos y la relación existente entre los mismos.

Temperatura del agua

La temperatura del agua es una de las características físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos ya que afecta a la mayoría de parámetros de calidad del agua. Por ejemplo, un aumento de la misma disminuye la solubilidad de los gases e incrementa la solubilidad de los minerales.

Los coeficientes de crecimiento y respiración son dependientes de la temperatura y la mayoría de los organismos y microorganismos tienen distintos rangos de temperatura dentro de los cuales se reproducen y compiten.

El oxígeno disuelto (OD), el ciclo de nutrientes (como Fósforo y Nitrógeno) y la productividad biológica son algunos de los parámetros de calidad del agua afectados por los cambios de temperatura, como así también los coeficientes de las reacciones químicas y biológicas.

También las variaciones en la temperatura perturban a la densidad del agua afectando su movimiento y, por otro lado, en la mayoría de los embalses se presenta un fenómeno llamado estratificación termal que interviene en los procesos químicos y biológicos que allí ocurren incidiendo en las propiedades del agua del embalse y del agua corriente río abajo.

Instrumental: termómetro Celsius de Mercurio ó Multiparámetro (para aguas no profundas). Termómetro reversible, Termófono ó Termistor (para aguas profundas)

Método: Standard Methods – Métodos de Laboratorio y de Campo - 2550 - B

Procedimiento: las medidas de temperaturas de aguas no profundas pueden realizarse con cualquier termómetro Celsius de mercurio, que tenga una escala con marcas cada 0,1 °C sobre el tubo capilar y una capacidad térmica mínima que permita un equilibrado rápido o un Multiparámetro digital. Comprobar periódicamente con un termómetro de precisión certificado. El termómetro utilizado generalmente, para aguas profundas es el termómetro de tipo reversible. Si es necesario realizar la corrección de temperatura debidos a diferencias entre temperaturas en la reversión y temperatura en el momento de la lectura.

Límite de detección: 0,1 °C

Límite de cuantificación: 0,2 °C

Color

Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como ácidos húmicos, turba, plancton y de ciertos metales como hierro, manganeso, cobre y cromo, disueltos o en suspensión. Constituye un aspecto importante en términos de consideraciones estéticas. Los efectos del color en la vida acuática se centran principalmente en aquellos derivados de la disminución de la transparencia, es decir que, además de entorpecer la visión de los peces,

provoca un efecto barrera a la luz solar, traducido en la reducción de los procesos fotosintéticos en el fitoplancton así como una restricción de la zona de crecimiento de las plantas acuáticas.

Se trata de un parámetro de significado predominantemente estético, tiene un sentido sanitario ya que puede indicar presencia de materia orgánica. Esta materia orgánica puede reaccionar durante la desinfección causando olores o sabores o subproductos de la desinfección

Materiales oscuros o negros absorben más longitud de onda mientras que materiales claros o blancos la reflejan. El tamaño de las partículas también es importante, las partículas pequeñas (diámetros menores de 1μm) pueden dispersar la luz. El concepto de "color verdadero" define el color del agua a la cual se ha eliminado la turbiedad. El término "color aparente" engloba no sólo el color debido a sustancias disueltas sino también a las materias en suspensión y se determina en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla. El método estandarizado utiliza patrones de platino cobalto y la unidad de color (UC) es la producida por 1 mg/L de platino en la forma de ion cloroplatinato.

Se recogen las muestras en envases de plástico y se refrigeran a 4°C hasta el momento de la determinación.

Método: Standard Methods - Método 2120 -B.

Principio: el color se determina por comparación visual de la muestra con concentraciones conocidas de soluciones coloreadas. El método patrón de medida de color es el cobalto-platino, siendo la unidad de color el producido por 1 mg de platino/l en forma de ion cloroplatinato.

Procedimiento: en un tubo Nessler se colocan 50 ml de muestra o una alícuota diluida a 50 ml y se compara el color con patrones de cobalto-platino.

Límite de cuantificación: 5 U.C.

Oxígeno Disuelto

La temperatura y el oxígeno son dos de los principales parámetros de calidad del agua en lagos y embalses.

El oxígeno controla muchas reacciones químicas a través de la oxidación, es un indicador de la salud general de los sistemas acuáticos y es un importante componente regulatorio, ya que niveles muy bajos pueden generar mortalidad en masa de peces y otros organismos, movilización de nutrientes y metales y disminución en la degradación de materiales orgánicos tóxicos, aunque la sobresaturación de gases también puede afectar adversamente la vida acuática.

La degradación de la materia orgánica presente en los sedimentos hace disminuir la concentración de oxígeno en el agua intersticial de los mismos, promoviendo la transferencia de oxígeno desde la columna de agua hacia los sedimentos. Esto ocasiona que bajo determinadas condiciones las concentraciones de oxígeno del agua cercana al fondo sean muy bajas.

El proceso de producción de oxígeno fotosintético y la transferencia de oxígeno desde

la atmósfera (reaireación) son dos de las más importantes fuentes de Oxígeno del agua y en menor medida el ingreso de los tributarios a los cuerpos de agua.

La solubilidad del oxígeno en el agua depende principalmente de la temperatura del agua, la presión parcial de oxígeno en la atmósfera y el contenido de sales.

El Oxígeno disuelto es necesario para la vida de los peces y otros organismos acuáticos, es moderadamente soluble en agua y su solubilidad depende de la temperatura, salinidad, turbulencia del agua y presión atmosférica. La solubilidad disminuye cuando aumenta la temperatura y la salinidad y cuando disminuye la presión atmosférica. La solubilidad del oxígeno atmosférico en aguas dulces, a saturación y al nivel del mar, oscila aproximadamente entre15 mg/L a 0°C y 8 mg/L a 25°C.

Para el método yodométrico las muestras se toman en frascos de vidrio de 250 a 300 ml de capacidad con boca ensanchada y cierre hidráulico, con el agregado de solución de sulfato manganoso y solución alcalina de yoduro y se refrigeran y protegen de la luz hasta la llegada al laboratorio. Valorar inmediatamente. Método electrométrico se realiza la lectura en forma directa en el cuerpo de agua.

Instrumental: botellas de incubación con capacidad de 250 a 300 ml con cierre hidráulico o Medidor de oxígeno disuelto con electrodo de membrana sensible al oxígeno.

Método: Standard Methods - Método yodométrico - Modificación de azida - 4500 O - B

Principio: se basa en la adición de solución de manganeso divalente, seguido de álcali fuerte, a la muestra contenida en un frasco con tapón de vidrio. El Oxígeno Disuelto oxida rápidamente una cantidad equivalente del precipitado disperso de hidróxidos manganoso divalente a hidróxidos con mayor estado de valencia. En presencia de iones yoduro, en solución ácida, el manganoso oxidado revierte al estado divalente, con liberación de yodo equivalente al contenido original de OD y luego se valora el yodo con una solución patrón de tiosulfato.

Procedimiento: llenar los frascos completamente con la muestra, ya sea por sifonación o sumergiendo los frascos en el cuerpo de agua de manera de no introducir aire, tapar con tapón de vidrio esmerilado. Agregar 2 ml de solución de sulfato manganoso, tapar y mezclar, luego agregar 2 ml de solución alcalina de yoduro, tapar y mezclar, dejar decantar hasta la formación de precipitado. A continuación agregar 2 ml de ácido sulfúrico, tapar y mezclar hasta disolver completamente el precipitado y titular el yodo liberado con tiosulfato de sodio 0,025 N usando almidón como indicador. Si se titulan 200 ml de muestra, 1 ml de tiosulfato de sodio 0,025N equivalen a 1 mg de OD por litro.

Límite de detección: 0,2 mgO2/L

Límite de cuantificación: 0,4 mgO2/L.

Método: Standard Methods - Método de electrodo de membrana - 4500 O - G

Principio: se basa en la tasa de difusión de oxígeno a través de un electrodo de membrana de tipo polarográfico o galvánico compuestos por dos electrodos metálicos sólidos en contacto con un electrolito de soporte separado de la solución problema por una membrana selectiva.

Procedimiento: seguir los procedimientos de calibrado del fabricante para obtener la precisión y exactitud garantizadas. Seguir las instrucciones del fabricante para realizar mediciones en la muestra. Verificar que no exista alguna burbuja atrapada bajo la membrana lo que puede conducir a una baja respuesta del equipo. Proporcionar suficiente flujo de muestra a través de la superficie de la membrana para evitar la respuesta errática. Verificar el correcto funcionamiento de la corrección por temperatura.

Límite de detección: 0,2 mgO2/L.

Límite de cuantificación: 0,3 mgO2/L.

pH

La escala de pH (0 – 14) refleja la intensidad de la condición de acidez o basicidad del agua. Un bajo pH indica acidez y un alto pH indica aguas alcalinas o básicas, con una condición de neutralidad en un pH de 7,0. El rango típico de variación de pH para aguas naturales es de 6,0 a 9,0.

La escala de pH mide la concentración logarítmica de los iones hidrógeno (H+) e hidróxido (OH-), los cuales forman la molécula del agua (H+ + OH- = H2O). Cuando ambos tipos de iones están en igual concentración el pH es 7,0 o neutro. Por debajo de 7,0 el agua es ácida (hay más iones hidrógeno que iones hidróxido) y cuando el pH está por arriba de 7,0 el agua es alcalina o básica (hay más iones hidróxido que iones hidrógeno).

Debido a que la escala es logarítmica, una caída en el pH de 1,0 (una unidad) es equivalente a un incremento de 10 veces en la acidez. Entonces una muestra de agua con un pH de 5,0 es 10 veces más ácida que una con un pH de 6,0 y una muestra con pH de 4,0 es 100 veces más ácida que una con pH de 6,0.

La biota acuática es muy sensible a los extremos del pH. Sólo una pequeña minoría de los organismos puede crecer por debajo de un pH de 4,5 o por encima de un pH de 10. Por otra parte los cambios de pH pueden tener efectos indeseables como aumentar la proporción de amonio no ionizado (tóxico) con el aumento del pH, o aumentar la concentración de metales disponibles en disolución con la disminución del pH. También la hidrólisis de las sustancias químicas orgánicas (proteínas, lípidos, hidrocarburos, etc.) puede verse afectada por los cambios de pH.

El sedimento en el fondo de los almacenamientos atrapa y acumula sustancias químicas relativamente poco solubles, como los metales pesados, cuya concentración aumenta con el tiempo pero que pueden re-disolverse bajo ciertas condiciones por ejemplo ante cambios en el pH del agua.

La determinación del pH se realiza in-situ. Para realizar la determinación en laboratorio las muestras se toman en envases de plástico y se mantienen refrigeradas hasta el momento del análisis.

Instrumental: pH-metro de campo ó Multiparámetro (campo) – pH-metro de mesada (laboratorio)

Método: Standard Methods - Método electrométrico - 4500 H+- B

Principio: el principio básico de la determinación eléctrométrica del pH es la medida de la actividad de los iones Hidrógeno por mediciones potenciométricas utilizando un electrodo patrón de hidrógeno y otro de referencia. Debido a la dificultad de utilizarlo y al potencial de intoxicación del electrodo de hidrógeno, se utiliza comúnmente el electrodo de vidrio.

Procedimiento: lavar con agua destilada el electrodo luego secar con toalla de papel sin frotar. Colocar la muestra en un vaso de precipitado y sumergir el electrodo hasta lograr la estabilidad de la medida.

Dadas las diferencias entre las distintas marcas y modelos de medidores de pH, calibrar o realizar el control de la calibración del equipo siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, utilizando las soluciones buffer adecuadas.

Límite de detección: 0,1 upH

Límite de cuantificación: 0,2 upH

Conductividad

La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad de la misma para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la concentración de especies iónicas presentes en el agua.

La conductividad en el agua es afectada por la presencia de sólidos disueltos inorgánicos como los aniones cloruro, nitrato, sulfato y fosfato (iones que tienen una carga negativa); o los cationes sodio, magnesio, calcio, hierro y aluminio (iones que tienen una carga positiva). La conductividad es también afectada por la temperatura: cuanto más caliente el agua mayor conductividad.

Está relacionada con el residuo fijo por la expresión:

Conductividad (µS/cm) x f = residuo fijo (mg/L).

El valor de f varía entre 0,55 y 0,90. La conductividad es útil como una medida general de calidad del agua. Cambios significativos en la conductividad podrían indicar que una descarga o alguna otra fuente de contaminación están ingresando al cuerpo de agua.

La determinación de Conductividad se realiza in-situ. Para realizar la determinación en laboratorio las muestras se toman en envases de plástico y se mantienen refrigeradas hasta el momento del análisis.

Instrumental: conductímetro de campo ó Multiparámetro (campo) – Conductímetro de mesada (laboratorio)

Método: Standard Methods - Método electrométrico - 2510 - B

Principio: el método es aplicable a todo tipo de aguas. Consiste en medir la capacidad del agua para conducir la energía eléctrica y está íntimamente relacionado con la concentración de los iones.

La medición se realiza con un electrodo para conductividad.

Procedimiento: Lavar con agua destilada el electrodo luego secar con toalla de papel sin

frotar. Colocar la muestra en un vaso de precipitado y sumergir el electrodo hasta lograr la estabilidad de la medida.

Dadas las diferencias entre las distintas marcas y modelos de medidores de conductividad, calibrar o realizar el control de la calibración del equipo siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, utilizando patrones adecuados.

Límite de detección: 0,1 µS/cm

Límite de cuantificación: 0,2 µS/cm

Sólidos: Sólidos Suspendidos Totales - Sólidos Sedimentables - Sólidos Disueltos Totales

Se denominan sólidos a todos aquellos elementos o compuestos presentes en el agua que no son agua ni gases y a los que se denomina entonces Sólidos totales. Estos se clasifican en Sólidos disueltos totales y Sólidos suspendidos totales y cada uno de ellos, a su vez, se pueden diferenciar en Sólidos volátiles y Sólidos fijos. Otro tipo de sólidos que pueden estar presentes en cursos de aguas o lagos son los sólidos sedimentables.

El término Sólidos en suspensión o Sólidos suspendidos describe a la materia orgánica e inorgánica particulada existente en el agua. Su presencia participa en el desarrollo de la turbidez y el color del agua, mientras que la de sólidos disueltos determina la salinidad del medio, y en consecuencia la conductividad del mismo.

Sólidos sedimentables es la cantidad de material que sedimenta en un determinado período de tiempo, las muestras se pueden medir a 10′, 30′ y 120′ etc. en función del tipo de información que se requiera. Pueden ser determinados y expresados en función de un volumen (ml/L) o de una masa (mg/L), mediante volumetría y gravimetría respectivamente.

Estos sólidos son los causantes de que el tiempo de vida de los lagos y lagunas termine o sea más corto, pues como se van acumulando en el fondo de los cuerpos de agua van a su vez reduciendo la altura o la profundidad del mismo y en consecuencia cambia la capacidad para almacenar agua.

Los sólidos sedimentables se diferencian de los sólidos totales en suspensión porque estos últimos no sedimentan o por lo menos no lo hacen en tan poco tiempo como los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos pueden tardar décadas en sedimentarse.

<u>Sólidos Suspendidos Totales</u>

Las muestras se toman en envases de plástico 1000 ml y se mantienen refrigeradas hasta el momento del análisis.

Instrumental: Balanza Analítica. Estufa.

Método: Standard Methods - Sólidos suspendidos totales secados a 103-105°C - 2540-DyE

Principio: Se filtra una muestra bien mezclada por un filtro estándar de fibra de vidrio, y el residuo retenido en el mismo se seca a un peso constante a 103-105°C. El aumento de peso del filtro representa los sólidos totales en suspensión.

Procedimiento: Preparación de la cápsula más el filtro: Colocar un filtro de fibra de vidrio en una capsula y secar por una hora a 103-105 °C, si se va a medir sólidos volátiles, incinérese a 550 □ 50 °C en horno mufla. Enfriar en desecador para equilibrar la temperatura y pesar. Montar el aparato de filtrado con el filtro preparado anteriormente. Filtrar tres volúmenes de agua destilada de 20ml, luego el volumen de muestra bien mezclada. Lavar el filtro con tres volúmenes de agua destilada de 10ml, permitiendo el drenaje completo del filtro y trasladar el filtro a la capsula nuevamente.

Secar la capsula con el filtro a 103-105 °C durante una hora, enfriar en un desecador para equilibrar la temperatura y pesar. Repetir el ciclo de secado, enfriado y pesado hasta obtener peso constante.

Límite de detección: 2 mg/L

Límite de cuantificación: 4 mg/L

Sólidos Sedimentables

Las muestras se toman en envases de plástico 1000 ml y se mantienen refrigeradas hasta el momento del análisis.

Instrumental: Conos Imhoff.

Método: Standard Methods - Método volumétrico - 2540- F

Procedimiento: Llenar un cono Imhoff hasta la marca 1L con la muestra bien mezclada y a temperatura ambiente. Dejar sedimentar durante 45 minutos, removiendo a continuación suavemente las paredes del cono con una varilla, mantener otros 15 minutos de reposo y registrar el volumen de sólidos sedimentables del cono como ml/L. Si la materia sedimentada contiene bolsas de líquido entre partículas gruesas, evaluar el volumen de las mismas y restar del volumen de sólidos sedimentados. En caso de producirse una separación de materiales sedimentables y flotables, no deben valorarse estos últimos como sólidos sedimentables.

Límite de detección: 0,1 mg/L

Límite de cuantificación: 0,2 mg/L

Sólidos Disueltos Totales

Las muestras se toman en envases de plástico 1000 ml y se mantienen refrigeradas hasta el momento del análisis.

Instrumental: Balanza Analítica. Estufa.

Método: Standard Methods - Sólido total Disuelto secado a 180 - 2540- CyE

Principio: Filtrar una Muestra bien mezclada por un filtro estándar de fibra de vidrio, evaporar el filtrado hasta sequedad en una cápsula pesada y secada a 180 °C. El aumento de peso de la cápsula representa los sólidos disueltos totales.

Procedimiento: preparación de la cápsula de evaporado: Si se va a medir sólidos volátiles, incinerar la cápsula limpia a 550 □ 50°C durante una hora. Si únicamente se desea medir sólidos totales disueltos, caliente la cápsula a 180°C durante una hora. Llevar la cápsula

a temperatura de ambiente dentro de un desecador, luego pesar (tara).

Preparación del disco de filtrado de fibra de vidrio: Insertar el disco con la cara rugosa hacia arriba en el aparato de filtrado, lavar el disco con tres volúmenes de 20ml de agua destilada.

Elegir un volumen de muestra que proporcione entre 2.5 y 200 mg de residuo seco.

Filtrar el volumen medido de la muestra bien mezclada con el filtro preparado luego lavar con tres volúmenes de agua destilada, permitiendo el drenaje completo del filtro, continuar succionando por uno minutos.

Transferir el producto a la cápsula, evaporar hasta sequedad en un baño de vapor, colocar luego en la estufa a 180°C □ 2 °C al menos una hora, enfriar en un desecador para equilibrar la temperatura y proceder a pesar. Repetir el ciclo de secado, enfriamiento y pesada hasta obtener un peso constante.

Límite de detección: 2 mg/L

Límite de cuantificación: 4 mg/L

Sulfuros

El Azufre(S) es un elemento no metálico que forma parte de numerosos minerales y compuestos orgánicos. En el agua el Azufre puede encontrarse como ion sulfuro (S=), estado más reducido, que al combinarse con el Oxígeno forma el ion sulfato (SO4=), estado más oxidado. La reacción reversible entre sulfuro y sulfato en un ambiente natural se conoce como el ciclo del sulfuro.

La descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas produce formas reducidas del Azufre, como Ácido sulfhídrico (H2S), Metil mercaptano (CH3SH) y Sulfuro de dimetilo (CH3SCH3), responsables del olor desagradable de las ciénagas.

La presencia de sulfuros en aguas superficiales puede provenir de la eliminación al curso de agua de: aguas negras, aguas residuales, industrias papeleras, industrias petroquímicas, mataderos, etc., aunque en general en aguas superficiales bien oxigenadas la presencia de sulfuros es insignificantes y predominan los sulfatos.

Obtener las muestras con el mínimo de aireación. Para conservar las muestras que se destinan a sulfuro total, agregar 0,15 ml cada 100 ml de muestra de solución de acetato de zinc, llenar totalmente la botella con la muestra, agregar 0,10 ml de solución de Hidróxido de Sodio y tapar. Utilizar frascos de vidrio con boca esmerilada de 250 a 500 ml.

Instrumental: Equipo filtrante. Bureta

Método: Standard Methods – Método Yodométrico - 4500-E

Principio del método: el yodo reacciona con el sulfuro en solución ácida, oxidándolo a azufre. El yodo restante se titula con tiosulfato de sodio. Un ml de solución de yodo 0,025 N reacciona con 0,4 mg S.

Procedimiento: pretratamiento de la muestra para eliminar sustancias que puedan interferir o para concentrar el sulfuro:

El método yodométrico sufre interferencias de las sustancias reductoras que reaccionan con el yodo como el tiosulfato, sulfito y varios compuestos orgánicos. Para la eliminación de

estas interferencias, se precipita previamente el sulfuro como sulfuro de zinc, eliminando el sobrenadante y sustituyéndolo con agua destilada. Este procedimiento también se utiliza para concentrar la muestra y para conservarla en caso de demoras en la llegada de la muestra al laboratorio.

Se utiliza una solución de acetato de zinc al 22 % y solución de hidróxido de sodio 6 N. Colocar 0,15 ml de solución de acetato de zinc por cada 100 ml de muestra, agregar 0,10 ml de solución de hidróxido de sodio. Tapar sin dejar burbujas, mezclar rotando alrededor de un eje transversal. Dejar reposar durante por lo menos 30 minutos (si no se realizó este paso en campo al momento de toma de muestra). Filtrar a través de filtros de fibra de vidrio.

Yodometría: Colocar en un erlenmeyer el papel de filtro con la muestra y una cantidad de la solución de yodo 0025 N, de manera que cuando reaccione con el sulfuro presente en la muestra quede un exceso en solución. Agregar agua destilada hasta completar 200 ml y 2 ml de HCl 6 N. Titular por retroceso con solución de tiosulfato de sodio 0,025 N usando almidón como indicador, hasta que desaparece el color azul.

Límite de detección: 0,1 mg/L

Límite de cuantificación: 0,2 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) permite determinar la materia orgánica biodegradable. Se puede definir como la cantidad de Oxígeno necesaria para descomponer la materia orgánica por la acción de bacterias aerobias. Esta transformación biológica para ser completa necesita un tiempo superior a los 20 días, pero se acepta, como norma, realizar una incubación de 5 días, a 20°C, en la oscuridad y sin contacto con el aire, a un pH de 7-7,5 y en presencia de nutrientes y oligoelementos que permitan el crecimiento de los microorganismos. La DBO es la medida por excelencia utilizada por las agencias reguladoras en todo el mundo para medir el impacto de la contaminación causada por las aguas residuales. Aguas poco contaminadas presentan valores de DBO5 menores a 20 mg/L mientras que aguas muy contaminadas pueden tener valores superiores a 3.000 mg/L y algunas extremadamente contaminadas pueden llegar a valores de 15.000 mg/L.

La Demanda química de Oxígeno (DQO) es la cantidad de Oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en el agua sin la intervención de los organismos vivos o también se puede definir como la cantidad de Oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable, tanto orgánica o biodegradable como mineral. En aguas poco contaminadas generalmente es inferior a 50 mg/L. La DQO y la DBO5 están relacionadas entre sí, siendo la DBO5 una fracción que oscila entre el 2 y el 70 % de la DQO. Esto implica que la DQO es siempre mayor que la DBO5.

Tanto la DBO5 como la DQO y el COT permiten realizar evaluaciones de la cantidad de materia orgánica presente en un curso de agua y por tanto están muy relacionadas entre sí.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Las muestras se toman en envases de plástico de un litro y se refrigeran hasta la llegada al laboratorio, donde se procesan de inmediato.

Instrumental: botellas de incubación con capacidad de 250 a 300 ml. Incubadora de aire controlada por termostato a 20°C ± 1°C.

Método: Standard Methods – Prueba de DBO de 5 días - 5210 – B.

Incubación a 20°C durante 5 días. Determinación de OD por Método de Winkler (Modificación Azida).

La determinación de la DBO es una prueba empírica en la que se utilizan procedimientos estandarizados de laboratorio para determinar los requerimientos relativos de oxígeno de las aguas residuales, efluentes y aguas contaminadas. La prueba mide el oxígeno utilizado, durante un período de incubación especificado, para la degradación bioquímica de materia orgánica (requerimiento de carbono), y el oxígeno utilizado para oxidar materia inorgánica, como los sulfuros y el ion ferroso. Puede medir también el oxígeno utilizado para oxidar las formas reducidas del nitrógeno (requerimiento de nitrógeno) a menos que se impida la oxidación por medio de un inhibidor. Cuando se inhibe el requerimiento de oxígeno nitrogenado los resultados se expresan como DBOC5, y como DBO5 cuando no se inhibe la nitrificación.

Principio del método y procedimiento: El método consiste en llenar con muestra (o una dilución de la misma) hasta rebosar, un frasco hermético e incubarlo a temperatura estable de 20°C durante 5 días. El oxígeno disuelto se mide antes y después de la incubación, y la DBO se calcula mediante la diferencia entre el OD inicial y el OD final. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- De ser necesario se ajusta el pH de la muestra entre 6,5 y 8,5 con álcali o ácido.
- Cuando se trata de muestras estériles, se realiza una siembra, introduciendo una población biológica capaz de oxidar la materia orgánica. (Se puede usar como simiente el efluente de un sistema de tratamiento biológico, el sobrenadante de agua residual doméstica o agua de río).
- En muestras sobresaturadas de oxígeno disuelto, se reduce la concentración de OD al nivel de saturación a 20°C calentando la muestra aproximadamente a 20°C en frascos parcialmente llenos mientras se agitan o airean con aire limpio, filtrado y comprimido.
- De ser necesario se inhibe la nitrificación, por ejemplo en efluentes tratados biológicamente, aguas fluviales, etc.
- Si la muestra contiene cloro residual se elimina el mismo dejándola en reposo 1 o 2 horas antes del ensayo o se agrega bisulfito de sodio.
- Si la muestra ha sido clorada, contenga o no cloro residual al momento de realizar el ensayo, se siembra el agua de dilución.

Diluciones: Las diluciones que dan lugar a un OD residual de al menos 1mg/l y una captación de OD de al menos 2 mg/l después de 5 días de incubación producen los resultados más fiables, por lo que conviene hacer varias diluciones de la muestra para obtener captación de OD en dicho intervalo. La determinación de la DQO presenta una correlación aproximada con la DBO y sirve como guía para seleccionar las diluciones. En ausencia de datos previos, se pueden utilizar las siguientes diluciones: 0 -1 % Residuos industriales fuertes; 1 - 5 % Aguas

residuales depuradas y brutas; 5 - 25 % Efluentes tratados biológicamente; 25 - 100 % aguas fluviales contaminadas. Las diluciones se pueden preparar en probetas y pasarse luego por sifonación a frascos de DBO o prepararse directamente en frascos de DBO. Cualquier método de dilución puede combinarse con cualquier técnica de determinación del OD. Las diluciones se realizan siempre con agua de dilución preparada a partir de agua destilada o desionizada con el agregado de nutrientes (MgSO4, CaCl2, FeCl3 y tampón fosfato).

Límite de detección: 2,0 mgO2/L

Límite de cuantificación: 4,0 mgO2/L

Demanda Química de Oxígeno

Las muestras se toman en envases de vidrio de 250 ml utilizando como conservante 1ml/L de ácido sulfúrico concentrado y se mantienen refrigeradas hasta el momento del análisis.

Instrumental: placa calefactora para producir 1,4 W/cm2 de potencia de calentamiento con refrigerantes de 300 mm de chaqueta Liebig con junta de cristal esmerilado 24/40.

Método: Standard Methods – Método de Reflujo Abierto - 5220 – B

Principio: la mayor parte de la materia orgánica resulta oxidada por una mezcla a ebullición de los ácidos crómico y sulfúrico. Se somete a reflujo una muestra en una solución ácida fuerte con un exceso conocido de dicromato de potasio. Después de la digestión, el dicromato no reducido que quede se determina con sulfato ferroso amónico para determinar la cantidad de dicromato consumido y calcular la materia orgánica oxidable en términos de equivalente de oxígeno.

Procedimiento: colocar 20 ml de muestra en un erlenmeyer de reflujo de 500 ml y añadir con cuidado 10 ml de solución de dicromato de potasio 0,025 N y 30 ml del reactivo de ácido sulfúrico con sulfato de plata, mezclar el contenido del matráz y conectar al refrigerante. Cubrir el extremo abierto del refrigerante con una pequeña cubeta para evitar la entrada de material extraño a la mezcla de reflujo y digerir durante 2 horas. Apagar el calefactor y luego de 5 mín agregue 80 ml de agua destilada a través del refrigerante. Retirar el matraz y enfriar el contenido del mismo hasta temperatura ambiente antes de iniciar la titulación. Agregar 2 o 3 gotas de indicador ferroína, y titular hasta viraje del indicador de azul verdoso al marrón rojizo. Realizar un blanco que contenga los reactivos y un volumen de agua destilada igual que la muestra.

Límite de detección: 0,1 mgO2/L

Límite de cuantificación: 0,2 mgO2/L

Nutrientes: Fósforo y Nitrógeno

El fósforo es el elemento limitante de todo ecosistema y de aquí surge la importancia de conocer su concentración disponible en un medio, ya que ésta puede determinar su grado de productividad biológica. La importancia de conocer la dinámica del fósforo de los lagos y lagunas radica en la determinación de la calidad del agua y el conocimiento del tipo de cuerpo de agua que se estudia. Desde el punto de vista ecológico, el crecimiento de las algas y macrófitas acuáticas tanto en los lagos como en las ciénagas depende fundamentalmente de la

cantidad de fósforo disponible y de su ritmo de reciclado en la zona trofogénica. Es importante anotar que concentraciones altas de fósforo en forma de fosfatos en la fase soluble propician el proceso de eutrofización, lo cual lleva a la proliferación de organismos fitoplanctónicos, especialmente algunos géneros de los grupos de las cianofíceas y clorofíceas. También se dan las condiciones favorables para que se presenten organismos zooplanctónicos, como ciertos rotíferos y protozoarios.

Las especies de Fósforo más comunes en aguas naturales incluyen compuestos inorgánicos y orgánicos disueltos o suspendidos. Entre las fuentes de fósforo de origen natural cabe mencionar los depósitos y rocas fosfóricas las cuales desprenden Fósforo, en forma de Ortofosfato principalmente, mediante erosión. Las fuentes antropogénicas puntuales incluyen las aguas servidas domésticas e industriales; las fuentes no puntuales están asociadas con la escorrentía de áreas agrícolas y domésticas. Una fracción del P en los fertilizantes orgánicos e inorgánicos es removida parcialmente por las plantas, otra fracción es arrastrada por el agua y el resto se acumula en el suelo trayendo como consecuencia la presencia de cantidades elevadas de este elemento en ríos y lagos. Las lluvias también contribuyen con una cantidad importante del fósforo total presente en las aguas superficiales.

El otro elemento limitante importante de los ecosistemas acuáticos es el Nitrógeno. Las formas de Nitrógeno más importantes en los cursos de agua son: N-Nitratos, N-Nitritos, N-Amoniacal y N-Orgánico. El Nitrógeno orgánico es debido a contaminación orgánica, casi siempre de origen residual. Nitrógeno inorgánico tiene origen en desechos residuales urbanos, industriales y agrícolas. En las aguas superficiales (ríos, lagos, embalses) el nitrógeno puede encontrarse formando parte tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. La aplicación en exceso de fertilizantes inorgánicos (fósforo y nitrógeno) es una práctica normal, debido al desconocimiento del nivel de nutrientes en el suelo y a la idea de obtener un mejor cultivo. Dado que la velocidad con la que se aportan estas sustancias es mayor que la velocidad con la que se degradan, se produce una contaminación del suelo, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. La forma amoniacal se absorbe muy fuertemente por el suelo salvo en los calcáreos; en cambio, los nitratos son muy móviles y se disuelven fácilmente por lavado. El problema se complica con la nitrificación permanente del nitrógeno amoniacal, es decir, con su paso a nitrato y nitrito en función del tiempo. En los vertidos urbanos, el nitrógeno tiene principalmente por origen la orina, que está compuesta por urea, ácido úrico, creatinina y nitrógeno amoniacal. La mayor parte de estos compuestos dan muy rápidamente amoníaco por hidrólisis. La presentación del amoníaco en el agua se da bajo dos formas: Amoníaco no ionizado (NH3) que es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos; y, el ión amonio (NH4+) que no es tóxico, a menos que la concentración sea demasiado alta. El aumento del pH y de la temperatura incrementa el porcentaje de amoníaco no ionizado y por consiguiente su toxicidad. Los desechos industriales son también una fuente importante de nitrógeno. La presencia de amoníaco señala un proceso de degradación de materia orgánica. Por ello esta presencia se considera como una prueba química de contaminación orgánica reciente. Los nitratos son constituyentes naturales del terreno y del agua, tanto superficial como subterránea. Proceden, en parte, de la descomposición de materia orgánica nitrogenada, aunque su presencia en la tierra y en los acuíferos aumenta con el uso de

fertilizantes y abonos nitrogenados. Las concentraciones de nitratos en el agua superiores a cierto valor pueden ser nocivas para la salud humana. Los nitratos se presentan ampliamente en los organismos humanos y animales, procedentes tanto de su uso como aditivos autorizados en la industria alimentaria como inhibidores del desarrollo bacteriano, como por contaminaciones indeseables. La concentración de nitratos de origen natural en las aguas es, generalmente, de unos pocos miligramos por litro, sin embargo, se ha observado en numerosas ocasiones en las aguas subterráneas que esta concentración aumenta hasta varios centenares de miligramos por litro. Los nitritos pueden encontrarse de forma natural en las aguas, aunque generalmente en pequeñas concentraciones. Provienen o de una oxidación incompleta del amoniaco o de una reducción de los nitratos bajo la influencia de una acción desnitrificante. Al igual que en el caso de los nitratos, es frecuente su uso como aditivo autorizado en la industria alimentaria. Son también susceptibles de formarse bajo la acción de determinadas bacterias, a temperaturas elevadas, a partir del amoníaco que proviene de las cloraminas originadas durante la desinfección con compuestos clorados. En las estaciones de tratamiento de aguas pueden usarse como inhibidor de la corrosión. Los nitratos, nitritos y el amoníaco, entre otras sustancias, se consideran como indicadores indirectos de contaminación fecal. Un agua que contiene nitritos puede considerarse sospechosa desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, para interpretar correctamente los resultados, será necesario tener en cuenta los contenidos de nitratos, de nitrógeno amoniacal, de materias orgánicas y el examen microbiológico.

Nitrógeno de Nitratos

Las muestras se toman en envases de plástico y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Espectrofotómetro. Cubetas de sílice con paso de luz de 1 cm.

Método: Método Espectrométrico Ultravioleta Selectivo.

Principio del método: El método se basa en la absorción UV directa a 220 nm por parte de los NO3-.

Procedimiento: Tomar 50 ml de muestra, filtrar si fuera preciso, añadir 1 ml de ácido clorhídrico y mezclar bien. Leer la absorbancia o transmitancia frente a agua redestilada, ajustada a absorbancia 0 o transmitancia 100 por 100. Utilizar la longitud de onda de 220 nm para obtener la lectura de NO3- y 275 nm para determinar la interferencia debida a materia orgánica disuelta. Preparar una curva de calibrado.

Límite de detección: 0,01 mgN/L.

Límite de cuantificación: 0,02 mgN/L

Nitrógeno de Nitritos

Las muestras se toman en envases de plástico y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Equipo filtrante. Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 10 cm.

Método: Standard Methods – Método de la Sulfanilamida - 4500 NO2 - B

Principio del método: El nitrito se determina por la formación de un colorante azo púrpura rojizo, producido a pH 2 a 2,5 por acoplamiento de sulfanilamida con N-(1-naftil)-etilendiamina bicloruro. El sistema de color obedece la ley de Beer hasta 180 µg N/lt con cubeta de 10 cm de recorrido de luz a 543 nm. Para concentraciones mayores se utiliza dilución de la muestra.

Procedimiento: eliminar los sólidos en suspensión de la muestra filtrando a través de un filtro de membrana de 0,45 µm de diámetro de poro y colocar la muestra filtrada en un tubo nessler de 50 ml. Si el pH de la muestra no estuviera comprendido entre 5 y 9, ajustar a ese valor con HCl 1 N o NH4OH según convenga. Añadir 1 ml de solución de sulfanilamida, dejar reaccionar de 2-8 minutos, agregar 1 ml de solución de N-1-Naftil etilendiamina dicloruro, mezclar y dejar reposar 10 minutos. Medir la absorbancia a 543 nm con cubetas de paso de luz de 10 cm. Realizar la lectura después de los 10 minutos y antes de 2 horas de agregado los reactivos. Realizar siempre un blanco de reactivos con agua destilada. Preparar una curva de calibrado.

Límite de detección: 0,001 mg/L

Límite de cuantificación: 0,002 mg/L

Nitrógeno Amoniacal

Las muestras se toman en envases de plástico y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Agitador Magnético. Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 10 cm.

Método: Standard Methods – Método del Nessler - 4500 NH3 – B y C.

Principio del método: Se forma un compuesto coloreado de amarillo a pardo, según la concentración de Nitrógeno amoniacal de la muestra, por reacción del Amoníaco con el reactivo de Nessler. El reactivo de Nessler se prepara con HgI2, IK e OHNa.

Procedimiento: Tomar 50 ml de muestra, o una porción diluida a 50 ml con agua destilada y colocar en un tubo de Nessler de 50 ml. Agregar 1 gota (0,05 ml) de reactivo de EDTA o 1 a 2 gotas (0,05 a0,1 ml) de solución de Sal de Rochelle para evitar interferencia de iones que produzcan turbidez o precipitado con reactivo de Nessler. Mezclar bien. Agregar 2 ml de Reactivo de Nessler si se ha utilizado EDTA o 1 ml si se ha utilizado Sal de Rochelle Mezclar bien Luego de 10 minutos leer en espectrofotómetro a 420 nm con cubetas de 10 cm de paso de luz. Preparar una curva de calibrado.

Límite de detección: 0,02 mgN/L.

Límite de cuantificación: 0,03 mgN/L

Ortofosfato soluble

Las muestras se toman en envases de vidrio de 250 ml, se filtran en campo con filtros de membrana de 0,45µ (previamente lavados), y conservadas a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Espectrofotómetro. Cubetas con paso de luz de 10 cm.

Método: Filtración: Standard Methods - Método 4500-P-A, ByE.

Desarrollo de color: Standard Methods - Método del ácido ascórbico.

Principio: el molibdato amónico y el tartrato antimonílico potásico reaccionan en medio ácido con el ortofosfato para formar un heteropoliácido fosfomolíbdico que se reduce a azul de molibdeno, de color intenso por el ácido ascórbico.

Procedimiento: se toma una alícuota a la que se le agrega el reactivo combinado, se agita, se espera 10minutos y se realiza la lectura de absorbancia a una longitud de onda de 880 nm y paso de luz de 10 cm

Límite de detección: 0,005 mg-P/L

Límite de cuantificación: 0,006 mg-P/L

Grasas y Aceites (Sustancias solubles en Éter Etílico – SSEE)

En las sustancias solubles en éter etílico se incluyen las sustancias grasas polares y los aceites minerales. Las grasas y aceites son menos densos que el agua y también muy poco solubles en ella, por lo que difunden sobre la superficie y pequeñas cantidades pueden cubrir grandes extensiones. Entre los problemas que causan su presencia en aguas superficiales se encuentran los siguientes: impiden la re oxigenación a través de la interfase aire-agua disminuyendo el oxígeno disuelto, afectan la producción fotosintética, encarecen los tratamientos de depuración y además los aceites minerales pueden ser muy tóxicos para la biota acuática. Por otra parte también producen efectos estéticos indeseables.

Las muestras se toman en envases de plástico y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Ampolla de decantación. Equipo de filtrado. Baño María o Estufa a 60-70 °C. Balanza Analítica.

Método: técnicas para Análisis de Líquidos. Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. - Método Gravimétrico.

Principio del método: el método es aplicable a aguas y efluentes, los aceites y emulsiones se extraen por contacto íntimo con solventes orgánicos como el éter etílico. Estas se disuelven fácilmente en estos solventes y se separan en fases de la porción acuosa.

Procedimiento: medir 50 ml de la muestra y trasvasarla a una ampolla de decantación de 150 - 250 ml, lavar la probeta con agua destilada y agregar a la ampolla. Agregar 50 ml de Éter Etílico, agitar y dejar separar en capas. Separar la capa acuosa, repitiendo tres veces la operación con 20 ml de Éter Etílico. Filtrar las capas de Éter Etílico separadas por papel de filtro (rápido), lavando tres veces el papel de filtro con fracciones de 5 ml de Éter Etílico y pasar a un cristalizador previamente tarado. Evaporar el Éter en estufa o baño maría a 60-70°C, dejar enfriar en un desecador de vidrio y pesar. Hacer simultáneamente un blanco de Éter Etílico por su residuo.

Límite de detección: 20 mg/L

Límite de cuantificación: 30 mg/L

SAAM

Dentro de las Sustancias Activas al Azul de Metileno se agrupan todos los compuestos tensoactivos que, por su naturaleza, producen espuma cuando el agua es agitada. La causa principal se debe a la presencia de residuos de detergentes domésticos, como el alquil-sulfonato lineal (LAS) o el alquil-sulfonato bencénico ramificado (ABS), entre los más conocidos.

La presencia de cantidades significativas de este tipo de productos en aguas superficiales puede producir interferencia en el poder de autodepuración de los cursos de agua debido a la inhibición que producen sobre la oxidación química y biológica, fundamentalmente porque las bacterias se rodean de una película de detergente que las aísla del medio e impide su acción, además la solubilidad del oxígeno en aguas que contienen detergentes es menor que en aguas libres de ellos.

Por otra parte los agentes tensoactivos presentes en el agua pueden dispersar las sustancias insolubles o absorbidas, debido a la disminución de la tensión superficial del agua interfiriendo así en los procesos de coagulación, sedimentación y filtración.

Aunque los detergentes pueden tener estructuras químicas diversas o ser más o menos biodegradables, se ha demostrado que concentraciones menores de 0,5 mg/L no tienen efectos adversos en los procesos de tratamiento ni en la salud.

Las guías de calidad para aguas de consumo humano no presentan un valor referido al contenido de detergentes en el agua de bebida, pero recomiendan que el agua no presente espuma, ni problemas de olor ni sabor, relacionados con este parámetro.

Las muestras se toman en envases de vidrio color ámbar de 1000 ml y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Ampolla de decantación. Espectrofotómetro. Cubetas con paso de luz de 10 cm.

Método: Standard Methods –Surfactante anionico como SAAM - 5540 - C

Principio del método: las sustancias activas para el azul de metileno (SAAM) llevan a cabo la transferencia del azul de metileno de una solución acuosa a un líquido orgánico inmiscible, hasta equilibrio. La intensidad del color azul en la fase orgánica es una medida de la SAAM que se determina espectrofotométricamente.

Procedimiento: tomar una cantidad adecuada de muestra entre 100 y 400 ml o una porción menor diluida y colocar en una ampolla de decantación. Alcalinizar agregando NaOH 1N utilizando fenolftaleína como indicador. Eliminar el color rosado agregando unas gotas de SO4H2 1N. Agregar 10 ml de cloroformo y 25 ml de azul de metileno. Agitar durante 30 segundos y dejar separar las fases. Algunas muestras requieren mayor tiempo para la separación de las fases que otras. Separar la fase de cloroformo y repetir la extracción dos veces más usando 10 ml de cloroformo cada vez. Combinar todos los extractos de cloroformo, agregar 50 ml de solución de lavado. Agitar y dejar separar en fases nuevamente. Extraer la capa de cloroformo y realizar el lavado 2 veces más. Recoger los lavados en un tubo Nessler de 100 ml y completar

a volumen con cloroformo y mezclar bien. Leer la absorbancia a 652 nm frente a un blanco de cloroformo. Preparar una curva da calibrado usando un material de referencia igual a 1,00 g de SAL en una base activa del 100 %.

Límite de detección: 0,01 mg/L

Límite de cuantificación: 0,02 mg/L

Sustancias Fenólicas

Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo (OH-) como grupo funcional. La débil acidez del grupo fenólico ha determinado que estas sustancias sean agrupadas químicamente junto a los ácidos carboxílicos y a los taninos, conformando así el grupo de los ácidos orgánicos. Las concentraciones naturales de compuestos fenólicos son usualmente inferiores a 1 µg/L y los más habituales son los fenoles, cresoles y los ácidos siríngico, vainíllico y p-hidroxibenzoico. La presencia de sustancias fenólicas están asociadas entre otros, a aportes de líquidos residuales industriales y domésticos, a productos de degradación de plaguicidas organofosforados, a la producción de resinas fenólicas y degradación de materia orgánica. Estos compuestos cuando se encuentran en concentraciones superiores a las permitidas en normas o valores guías afectan a las especies de diferentes formas, por toxicidad directa tanto a los peces como a los organismos que les sirven como alimento y también por la disminución de la cantidad de Oxígeno disponible por la elevada demanda de este elemento por parte de los compuestos fenólicos.

Las muestras se toman en envases de vidrio de un litro, se preservan con ácido fosfórico (pH<2) y se refrigeran a 4°C.

Instrumental: Destilador de Vidrio. Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 10 cm.

Método: Standard Methods – Método Extracción con cloroformo – Espectrofotométrico 5530 - C

Este método determina fenol, fenoles sustituidos en orto y meta y, bajo condiciones apropiadas de pH, fenoles sustituidos en para en los que los sustituyentes son grupos carboxilos, halógenos, metoxilo o ácido sulfónico. No determina los fenoles para sustituidos donde la sustitución es un grupo alquilo, arilo, nitro, benzoilo, nitroso o aldehído.

Principio del método: los fenoles destilables al vapor reaccionan con la 4-Aminoantipirina a pH 7,9 ± 0,1 en presencia de Ferricianuro de Potasio para formar un compuesto coloreado, que se extrae de la solución acuosa con Cloroformo. Luego se determina la absorbancia en espectrofotómetro a 460 nm utilizando un paso de luz de 10 cm.

Procedimiento: destilar 500 ml de Muestra y trasvasar el destilado o una alícuota del mismo diluido a 500 ml a una ampolla de decantación. Agregar 12 ml de Hidróxido de Amonio y 10 ml de solución tampón de fosfato y mezclar, luego agregar 3 ml de solución de 4- amino antipirina y 3 ml de ferricianuro de potasio, mezclar y esperar 15 minutos para el desarrollo de color. Extraer con 50 ml de Cloroformo, agitando la ampolla unas 10 veces, dejar que el Cloroformo sedimente y recoger el extracto en un tubo de Nessler limpio y seco. Leer en

espectrofotómetro a 460 nm con una cubeta de 10 cm de paso de luz. Correr un blanco de reactivos junto con las muestras.

Límite de detección: 0,001 mg/L

Límite de cuantificación: 0,002 mg/L

Metales pesados (manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc, plata)

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera mediante actividades humanas como la extracción minera, el refinamiento de productos mineros, industrias como la de las pinturas o por la liberación al ambiente de efluentes industriales y emisiones vehiculares. Además, la inadecuada disposición de residuos metálicos también ha ocasionado la contaminación del suelo, agua superficial y subterránea y de ambientes acuáticos.

Entre los metales pesados que podemos encontrar como contaminantes en el agua están: Plata, Cadmio, Arsénico, Cobre, Mercurio, Cobalto, Vanadio, Níquel, Zinc, Antimonio, Cromo, Selenio, Titanio, Berilio, Estaño, Boro, Molibdeno, Plomo, Hierro, Manganeso, Aluminio, pero las sales de Plomo, Zinc, Mercurio, Plata, Níquel, Cadmio y Arsénico son de las más tóxicas para la flora y fauna acuática y pueden encontrarse relativamente disponibles y dentro de éstas, las sales solubles de Plomo, Mercurio y Cadmio son las más importantes y además acumulables por los organismos que las absorben.

Estos últimos metales al ser ingeridos por el hombre tanto en el agua como en alimentos contaminados son acumulativos y pueden provocar distintas enfermedades, mientras que otros como Hierro, Cobalto, Cobre, Manganeso, Molibdeno y Zinc son necesarios para el hombre y para muchos organismos aunque en concentraciones muy pequeñas.

El Hierro y Manganeso en concentraciones elevadas pueden causar problemas en aguas para consumo porque producen manchas en ropas y utensilios y pueden producir color en el agua y, por otra parte, el manganeso puede provocar problemas intestinales. El Aluminio puede ser tóxico para la biota acuática y terrestre si el pH del agua es bajo.

Manganeso

Las muestras se toman en envases de plástico y se acidifican con ácido nítrico a pH < 2 y se refrigeran a 4°C.

Instrumental: Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 10 cm.

Método: Standard Methods – Método del Persulfato - 3500 Mn - D

Principio del método: La oxidación con permanganato de los compuestos manganosos solubles para formar permanganto se realiza en presencia de nitrato de plata. El color resultante es estable durante 24 hs al menos, si existe un exceso del persulfato y si no hay materia orgánica.

Procedimiento: Mezclar cuidadosamente la muestra y medir 100 ml, colocar en un erlenmeyer, agregar 5 ml de reactivo especial y añadir una gota de agua oxigenada. Concentrar hasta 90 ml por ebullición. Añadir 1 g de persulfato de amonio, llevar a ebullición durante un

minuto, dejar enfriar, enrasar a 100 ml con agua destilada. Leer las muestras y un blanco de reactivos, en el espectrofotómetro a 525 nm con cubetas de paso de luz de 10 cm.

Límite de detección: 0,040 mg/L

Límite de cuantificación: 0,050 mg/L

Hierro Total

Las muestras se toman en envases de plástico, se acidifican con ácido nítrico a pH < 2 y se refrigeran a 4°C.

Instrumental: Plancha calefactora. Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 1 cm.

Método: Standard Methods – Método de la Fenantrolina - 3500 Fe - D

Principio del método: Se disuelve el hierro y se reduce al estado ferroso por ebullición con ácido e hidroxilamina y se trata con 1,10-fenantrolina a pH de 3,2 a 3,3. El complejo rojo-naranja que se forma es un quelato de tres moléculas de fenantrolina por cada átomo de hierro ferroso. La solución coloreada obedece la ley de Beer, su intensidad es independiente del pH en el rango de 3 a 9.

Procedimiento: Mezclar cuidadosamente la muestra y medir 50 ml, colocar en un erlenmeyer, añadir 2 ml de HCl concentrado y 1 ml de solución de NH2OH.HCl (hidroxilamina) y calentar a ebullición en un calefactor. Para asegurar la disolución de todo el hierro, continuar la ebullición hasta que el volumen se reduzca a 15-20 ml. Enfriar hasta temperatura ambiente y pasar a un tubo de nessler de 50 ml. Añadir 10 ml de solución tampón de NH4C2H3O2 (Acetato de Amonio) y 4 ml de solución de fenantrolina y llevar a volumen con agua destilada. Mezclar cuidadosamente y dejar al menos durante 10 a 15 minutos para que se desarrolle el color al máximo. Leer las muestras y un blanco de reactivos, en el espectrofotómetro a 510 nm con cubetas de paso de luz de 1 cm.

Límite de detección: 0,01 mg/L

Límite de cuantificación: 0,02 mg/L

Hierro soluble

Las muestras se toman en envases de plástico, se filtran con filtros de membrana de 0,45 μ y se acidifican con ácido nítrico a pH < 2 y se refrigeran a 4°C.

Instrumental: Plancha calefactora. Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 1 cm.

Método: Standard Methods – Método de la Fenantrolina - 3500 Fe - D

Principio del método: Se disuelve el hierro y se reduce al estado ferroso por ebullición con ácido e hidroxilamina y se trata con 1,10-fenantrolina a pH de 3,2 a 3,3. El complejo rojo naranja que se forma es un quelato de tres moléculas de fenantrolina por cada átomo de hierro ferroso. La solución coloreada obedece la ley de Beer, su intensidad es independiente del pH en el rango de 3 a 9.

Procedimiento: Mezclar cuidadosamente la muestra y medir 50 ml, colocar en un erlenmeyer, añadir 2 ml de HCl concentrado y 1 ml de solución de NH2OH.HCl

(hidroxilamina) y calentar a ebullición en un calefactor. Para asegurar la disolución de todo el hierro, continuar la ebullición hasta que el volumen se reduzca a 15-20 ml. Enfriar hasta temperatura ambiente y pasar a un tubo de nessler de 50 ml. Añadir 10 ml de solución tampón de NH4C2H3O2 (Acetato de Amonio) y 4 ml de solución de fenantrolina y llevar a volumen con agua destilada. Mezclar cuidadosamente y dejar al menos durante 10 a 15 minutos para que se desarrolle el color al máximo. Leer las muestras y un blanco de reactivos, en el espectrofotómetro a 510 nm con cubetas de paso de luz de 1 cm.

Límite de detección: 0,01 mg/L

Límite de cuantificación: 0,02 mg/L

Aluminio

Las muestras se toman en envases de plástico, se acidifican y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 1 cm.

Método: Standard Methods – Método colorimétrico Eriocromo Cianina R - 3500 Al – D.

Principio del método: Las soluciones diluidas de aluminio a pH 6,0 producen con la tinción de eriocromo cianina R un complejo de color rojo a rosado que presenta un máximo de absorción a 535 nm. La intensidad del color desarrollado depende de la concentración del aluminio, del tiempo de reacción, la temperatura, del pH, alcalinidad y concentración de otros iones en la muestra.

Procedimiento: Colocar 25 ml de muestra o una porción diluida da 25 ml, en una capsula de porcelana o matraz, añadir unas cuantas gotas de indicador naranja de metilo y valorar con H2SO4 0,02 N hasta un color rosa tenue. Anotar la lectura y descartar la muestra. A dos muestras similares añadir, a temperatura ambiente, la misma cantidad de H2SO4 0,02 N empleado en la volumetría y 1 ml en exceso. Agregar 1 ml de solución de EDTA a una muestra. Esto servirá como blanco de formación de complejo de aluminio que pudiera existir y compensación del color y la turbidez. Luego agregar, a ambas muestras, 1 ml de ácido ascórbico, 10 ml de reactivo tampón y 5,0 ml de reactivo de tinción de trabajo de Eriocromo Cianina R.

Poner el instrumento a absorbancia cero o transmitancia de 100 por 100 empleando un blanco de EDTA. Tras 5 a 10 minutos de tiempo de contacto, leer la transmitancia o absorbancia y determinar la concentración del aluminio empleando la curva de calibración previamente preparada.

Límite de detección: 0,010 mg/LL

Límite de cuantificación: 0,020 mg/L

Cadmio

Las muestras se toman en envases de plástico de 500 ml, se acidifican con ácido nítrico a pH <2 y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Espectrofotómetro de absorción atómica.

Método: Absorción atómica - EPA 600/R-94/111, método 200.9/SM 3111 B.

Principio del método: En la espectroscopia de absorción atómica de llama la muestra es aspirada en una llama y atomizada y sobre ella se dirige un rayo luminoso que pasa por un monocromador y de allí a un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado. Para cada metal se utiliza como fuente luminosa una lámpara compuesta de dicho elemento, lo que se debe a que cada metal tiene su propia longitud de onda.

Procedimiento: Lectura directa de llama de aire-acetileno en espectrofotómetro de absorción atómica usando una lámpara de cadmio.

Límite de detección: 5 µg/L

Límite de cuantificación: 10 µg/L

Zinc

Las muestras se toman en envases de plástico de 500 ml, se acidifican con ácido nítrico a pH <2 y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: espectrofotómetro de absorción atómica con atomizador de llama.

Método: Absorción atómica - EPA 600/R-94/111, método 200.2/SM 3111 B.

Principio del método: en la espectroscopia de absorción atómica de llama la muestra es aspirada en una llama y atomizada y sobre ella se dirige un rayo luminoso que pasa por un monocromador y de allí a un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado. Para cada metal se utiliza como fuente luminosa una lámpara compuesta de dicho elemento, lo que se debe a que cada metal tiene su propia longitud de onda.

Procedimiento: Lectura directa de llama de aire-acetileno en espectrofotómetro de absorción atómica usando una lámpara de zinc.

Límite de detección: 0,030 mg/L

Límite de cuantificación: 0,060 mg/L

Plata

Las muestras se toman en envases de plástico de 500 ml, se acidifican con ácido nítrico a pH <2 y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Espectrofotómetro de absorción atómica.

Método: Absorción atómica - EPA 600/R-94/111, método 200.2/SM 3111 B.

Principio del método: En la espectroscopia de absorción atómica de llama la muestra es aspirada en una llama y atomizada y sobre ella se dirige un rayo luminoso que pasa por un monocromador y de allí a un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado. Para cada metal se utiliza como fuente luminosa una lámpara compuesta de dicho elemento, lo que se debe a que cada metal tiene su propia longitud de onda.

Procedimiento: Lectura directa de llama de aire-acetileno en espectrofotómetro de

absorción atómica usando una lámpara de plata.

Límite de detección: 5 µg/L

Límite de cuantificación: 10 µg/L

Cianuro

Las muestras se toman en envases de plástico y se refrigeran a 4°C hasta el momento del análisis.

Instrumental: Equipo destilador de Cianuros. Espectrofotómetro. Cubeta con paso de luz de 1 cm.

Método: Standard Methods – Método colorimétrico previa destilación - 4500 CN – C y E.

Principio del método: El cianuro de Hidrógeno (HCN) es liberado a partir de una muestra acidificada, por destilación y purga con aire. El gas HCN se recoge pasándolo a través de una solución depuradora de NaOH. La concentración de CN de esta solución se determina por método colorimétrico.

En el destilado alcalino obtenido en el tratamiento previo de destilación, el CN- se convierte en CNCl por reacción con Cloramina-T a pH < 8 sin hidrolizarse a CON-. Cuando ha terminado la reacción, CNCl forma un tinte rojo-azul al añadir reactivo de piridina-ácido barbitúrico.

Procedimiento: Tomar una porción del líquido de absorción obtenido en la destilación, cuya concentración no supere los 10 mg de CN/L y diluir a 20 ml con solución de dilución de NaOH. Pasar a un matraz aforado o tubo Nessler de 50 ml, agregar 4ml de tampón fosfato, agitar y agregar 2 ml de solución de Cloramina-T, mezclar. Añadir inmediatamente 5 ml de solución de piridina-ácido barbitúrico y mezclar con cuidado. Diluir a 50 ml con agua destilada y mezclar nuevamente. Esperar 8 minutos y medir la absorbancia en espectrofotómetro a 578 nm. No deben pasar más de 15 minutos de agregada la solución piridina-ácido barbitúrico para realizar la lectura espectrofotométrica. Preparar una curva de calibrado.

Límite de detección: 40 µg/L

Límite de cuantificación: 80 µg/L

Hidrocarburos

Los Hidrocarburos son compuestos químicos constituidos principalmente por Carbono e Hidrógeno y que pueden contener en menor proporción otros elementos como Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo, Cloro, Bromo, Iodo, Flúor, Azufre. Pueden encontrarse en el ambiente en estado de gas, líquido o sólido, dependiendo del número de átomos de carbono y de los otros elementos que lo componen.

Existen dos grupos que son los más importantes: los Hidrocarburos Alifáticos de Cadena lineal o Parafínicos, que contienen entre 8 y 23 átomos de Carbono en sus moléculas y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PHAs), muchos de los cuales poseen efectos

cancerígenos y teratogénicos.

La contaminación de cuerpos de agua superficial o subterránea como consecuencia del incremento en el uso del petróleo y sus derivados ocurre cada vez más frecuentemente, produciendo cambios en las características organolépticas del agua, afectando la biodiversidad de estos cuerpos y representando su ingestión un gran riesgo para la salud humana.

Este tipo de contaminación puede presentarse de forma puntual o sistemática. La forma puntual ocurre generalmente de manera fortuita y las sistemáticas caracterizan a aquellas aguas que son contaminadas por la actividad antropogénica que en ellas se realiza. Las fuentes de contaminación pueden ser simples o múltiples y también el tipo de contaminantes puede variar y estar formado por uno o varios componentes del petróleo.

Instrumental: Espectrofotómetro IR en el rango 3200-2700 centímetro a la menos uno y balanza analítica.

Método: EPA418.1 (1986)

Principio del método: Las muestras acidificadas a pH <2 se extraen con percloroetileno. Se remueven las interferencias con silica gel y se miden los hidrocarburos de petróleo totales recuperables por comparación de la observancia de la muestra extraída y estándares de hidrocarburos en perclorotileno.

Procedimiento: tomar 500 o 100 ml de muestra acuosa y colocar en ampolla de decantación. En caso que la muestra no haya sido preservada durante el muestreo acidificar con ácido clorhídrico a pH <2. Agregar a la ampolla de decantación 15ml o 30ml de percloroetileno agitar durante 2 minutos. Dejar decantar para separar las fases y filtrar el extracto orgánico con papel de filtro whatman 40 impregnado con 1 o 2 gramos de sulfato de sodio anhidro. Repetir dos veces más la extracción con solvente fresco. Recoge los extractos en matraz de 50ml. y enrazar a volumen con percloroetileno. Agregar 3gramos de silica gel agitar vigorosamente y dejar decantar. Medir la absorbencia del sobre nadante en espectrofotómetro IR, previamente medir un blanco con solvente percloroetileno. Realizar curva de calibración.

Límite de detección: 0,3 mg/L

Límite de cuantificación: 0,5 mg/L

Biocidas: Plaguicidas organoclorados, Plaguicidas organofosforados, glifosato, isotiazolinonas.

Los biocidas son sustancias químicas empleadas por el hombre para controlar o combatir algunos seres vivos considerados como plagas. De acuerdo a la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 9 de los 12 más peligrosos y persistentes son biocidas o plaguicidas. Durante los años 1980, la aplicación masiva de plaguicidas fue considerada, generalmente, como una revolución de la agricultura. Eran relativamente económicos, muy efectivos y su aplicación llegó a ser una práctica común como medida preventiva aun sin ningún ataque visible. No obstante, la experiencia ha demostrado que este método no sólo perjudica el medio ambiente, sino que a la larga es también ineficaz. Donde se han utilizado los plaguicidas de manera indiscriminada, las especies de las plagas se han vuelto

resistentes y difíciles o imposibles de controlar y en algunos casos se ha creado resistencia en los vectores de ciertas enfermedades, o han surgido nuevas plagas agrícolas. Los biocidas o plaguicidas pueden clasificarse de diversas maneras: según el uso o destino de aplicación, según su aplicación específica (insecticida, fungicida, acaricida, herbicida, etc), según su grado de peligrosidad (baja toxicidad, tóxicos, nocivos, muy tóxicos) o según su constitución química (carbamatos, órganoclorados, órganofosforados, piretroides, etc).

Los efectos de los plaguicidas en la calidad del agua están asociados a diversos factores como ser: ingredientes activos, aditivos que se mezclan con los ingredientes activos, productos de degradación química, microbiana o fotoquímica del ingrediente activo, entre otros.

Los efectos ecológicos de los plaguicidas en el agua están determinados por los siguientes criterios: toxicidad, persistencia, productos degradados y destino ambiental dentro del medio (columna de agua, sedimentos o biota).

Plaguicidas Organoclorados:

Son compuestos con un alto potencial carcinogénico, poseen elevada toxicidad crónica y son altamente tóxicos y residuales, de ahí su importancia de incluirlos en los estudios de calidad de agua.

Químicamente son moléculas orgánicas con sustituyentes cloros en varios lugares de su estructura y cuanto mayor es la sustitución menor es la capacidad de degradación de los mismos. En muchos casos los compuestos productos de la degradación son también tóxicos. Por ejemplo el DDT es degradado a DDD y DDE, que son compuestos bastante estables, de larga vida en el medio en el que se encuentran y pueden ser también muy tóxicos y, el Lindano, que presenta una estructura anular compleja, puede degradarse en dos compuestos: 2, 4,5-triclorofenol y 2, 3,5-triclorofenol que causan muchos problemas de sabor en el agua además de olor a moho.

Instrumental: Cromatógrafo gaseoso con detector de captura electrónica (ECD), columna HP-5 de fase estacionaria. Baño de ultrasonido. Balanza analítica. Baño de agua termoestatizado. Estación de vacío para cartuchos. Evaporador bajo atmosfera de nitrógeno.

Método: EPA SW 846 método 8081 A.

Principio del método: los plaguicidas de las muestras de agua se extraen con hexano y se analizan por cromatografía gaseosa, usando una columna capilar de fase estacionaria no polar y detección por captura electrónica, previa eliminación de las impurezas por limpieza en columna abierta o silica gel. La separación y detección de los componentes es posteriormente registrada e integrada para su cuantificación contra un patrón de mezcla (o individual según corresponda) de plaguicidas organoclorados.

Procedimiento: colocar entre 500 y 1000ml de muestra en ampolla de decantación y se agregar 250µl de la solución de trabajo. Agregar entre 50 y 100ml de diclorometano, agitar y dejar decantar para separar las fases. Recoger la fase orgánica pasando por embudo con papel de filtro conteniendo sulfato de sodio anhidro. Acondicionamiento de la columna: pasar un volumen de diclorometano. Un volumen de columna de acetonitrido, un volumen de columna de metanol y dos volúmenes de columna de agua a pH 2 HCl. Carga de muestra: cargar la muestra en el cartucho, una vez q paso la muestra dejar secar el cartucho durante 25 minutos

mediante pasaje de aire, empleando sistema de vacío. Elución: debajo de cada cartucho colocar un tubo tipo Hach. Colocar 3ml de solución de acetato de etilo/acido fórmico (99/1), dejar en remojo durante 2 minutos y luego eludir por gravedad, sin aplicación de vacío. Evaporar el extracto orgánico bajo una corriente suave de nitrógeno a 40°C hasta sequedad. Disolver el residuo en 1ml de n-hexano. Realizar lectura contra una curva de calibración.

Límite de detección: 0,1 µg/L

Límite de cuantificación: 0,1 µg/L

Plaguicidas Organofosforados:

Los órganosfosforados son moléculas orgánicas complejas que contienen fósforo, que pueden hidrolizarse fácilmente por vía enzimática o no enzimática. Además de hidrólisis estos compuestos pueden sufrir reacciones fotoinducidas como la oxidación de grupos mercapto a sulfóxidos y sulfonas, por radiación ultravioleta se producen isomerizaciones de los ésteres fosfóricos para dar productos más tóxicos y por deshidrogenación pueden dar compuestos mucho más tóxicos que el original.

La velocidad de degradación puede ser bastante variable. Por ejemplo, el Paration se hidroliza lentamente, degradándose un 50% del mismo en 120 días a pH neutro, mientras que el DDVP se degrada rápidamente un 50% en sólo 8 horas a pH neutro.

Instrumental: Cromatógrafo gaseoso con detector de captura electrónica (ECD), columna HP-5 de fase estacionaria. Baño de ultrasonido. Balanza analítica. Baño de agua termoestatizado. Estación de vacío para cartuchos.

Método: EPA SW 846 método 8270 D

Principio del método: El método se basa en la extracción y aislamiento de los pesticidas orgafosforados y su cuantificación e identificación por cromatografía gaseosa con detección de espectrometría de masas.

Procedimiento: tomar un volumen de 500ml de muestra colocar en ampolla de decantación, agregar 50ml de diclorometano agitar y dejar decantar, recoger la fase orgánica pasando por embudo con papel de filtro y sulfato de sodio anhidro. Evaporar el extracto orgánico con corriente de nitrógeno a 40°C o dejar bajo campana a temperatura ambiente hasta sequedad. Disolver el residuo en 1ml de diclorometano e inyectar en el cromatografo. Preparar curva de calibración con los distintos estándares.

Límite de detección: 5µg/L

Límite de cuantificación: 5µg/L

Glifosato:

El glifosato o N-(fosfonometil) glicina es un herbicida utilizado para eliminar malezas al ser absorbidos por las hojas.

Para la OMS los compuestos que contienen glifosato están clasificados como fuertemente irritantes y el ingrediente activo, que es el glifosato, está calificado como altamente

tóxico.

El glifosato es una sustancia biodegradable, que una vez en contacto con la tierra es absorbido por las partículas coloidales del suelo y degradado por microorganismos hasta sustancias simples como CO_2 y H_2O.

El herbicida que contiene glifosato más conocido comercialmente es el Round-Up, compuesto por Polioxietileno amina, ácidos orgánicos de Glifosato, Isopropilamina y agua.

Instrumental: Cromatografo liquido de alta resolución (HPLC) con detector de fluorescencia. Columna de acero inoxidable de fase reversa lichrocart NH2-125-4. Balanza analítica. Agitador tipo vortex y peachimetro.

Método: AOAC international vol 83 N°3,2000/SM 6651-22 edition.

Principio del método: el método establece condiciones de extracción y análisis por HPLC de glifosato y AMPA en muestras acuosas. Se realiza una derivatizacion pre columna del glifosato y AMPA con FMOC-Cl (9-fluorenilmetilcloroformiato); esta redacción forma compuesto que son analizados y cuantificados por cromatografía liquida con detector de fluorescencia

Procedimiento: tomar tres mililitros de muestra, agregar un mililitro de buffer tetraborato de sodio 0,1M, agitar con vortex, verificar que la muestra tenga pH entre 9 y 10. Agregar 0,5 ml de solución FMOC-Cl, agitar 30 segundos en vortex y dejar reaccionar 30 minutos a temperatura ambiente. Filtrar la muestra por membrana de 0,22µ, colocar en un vial de 2 ml para su análisis por HPLC.

Límite de detección: 100 µg/L

Límite de cuantificación: 100 µg/L

Isotiazolinonas o Isotiazolonas:

Son compuestos utilizados como bactericidas de amplio espectro, efectivos a bajas concentraciones y en un amplio rango de pH. Pueden controlar bacterias aerobias y anaerobias, incluso las sulfatoreductoras, como así también hongos y algas.

Son muy utilizados para el control de Legionella, aerobios mesófilos y biofilms y como generalmente no tienen propiedades surfactantes se pueden combinar con muchos dispersantes e inhibidores de corrosión, por lo que son requeridos como bactericidas para industrias papeleras y como agentes conservantes en la industria de las pinturas.

Estos compuestos pueden ser corrosivos, nocivos por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Son tóxicos para los organismos acuáticos y pueden provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Los más utilizados son el 5-cloro-2-metil-4-isotiazolín-3-ona (CMI) y el 2-metil-4-isotiazolín-3-ona (MI).

Instrumental: Cromatografo liquido de alta resolución (HPLC) acoplado a un espectrómetro de masas.

Método: HPLC.

Principio del método: Las isotiazolinonas se determinan por HPLC MS/MS. La técnica consiste en una separación cromatografíca por interacción del analito de interés con una columna de HPLC C18. La detección se realiza mediante un espectrómetro de masa con triplecuadruplo, esto permite una alta sensibilidad y selectividad de los compuestos de interés

Procedimiento: la muestra no requiere mayores tratamientos y se inyecta de forma directa, filtrada por filtro de jeringa de nylon de 0,22 micrómetros. Para asegurar la identidad de los compuestos se monitorean dos transiciones (rupturas de la molécula de interés por colisiones dentro del equipo) que son específicas según la identidad del analito. L transición más intensa se emplea como cuantificador y la segunda transición sirve para asegurar la identidad del compuesto de interés. Además cada muestra se adiciona con una determinada cantidad del analito para asegurar que no haya interferencias de otras sustancias de la matriz

Límite de detección 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (bactericida): 0,5 µg/L

Límite de cuantificación 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (bactericida): 0,5 µg/L

Límite de detección 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (bactericida): 0,1 µg/L

Límite de cuantificación 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (bactericida): 0,1 µg/L

9. LEY VIII-Nº 11 (EX 2267) - EMISIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES

Valores Máximos Admisibles establecidos en el Anexo I de la Ley VIII – Nº 11 (ex – 2267) del Régimen de Radicación y Habilitación Industrial y las Normas Reglamentarias de Emisión de Efluentes Industriales.

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR MÁXIMO
Temperatura	ºC	45
pH	UpH	6,0 – 9,0
Sólidos Sedimentables 120'	ml/L	1,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mg/L	30
Oxígeno Consumido (Cuando la DBO no se pueda realizar)	mg/L	20
Sustancias Solubles en Éter Etílico	mg/L	100
Amoníaco (NH3)	mg/L	5,0
Arsénico	mg/L	0,1
Sustancias Activas al Azul de Metileno (Detergentes)	mg/L	0,5
Bario	mg/L	1
Hierro soluble	mg/L	3,0
Boro	mg/L	1,0
Cadmio	mg/L	0,1
Cianuro	mg/L	0,2
Cobre	mg/L	1,0
Compuestos Fenólicos	mg/L	0,2
Cromo	mg/L	0,1
Manganeso	mg/L	0,5
Mercurio	mg/L	0,002
Níquel	mg/L	1,0
Nitrato (NO3-)	mg/L	45
Plata	mg/L	0,001
Plomo	mg/L	0,05
Selenio	mg/L	0,01
Sulfuros	mg/L	1,00
Zinc	mg/L	5,0
Coliformes totales	NMP/100ml	20.000
Coliformes fecales	NMP/100ml	2.000
Cloro Residual (para Demanda de Cloro satisfecha)	mg/L	0,1 (después de 15 minutos de agregado)

10. RESOLUCIÓN S.G. N° 585 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 (MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO AMBIENTAL, DESCRIPTO EN LA RESOLUCIÓN S.G. N° 396 DEL 13 DE AGOSTO DE 1993, A CARGO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SENASA. CAPÍTULO V

De las Normas de descargas de efluentes a los recursos hídricos superficiales.

PARÁMETRO	UNIDAD	LÍMITE MÁXIMO	OBSERVACIONES
Temperatura	°C	< 35	La elevación de la temperatura del cuerpo receptor no debe exceder en 3 °C en el punto de descarga.
pH	UpH	5,0 – 9,0	
Sólidos Sedimentables 120'	ml/L	1,0	Test de una hora en cono
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mgO2/L	50	
Demanda Química de Oxígeno	mgO2/L	150	
Oxígeno Disuelto	mgO2/L	≥ 4	
Grasas y Aceites	mg/L	Hasta 50 Hasta 20	Aceites vegetales y grasas animales Aceites minerales
Sólidos en suspensión	mg/L	80	
PARÁMETRO	**UNIDAD**	**LÍMITE MÁXIMO EN 24 HORAS**	**OBSERVACIONES**
Amoníaco (NH3)	mgN/L	5,0	
Arsénico	mg/L	0,2	
Bario	mg/L	5,0	
Hierro soluble (Fe++)	mg/L	15,0	
Boro	mg/L	5,0	
Cadmio	mg/L	0,2	
Cianuro	mg/L	0,2	
Cobre	mg/L	1,0	
Índice de Fenoles	mgC6H5OH/L	0,5	
Cromo Total	mg/L	2,1	
Cromo Hexavalente	mg/L	0,1	
Cromo Trivalente	mg/L	2,0	
Manganeso soluble	mg/L	1,0	
Mercurio	mg/L	0,01	
Níquel	mg/L	2,0	
Plata	mg/L	0,02	
Selenio	mg/L	0,02	
Sulfuros	mg/L	1,0	
Sulfitos	mg/L	1,0	
Zinc	mg/L	5,0	
Compuestos Organofosforados y carbonatos totales	mg/L	0,25	Expresado en Paratión
Sulfato de carbono	mg/L	1,0	
Tricloroeteno	mg/L	1,0	
Tetracloruro de carbono	mg/L	1,0	
Dicloroeteno	mg/L	1,0	
Compuestos Organoclorados no listados más arriba	mg/L	0,05	

11. RESOLUCIÓN 222/02, SECRETARÍA DEL AMBIENTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Dónde se establece la siguiente clasificación, según sus usos preponderantes:

-Clase 1 - aguas destinadas a:

a) Abastecimientos domésticos previo tratamiento simplificado.
b) Protección de las comunidades acuáticas.
c) Recreación con contacto primario (natación, esquí acuático).
d) Irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los suelos y que sean ingeridas crudas, sin la remoción de la película.
e) Cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la alimentación humana.

-Clase 2 – aguas destinadas a:

a) Abastecimiento domestico previo tratamiento convencional.
b) Protección de las comunidades acuáticas.
c) Recreación con contacto primario (natación, esquí acuático).
d) Irrigación de hortalizas y plantas fructíferas.
e) Cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la alimentación humana.

-Clase 3 – aguas destinadas a:

a) Abastecimiento doméstico previo tratamiento especial.
b) Irrigación arbórea, jardín y forrajeras.
c) Recreación con contacto secundario.

-Clase 4 – aguas destinadas a:

a) Navegación.
b) Armonía paisajística.
c) Usos menos exigentes.

12. SECRETARIA DE RECURSOS HIDIRICOS CUENCA DEL PLATA SELECCIÓN DE LOS NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA EN FUNCION DE LOS DIFERENTES USOS DEL RECURSO (1987)

USO I: Agua para consumo humano con tratamiento convencional
USO II: Agua para actividades recreativas con contacto directo
USO III: Agua para actividades agropecuarias
USO IV: Protección vida acuática

PARAMETROS	UNIDAD	I	II	III	IV
Temperatura	°c	*	*	*	*
Turbidez	UNT	*	*	*	*
pH	UpH	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
Conductividad	µs/cm	*	*	*	*
Oxígeno disuelto (OD)	mgO2/l	≥ 5	≥ 5	≥ 4	≥ 5
DBO - 20°C	mgO2/l	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Cloruros	mg/l	250	*	250	*
Nitrógeno amoniacal	mg N/l	≤ 0,5	*	*	0,02(+)
Nitrógeno de Nitratos	mg N/l	≤ 10	*	*	*
Nitrógeno de Nitritos	mg N/l	≤0,1	*	*	≤ 0,06
Coliformes totales	NMP/100ml	≤ 5000(-)	≤ 1000	*	*
Coliformes fecales	NMP/100ml	≤ 1000 (-)	≤ 200	*	*
Compuestos fenólicos	mg fenol/l	≤ 0,001	*	*	≤ 0,001
Cianuros	mg/l	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,005
Arsénico	mg/l	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
Cadmio	mg/l	≤ 0,005	≤ 0,005	≤ 0,005	≤ 0,0002
Cobre	mg/l	≤ 0,1	*	≤ 0,2	≤ 0,002
Plomo	mg/l	≤ 0,05	*	≤ 0,05	≤ 0,001
Zinc	mg/l	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 0,03
Hierro total	mg/l	*	*	≤ 5	≤ 0,03
Cromo total	mg/l	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,002
Mercurio	µg/l	≤ 0,2	≤ 0,2	*	≤ 0,1
DQO	mg/l	*	*	*	*
Fósforo total	mg/l	*	*	*	*
Detergentes aniónicos	mg/l	≤ 0,5	*	*	*
Hidrocarburos totales	mg/l	≤ 0,2	*	*	*
Comp.org.tóx.orig.ind.		8	*	*	6
Plaguicidas		8	*	*	6
Sulfatos	mg/l	≤ 200	*	*	*
Dureza	mgCO3Ca/l	≤ 100	*	*	*
Calcio	mg/l	*	*	*	*
Sodio	mg/l	*	*	*	*
Potasio	mg/l	*	*	*	*
Fluor	mg/l	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	*
Boro	mg/l	≤ 1	*	*	≤ 0,75
Manganeso	mg/l	≤ 0,05	*	≤ 0,2	≤ 0,1
Aluminio	mg/l	≤ 0,2	*	≤ 5	≤ 0,1
Selenio	mg/l	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,02	≤ 0,001
Bario	mg/l	*	*	*	*
Plata	mg/l	≤ 0,05	*	*	≤ 0,0001
Níquel	mg/l	≤ 0,025	*	≤ 0,2	≤ 0,025
Estaño	mg/l	*	*	*	*

(+) Como NH_3 no ionizado

(-) el 80 % de los datos colectados deben cumplir

13. RESOLUCIÓN S.G. N° 585 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 (MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO AMBIENTAL, DESCRIPTO EN LA RESOLUCIÓN S.G. N° 396 DEL 13 DE AGOSTO DE 1993, A CARGO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SENASA-CAPITULO IV

PARAMETROS	UNIDAD	Clase N° 1	Clase N° 2	Clase N° 3	Clase N° 4
Temperatura	°c	--	--	--	--
Turbidez	UNT	<40	< 100	< 100	< 100
pH	UpH	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0
Conductividad	µs/cm	--	--	--	--
Oxígeno disuelto (OD)	mgO2/l	> 6	> 5	> 4	> 2
Color	UC	15	75	75	>100
DBO - 20°C	mgO2/l	3	5	10	15
Cloruros	mg/l	Máx 150	Máx 250	Máx 250	Máx 250
Nitrógeno amoniacal	mg N/l	Máx 0,016	Máx 0,016	Máx 0,082	Máx 0,082
Amoníaco	mgNH3/L	Máx 0,02	Máx 0,02	Máx 0,1	Máx 0,1
Nitrógeno de Nitratos	mg N/l	Máx 10	Máx 10	Máx 10	Máx 10
Nitrógeno de Nitritos	mg N/l	Máx 1,0	Máx 1,0	Máx 1,0	Máx 1,0
Coliformes totales	N° Colonias/100ml	<1.250	<1.250	<20.000	<20.000
Coliformes fecales	N° Colonias/100ml	< 250	< 250	< 4.000	< 4.000
Compuestos fenólicos	mg fenol/l	Máx 0,001	Máx 0,001	Máx 0,3	Máx 1,0
Cianuros	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,2	Máx 0,2
Arsénico	mg/l	Máx 0,05	Máx 0,05	Máx 0,05	Máx 0,05
Cadmio	mg/l	Máx 0,001	Máx 0,001	Máx 0,001	Máx 0,001
Cobre	mg/l	Máx 0,02	Máx 0,02	Máx 0,5	Máx 0,5
Plomo	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,03	Máx 0,03
Zinc	mg/l	Máx 0,18	Máx 0,18	Máx 5,0	Máx 5,0
Cobalto	mg/l	Máx 0,2	Máx 0,2	Máx 0,2	Máx 0,2
Hierro total	mg/l	--	--	--	--
Hierro soluble	mg/l	Máx 0,3	Máx 0,3	Máx 5,0	Máx 5,0
Cromo total	mg/l	Máx 0,55	Máx 0,55	Máx 0,55	Máx 0,55
Cromo hexavalente	mg/L	Máx 0,05	Máx 0,05	Máx 0,05	Máx 0,05
Cromo trivalente	mg/L	Máx 0,5	Máx 0,5	Máx 0,5	Máx 0,5
Mercurio	mg/l	Máx 0,0002	Máx 0,0002	Máx 0,002	Máx 0,002
Manganeso	mg/l	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,5	Máx 0,5
Aluminio	mg/l	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,1
Selenio	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01
Bario	mg/l	Máx 1,0	Máx 1,0	Máx 1,0	Máx 1,0
Plata	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,05	Máx 0,05
Níquel	mg/l	Máx 0,025	Máx 0,025	Máx 0,025	Máx 0,025
Estaño	mg/l	Máx 2,0	Máx 2,0	Máx 2,0	Máx 2,0
Berilio	mg/l	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,1
Litio	mg/l	Máx 2,5	Máx 2,5	Máx 2,5	Máx 2,5
Vanadio	mg/l	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,1	Máx 0,1
Uranio	mg/l	Máx 0,02	Máx 0,02	Máx 0,02	Máx 0,02
Boro	mg/l	Máx 0,75	Máx 0,75	Máx 0,75	Máx 0,75
Fluor	mg/l	Máx 1,4	Máx 1,4	Máx 1,4	Máx 1,4
Sulfatos	mg/l	Máx 250	Máx 250	Máx 250	Máx 250
Sulfuros	mg/l	Máx 0,002	Máx 0,002	Máx 0,3	Máx 0,3
Fluoruros	mg/l	Máx 1,4	Máx 1,4	Máx 1,4	Máx 1,4

Sólidos Sedimentables	ml/L	--	--	--	--
SDT	mg/l	Máx 500	Máx 500	Máx 500	Máx 500
SST	mg/l	--	--	--	--
SSEE (Grasas y Aceit)		Ausentes	Ausentes	Ausentes	--
DQO	mg/l	--	--	--	--
Fósfato total	mgP/l	Máx 0,025	Máx 0,025	Máx 0,025	Máx 0,025
Detergentes aniónicos o SAAM	mg/l	Máx 0,5	Máx 0,5	Máx 0,5	Máx 0,5
Hidrocarburos totales	mg/l	--	--	--	--
Compuestos Organofosforados y carbonatos totales	µg/l en Paration	Máx 10	Máx 10	Máx 100	Máx 100
1,1 Dicloro Etano	mg/l	Máx 0,0003	Máx 0,0003	Máx 0,0003	Máx 0,0003
1,2 Dicloro Etano	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01
2,4 - D	µg/l	Máx 4,0	Máx 4,0	Máx 4,0	Máx 4,0
2,4,5 - TP	µg/l	Máx10	Máx10	Máx10	Máx10
2,4,5 - T	µg/l	Máx 2,0	Máx 2,0	Máx 2,0	Máx 2,0
2,4,6 - Triclorofenol	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01
Aldrín	µg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01
Benceno	mg/l	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01	Máx 0,01
Benzo - Pireno	mg/l	Máx 0,00001	Máx 0,00001	Máx 0,00001	Máx 0,00001
Carbaril	µg/l	0,02	0,02	70	70
Clordano	µg/l	0,04	0,04	0,3	0,3
DDT	µg/l	0,002	0,002	1,0	1,0
Demeton	µg/l	0,1	0,1	14	14
Dieldrin	µg/l	0,005	0,005	0,03	0,03
Endrin	µg/l	0,004	0,004	0,2	0,2
Epóxido de Heptacloro	µg/l	0,01	0,01	0,1	0,1
Gluton	µg/l	0,005	0,005	0,005	0,005
Heptacloro	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01
Malation	µg/l	0,1	0,1	100	100
Metoxicloro	µg/l	0,03	0,03	30	30
Paration	µg/l	0,04	0,04	35	35
Pentaclorofenol	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01
Tetracloro Eteno	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01
Tetracloruro de Carbono	mg/l	0,003	0,003	0,003	0,003
Toxafeno	µg/l	0,01	0,01	5	5
Tricloro Eteno	mg/l	0,03	0,03	0,03	0,03

Clase N° 1: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano, sometidas al simple proceso de desinfección para su potabilidad. No se tolerará la carga de efluentes alguno, aun cuando hayan sido tratados y cumpla la norma de descarga. Los parámetros de calidad de estas aguas son los listados en columna N° 1.

Clase N° 2: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de ser sometidas a tratamiento convencional para su potabilidad, para la recreación por contacto primario. Podrán ser descargados efluentes siempre y cuando, hayan sido tratados, y no perjudiquen su calidad normal, cuyas características son las de columna N° 2.

Clase N° 3: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de ser sometidas a tratamiento convencional para su potabilidad, para preservación de vida acuática, para consumo de animales. Podrán ser descargados efluentes, siempre y cuando hayan sido

tratados, y no perjudiquen su calidad natural, cuyas características se describen en columna N° 3.

Clase N° 4: Aguas destinadas al abastecimiento para consumo humano después de ser sometidas a tratamiento avanzado para su potabilidad, para uso industrial y a otros destinos menos exigentes. Podrán ser descargados efluentes tratados y que no perjudiquen su calidad natural. Características en columna N° 4.

14. TABLA CON TECNICAS UTILIZADAS

Seguidamente se presenta una tabla con parámetros, unidades, métodos, precisión y limites referente a las técnicas analíticas utilizadas.

Parámetros	Unidad	Método	Norma	Precisión		Límites	
				(CV%)	(+/-)	LD	LC
Temperatura	°C	Termométrica/Electrométrica	SM 2550-B	10	0,1	0,1	0,2
Color	uC	Comparación visual	SM 2120-B	--	--	5	5
OD	mgO2/L	Electrodo de membrana	SM 4500.O-G	11	0,11	0,2	0,3
pH	upH	Electrométrico	SM 4500.H+-B	7	0,07	0,1	0,2
Conductividad	µS/cm	Electrométrico	SM 2510-B	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos Sedimentables	ml/L	Gravimétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	Gravimétrico	SM 2540-CyE	20	0,2	2	4
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	Gravimétrico	SM 2540-DyE	20	0,2	2	4
Sulfuros	mg/L	Yodométrico	SM 4500-E	10	0,1	0,1	0,2
DBO	mgO_2/L	Método de dilución (incubación a 20°C-5 días)	SM 5210-B	16	0,16	2,0	4,0
DQO	mgO_2/L	Reflujo abierto	SM 5220-B	10	0,1	0,1	0,2
N-NO3	mg/L	Espectrométrico UV selectivo	SM 4500.NO3--B	1	0,01	0,01	0,02
N-NO2	mg/L	Colorimétrico-sulfanilamida	SM 4500.NO2--B	0,07	0,0007	0,001	0,002
N-NH3	mg/L	Espectrofotométrico-Nessler	SM 4500.NH3-B yC	1	0,01	0,02	0,03
Ortofosfato Soluble	$mgPO_4^{3-}/L$	Espectrofotométrico-Ácido ascórbico	SM 4500.P-A, B y E	0,1	0,001	0,005	0,006
SSEE	mg/L	Extracción en frio	OPN	8	0,08	20	30
SAAM	mg/L	Surfactante anionico como SAAM	SM 5540-C	0,8	0,008	0,01	0,02
Fenoles	mg/L	Extracción de cloroformo-Espectrofotométrico-	SM 5530-C	0,08	0,0008	0,001	0,002
Manganeso	mg/L	Persulfato-Espectrofotométrico	SM 3500.Mn-D	3,9	0,039	0,040	0,050
Hierro	mg/L	Fenantrolina-Espectrofotométrico	SM 3500.Fe-D	1	0,01	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	Eriocromo cianina R-Espectrofotométrico	SM 3500.Al-D	0,5	0,005	0,01	0,02
Cromo total	µg/L	Absorción Atómica	EPA 600/R-94/111 Método 200.9 / SM 3113 B	1,4	0,014	5,0	10
Cadmio total	µg/L	Absorción Atómica	EPA 600/R-94/111 Método 200.9 / SM 3111 B	2,3	0,023	5,0	10

Zinc total	mg/L	Absorción Atómica	EPA 600/R-94/111 Método 200.2 / SM 3111 B	2,4	0,024	0,030	0,060
Plata	µg/L	Absorción Atómica	EPA 600/R-94/111 Método 200.9/ SM 3111 B	-	-	5,0	10
Cianuro	µg/L	Método colorimétrico	SM 4500CN-E	-	-	4	8
Hidrocarburos Totales	mg/L	Extracción con percloroetileno	EPA418.1 (1986)	-	-	0,5	0,5
Pesticidas Organoclorados	µg/L	Método cromatografía gaseosa	EPA SW 846 método 8081 A.	-	-	0,1	0,1
Pesticidas Organofosforados	µg/L	Método cromatografía gaseosa	EPA SW 846 método 8270 D	-	-	5	5
Glifosatos	µg/L	Método HPLC	AOAC international vol 83 N°3,2000/ SM 6651-22 edition.	-	-	100	100
5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (bactericida)	µg/L	Método HPLC	-	-	-	0,5	0,5
2-metil-4-izotiazolin-3-ona (bactericida)	µg/L	Método HPLC	-	-	-	0,1	0,1

15. BIBLIOGRAFÍA

-APHA – AWWA – WPCF – Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales.

17 Edición – Ediciones Díaz de Santos, S.A. 1.992 – Madrid, España.

-Toma de Muestras y Determinaciones Analíticas en Suelos y Aguas.

Ministerio de Agricultura y Ganadería – Provincia de Santa Fe – 1982.

Metodología para la Evaluación de la Calidad del Agua.

Paredes, D., Guerrero, J., Castaño, JM. – Scientia et Technica N° 5 - 2001.

-METCALF & EDDY – Ingeniería de Aguas Residuales – Vol I

Ediciones Mc Graw Hill – España.

-Monitoreo y Evaluación de Calidad de Agua. Plan para la definición de una línea de base del Río Negro.

Departamento de Calidad Ambiental. División de Evaluación de la Calidad Ambiental. DINAMA. Agosto 2.011

www.mvotma.gub.uy

-Monitoreo de la Calidad de Agua del Embalse San Roque. Efecto de Contaminantes por descarga de Efluentes.

Natalia Crema, Andrea Fernández y otros

Instituto Nacional de Agua. www.ina.gov.ar

-Análisis de la Composición Iónica de las Aguas del Embalse San Roque, Córdoba.

Rodríguez, Granero y otros

XIX Congreso Nacional del Agua – Villa Carlos Paz, Córdoba. Agosto 2.002.

Instituto Nacional de Agua. www.ina.gov.ar

-Informe Final – Diagnóstico, Plan Monitoreo, Modelo Conceptual – Funcionamiento Calidad de Agua Embalse RAPEL.

CEA – Global Environmet – Diciembre de 2.010 – Chile

-Proyecto Hidroeléctrico Reventazón: Estudios Ambientales Adicionales. Parte B: Estudio Calidad de Agua.

ICE – American Development Bank.

Integrated Environments – ERM – APPLIED AQUATIC. Research Ltd. 2.012-

-OPS, OMS. La Calidad del Agua Potable en América Latina.

Ilsi Press – Washington D.C. – 1.996-

-Manual Análisis de Calidad de Agua.

Bióloga Margarita Aurazo de Zumaeta.

OPS/CEPIS/PUB/02.93 – Lima 2.004-

-Agua para Bebidas de Bovinos.

Ricardo L. Sager. INTA E.E.A. San Luis – Reedición de la serie técnica N° 126 – 2.000-

-Aspectos Biológicos de la Calidad del Agua.

Bióloga Margarita Aurazo de Zumaeta.

www.bvsde.paho.org/bvsatr/full text/tratamiento/manual I/Tomo I/ma1_cap2.pdf

-Análisis del Ciclo del Carbono en Embalses y su posible efecto en el cambio climático. Aplicación al Embalse de Susqueda (Río Ter, NE España).

Antoni Palau, Miguel Alonso, David Corregidor.

Fundación para el fomento de la Ingeniería de Agua. ISSN: 1134-2196

Presentado en la Sesión Monográfica "Agua y Energía" de las Jornadas de Ingeniería del Agua, celebradas en Madrid – Octubre 2009-

-Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental N° 74. AIDIS. Argentina.

ISSN: 0328-2937. Mayo-Junio 2.004-

-Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental N° 81. AIDIS. Argentina.

ISSN: 0328-2937. Julio-Agosto 2.005-

-El Fósforo, Parámetro crítico de Calidad de Agua. Técnicas Analíticas y de Muestreo.

Judith Sánchez de Fuentes.

XXVII Congreso Interamericano de Engenharia Sanitaria e Ambiental. Venezuela.

-Determinación Espacio-temporal de la concentración de Fósforo en el lago Tota.

Cordero – Ruíz – Vargas

Revista colombiana de Química – Volumen 34 – N° 2 – 2.005-

-Avalúo de Riesgo de Sustancias Fenólicas en la descarga de una Planta de Agua Potable.

Wanda Ivette Ríos Martínez.

Universidad Metropolitana – Escuela graduada de Asuntos Ambientales. Puerto Rico. Mayo 2.009-

-El Cianuro en la minería: algunas observaciones sobre la Química, Toxicidad y Análisis de las Aguas Asociadas con la Minería.

Robert Morán Ph.D.

Ediciones del Tribunal Latinoamericano del Agua.

http://tragua.com/wp-content/uploads/2013/10/El-cianuro-en-la-mineria.pdf

-Minería Argentina. Todas las respuestas. Cianuro.

Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/Miner%C3%ADa-Argentina-Todas-las-Respuestas-Cianuro.pdf

-Estudio sobre Metales Pesados en sedimentos en la cuenca del Jequetepeque, Perú.

Planas Martín, Miriam

http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/10583

-Evaluación de la contaminación por metales pesados y arsénico en sedimentos en

embalses del estado de Chihuahua, México.

Hernández García, Sosa Cerecedo y otros.

Revista latinoamericana de Recursos Naturales. 4 (2): 89-94, 2.008-

-Evaluación del grado de Contaminación por Pesticidas Organoclorados del Río Otún, mediante GC-MS.

Jéssica Maritza Usma Ríos y otros.

Scientia et Technica Año XIV – N° 40. Universidad Tecnológica de Pereira.

ISSN 0122-1701. Diciembre 2.008-

-Degradación e Inactivación de Plaguicidas.

aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/lib28/3_degra.pdf

-Características generales de los Plaguicidas Organoclorados. BVSDE.

www.bvsde.pho.org/bvsacd/eco/033965/033965-02-A1PDF

-Toxicología-Plaguicidas Organofosforados 1° Parte.

www.estrucplan.com.ar-salud, seguridad y medio ambiente en la industria.

-Determinación de Plaguicidas Organoclorados en Agua Potable de CD, Victoria, Tamps y su Potencial riesgo para la salud.

M.C. Olga Guadalupe Ramos García.

Universidad Autónoma de Nueva León – Dirección General de Bibliotecas.

-Control Microbiológico en la Industria Papelera.

Claudia Esperanza Torres García.

Memorias para optar al grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid.

Madrid 2.012-

-Biocidas para el control de aguas de refrigeración.

Gregori de Dios. Director Técnico STENCO. División circuitos industriales.

www.cresca.upc.edu/.../Gregori_de_Dios_Visio_generica_dels_Biocidas.

-Mecanismo de acción de biocidas a base de Isotiazolonas.

www.kurimexicana.com/agualog-diciembre-2013-biocidasbase.shtml

-Diagnóstico de la presencia de Glifosato en Aguas superficiales de los Departamentos de Canindeyú y San Pedro.

Adam, F; Annett,B y otros.

Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Asunción, Paraguay –

http://www.academia.edu/6434001/DIAGN%C3%93STICO_DE_LA_PRESENCIA_DE_GLIFOSATO_EN_AGUAS_SUPERFICIALES

-Impacto de Glifosato en el Medio Ambiente.

Recopilación hecha por Elizabeth Bravo.

rapaluruguay.org/glifosato/Impactos_Glifosato_Medio_Ambiente.html

-Informe: Evaluación de la Información Científica Vinculada al Glifosato en su Incidencia sobre la Salud Humana y el Medio Ambiente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2.009-

-Estudio de la dinámica de los herbicidas Glifosato e Imazapir en distintos suelos de Argentina. Monitoreo de herbicidas en aguas subterráneas y superficiales. AEGA 1664 Proyecto INTA.

INTA 2.009-

-Determinación de Hidrocarburos en muestras de Agua y sedimento alrededor de la Isla Robinson Crusoe.

Christian Bonert y otros.

Revista Ciencia y Tecnología del Mar. ISSN 0718-0969 - Versión en línea.

Volumen 29 (2) – Comité Oceanográfico Nacional – Chile - 2.006-

-Informe final. Diseño de Monitoreo frente derrame de Hidrocarburos.

Consultor Gustavo Castro Varela. Ing. Ambiental.

Quillota, Chile – junio 2.007-

-Calidad de Agua: herramientas de interpretación.

www.region8water.org

-Organización Mundial de la Salud TDS en agua potable.

http://www.who.int/water_sanitation_healt/dwq/chemicals/en/tds.pdf

-USEPA Regulaciones secundarias en el Agua potable.

http://www.epa.gov/safewater/consumer/2ndstandards.html